Ejercicios del libro · Matemáticas II

UP3 · ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

TEMA 7 · PROBABILIDAD · 25

1 Vol. II · pág. 266

Ejemplo 1. En el experimento de lanzar un dado de 6 caras, calcular:

a) Espacio muestral

b) Sucesos elementales

c) Suceso A: Sacar número par

d) Suceso B: Sacar el número 5

e) Suceso contrario de A

f) Suceso contrario de B

g) Suceso seguro

h) Un suceso imposible

Solución 1 · Vol. II, pág. 266

$a)\ E = \{1,2,3,4,5,6\}$

$b)\ \{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{5\},\{6\}$

$c)\ A = \{2,4,6\}$

$d)\ B = \{5\}$

$e)\ \bar{A} = \{1,3,5\}$

$f)\ \bar{B} = \{1,2,3,4,6\}$

$g)\ C = \{1,2,3,4,5,6\}$

$h)\ D = \{7\}$

2 Vol. II · pág. 267

Ejemplo 2. En el experimento de lanzar un dado de 6 caras, siendo los sucesos:

A: Sacar un número par ; B: Sacar un número múltiplo de 3...

a) Calcular $A \cup B$

b) Calcular $A \cap B$

c) ¿Son los sucesos A y B incompatibles?

Solución 2 · Vol. II, pág. 267

$A = \{2, 4, 6\}$ $B = \{3, 6\}$

a) $A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}$

b) $A \cap B = \{6\}$

c) No. Son compatibles ya que tienen algún elemento en común.

3 Vol. II · pág. 269

Ejemplo 4. Sabiendo que $P(\overline{A}) = 0{,}25$; $P(B) = 0{,}6$; $P(A \cup B) = 0{,}9$

a) Calcula $P(A \cap B)$

b) ¿Son los sucesos A y B compatibles?

Solución 3 · Vol. II, pág. 269

a) $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$

$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0{,}75 + 0{,}6 - 0{,}9 = 0{,}45$

b) Puesto que $P(A \cap B) \neq 0$, podemos afirmar que los sucesos A y B son compatibles.

Ejemplo 5. Sabiendo que los sucesos A y B son incompatibles y que $P(A) = 0{,}4$; $P(B) = 0{,}3$ calcula $P(A \cup B)$

Puesto que los sucesos A y B son incompatibles, sabemos que $P(A \cap B) = 0$, por tanto:

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}4 + 0{,}3 - 0 = 0{,}7$

Solución 3 · Vol. II, pág. 270

Ejemplo 6. En una clase de bachillerato, el 70% de los alumnos aprueban matemáticas, el 80% aprueban química y el 55% aprueban las dos asignaturas. Calcula la probabilidad de que un alumno elegido al azar apruebe alguna de las dos asignaturas.

Definimos los sucesos: M = "Aprobar Matemáticas" ; Q = "Aprobar Química"

"La probabilidad de aprobar matemáticas es del 70%" → $P(M) = 0,7$

"La probabilidad de aprobar química es del 80%" → $P(Q) = 0,8$

"La probabilidad de aprobar las dos asignaturas es del 55%" → $P(M \cap Q) = 0,55$

La probabilidad de aprobar alguna asignatura por tanto será: $P(M \cup Q)$

$$P(M \cup Q) = P(M) + P(Q) - P(M \cap Q) = 0,7 + 0,8 - 0,55 = 0,95$$

¡¡Importante!! Fíjate lo importante que es leer con cuidado...La probabilidad de aprobar las dos asignaturas, hace referencia al **concepto de intersección** mientras que la probabilidad de aprobar alguna asignatura (química **o** matemática) hace referencia al **concepto de unión.**

---

4 Vol. II · pág. 270

Ejemplo 7. En un concurso, la probabilidad de ganar el premio A es 0,5; la probabilidad de ganar el premio B es 0,15 mientras que la probabilidad de ganar los dos regalos es de 0,05. Calcula la probabilidad de no ganar ningún regalo.

Solución 4 · Vol. II, pág. 270

$P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,15$; $P(A \cap B) = 0,05$

La probabilidad de no ganar ningún regalo (no ganar el regalo A ni el regalo B) **será, por tanto:**

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$

Calculamos $P(A \cup B)$: $P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,5 + 0,15 - 0,05 = 0,6$

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,6 = 0,4$

5 Vol. II · pág. 271

Ejemplo 8. En un concurso, la probabilidad de ganar el premio A es 0,5, la probabilidad de ganar el premio B es 0,25 mientras que la probabilidad de ganar los dos regalos es de 0,05.

a) Calcula la probabilidad de ganar solo el premio A.

b) Calcula la probabilidad de ganar solo el premio B.

Solución 5 · Vol. II, pág. 271

$P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,25$; $P(A \cap B) = 0,05$

a) La probabilidad de ganar solo el premio A será:

$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0,5 - 0,05 = 0,45$

b) La probabilidad de ganar solo el premio B será:

$P(\overline{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,25 - 0,05 = 0,2$

6 Vol. II · pág. 272

Ejemplo 10. Sean A y B dos sucesos tales que $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,5$ y $P(A \cap B) = 0,2$
¿Son los sucesos A y B independientes?

Solución 6 · Vol. II, pág. 272

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \rightarrow 0,2 = 0,3 \cdot 0,5 \rightarrow 0,2 \neq 0,15$$

Los sucesos no son independientes, por lo tanto son dependientes.

7 Vol. II · pág. 273

Ejemplo 12. Tenemos una urna con 3 bolas azules y 4 bolas rojas. Si extraemos 2 bolas con devolución, calcula la probabilidad de que:

a) Las dos bolas sean azules

b) Las dos bolas sean rojas

c) La primera sea roja y la segunda sea azul

d) La primera sea azul y la segunda sea roja

e) Las dos bolas sean del mismo color

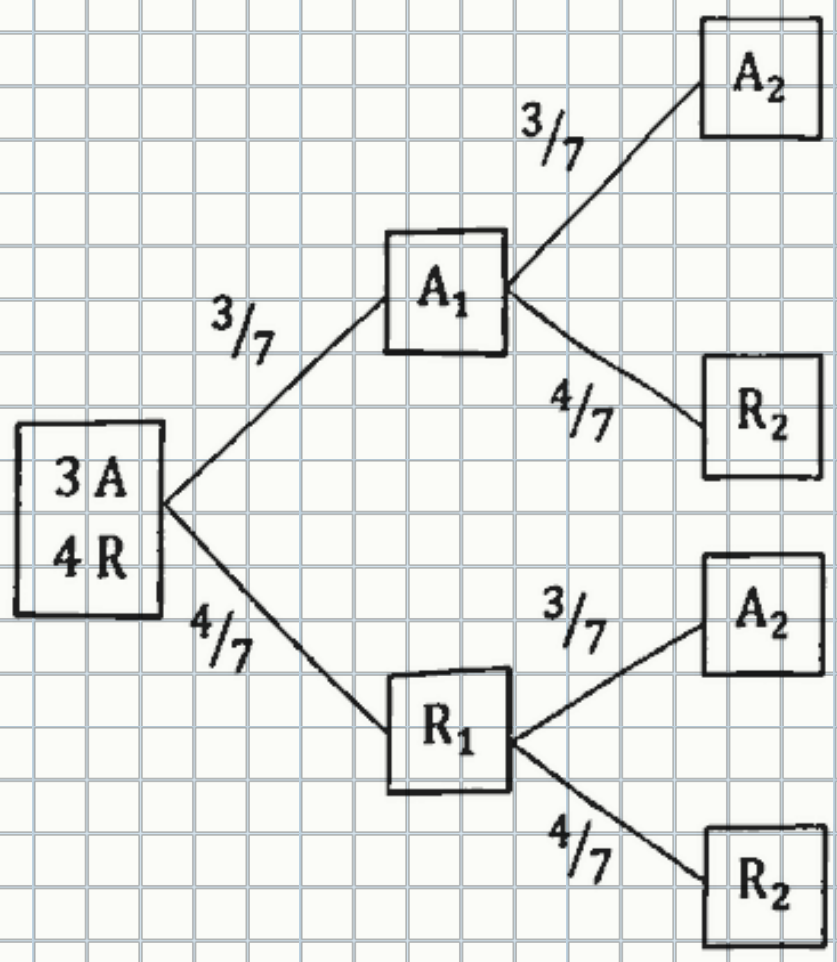
f) Las dos bolas sean de distinto color

Solución 7 · Vol. II, pág. 273

Definimos lo sucesos → A: "Sacar bola azul" R: "Sacar bola roja"

Hacemos el diagrama de árbol colando en cada una de sus ramas su probabilidad.

El enunciado especifica que es con devolución lo que implica que sacamos una bola de la urna, miramos su color y la devolvemos. Por lo tanto, las probabilidades de la urna no varían:



Una vez elaborado el diagrama de árbol, vamos a estudiar su "ritmo":

Seguimos el recorrido del diagrama en función de la pregunta que queramos resolver y sabiendo que cuando avanzamos hacia adelante, tenemos que multiplicar mientras que cada vez que volvemos al principio, tenemos que sumar:

Solución 7 · Vol. II, pág. 274

a) $P(A_1 \cap A_2) = \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{9}{49} = 0,1837$

b) $P(R_1 \cap R_2) = \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{16}{49} = 0,3265$

c) $P(R_1 \cap A_2) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} = \frac{12}{49} = 0,2449$

d) $P(A_1 \cap R_2) = \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{12}{49} = 0,2449$

e) $P(A_1 \cap A_2) \cup (R_1 \cap R_2) = P(A_1 \cap A_2) + P(R_1 \cap R_2) = \frac{9}{49} + \frac{16}{49} = \frac{25}{49} = 0,5102$

f) $P(A_1 \cap R_2) \cup P(R_1 \cap A_2) = P(A_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap A_2) = \frac{12}{49} + \frac{12}{49} = \frac{24}{49} = 0,4898$

¡¡Importante!! Puesto que volvemos al principio, sumamos.

8 Vol. II · pág. 275

Ejemplo 13. Tenemos una urna con 3 bolas azules y 4 bolas rojas. Si extraemos 2 bolas sin reemplazamiento, calcula la probabilidad de que:

a) Las dos bolas sean azules

b) Las dos bolas sean rojas

c) La primera sea roja y la segunda sea azul

d) La primera sea azul y la segunda sea roja

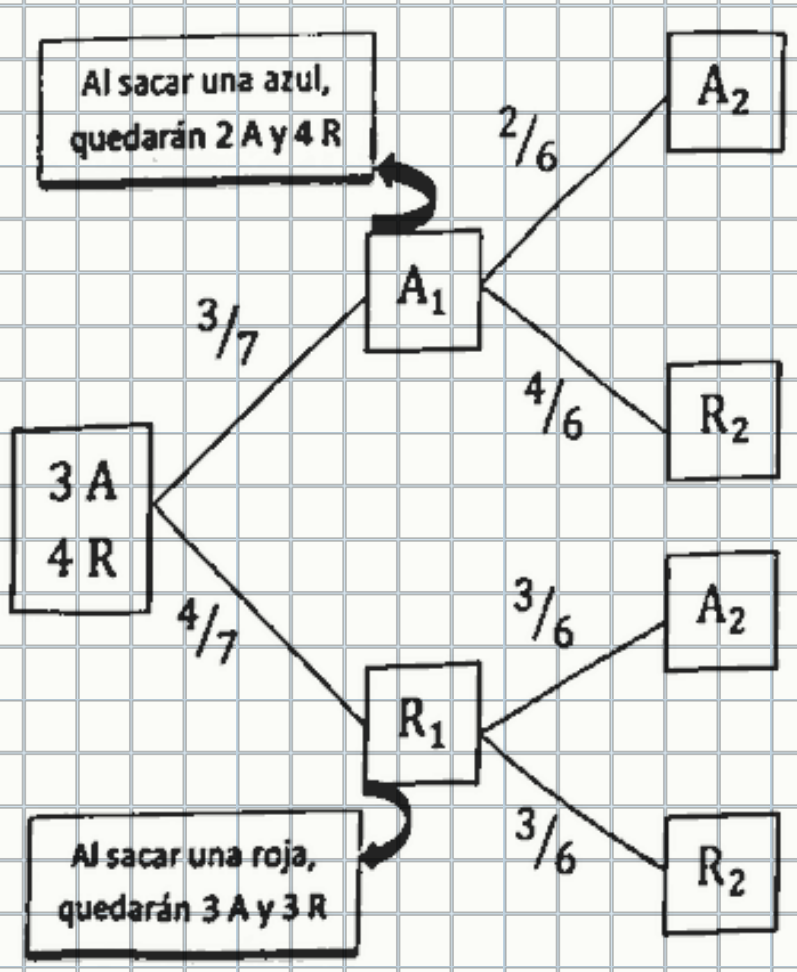
e) Las dos bolas sean del mismo color

f) Las dos bolas sean de distinto color

Definimos lo sucesos → A: "Sacar bola azul" R: "Sacar bola roja"

Hacemos el diagrama de árbol colando en cada una de sus ramas su probabilidad.

El enunciado especifica que es sin reemplazamiento (es lo mismo que sin devolución) lo que implica que las probabilidades en la segunda extracción son diferentes a las de la primera extracción.



$$a)\ P(A_1 \cap A_2) = \frac{3}{7}\cdot\frac{2}{6} = \frac{6}{42} = \frac{1}{7} = 0,1429$$

$$b)\ P(R_1 \cap R_2) = \frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7} = 0,2857$$

$$c)\ P(R_1 \cap A_2) = \frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7} = 0,2857$$

$$d)\ P(A_1 \cap R_2) = \frac{3}{7}\cdot\frac{4}{6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7} = 0,2857$$

$$e)\ P(A_1 \cap A_2) \cup (R_1 \cap R_2) = P(A_1 \cap A_2) + P(R_1 \cap R_2) = \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3}{7} = 0,4286$$

Solución 8 · Vol. II, pág. 275

$$f)\ P(A_1 \cap R_2) \cup P(R_1 \cap A_2) = P(A_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap A_2) = \frac{2}{7} + \frac{2}{7} = \frac{4}{7} = 0{,}5714$$

9 Vol. II · pág. 276

Ejemplo 14. Tenemos dos urnas. La primera con 3 bolas verdes y 4 bolas rojas. La segunda con 2 bolas verdes y 7 bolas rojas. Si se elige una urna al azar y se saca una bola, calcula la probabilidad de que:

a) La bola sea verde

b) La bola sea roja

Solución 9 · Vol. II, pág. 276

Definimos los sucesos

U_1: "Elegir Urna 1"

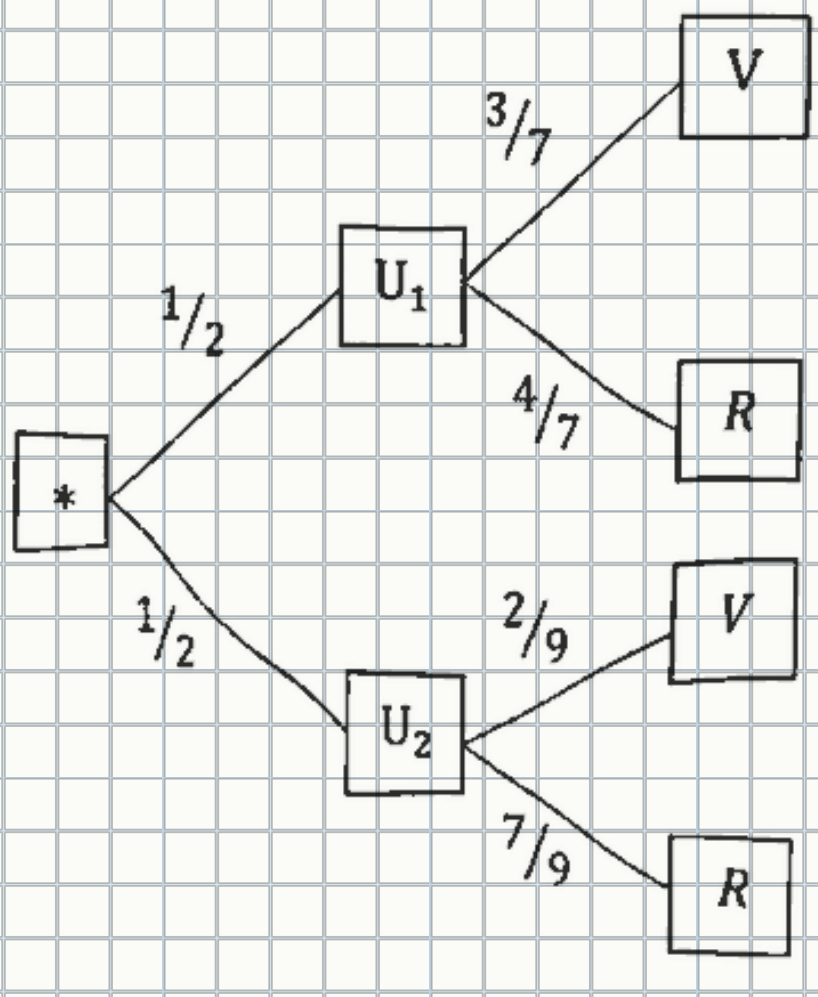
U_2: "Elegir Urna 2"

V: "Sacar bola verde"

R: "Sacar bola roja"

* Como elegimos una urna al azar, la probabilidad de elegir una de ellas es de $^1/_2$

Si tuviéramos tres urnas, sería $^1/_3$ y así sucesivamente...



$$a)\ P(V) = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{7} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{9} = \frac{3}{14} + \frac{2}{18} = \frac{3}{14} + \frac{1}{9} = \frac{41}{126} = 0,3254$$

$$b)\ P(R) = \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{7} + \frac{1}{2}\cdot\frac{7}{9} = \frac{4}{14} + \frac{7}{18} = \frac{2}{7} + \frac{7}{18} = \frac{85}{126} = 0,6746$$

¡¡Fíjate!! Como solo hay dos colores, también podríamos haber calculado $P(R)$ como el suceso contrario a sacar el color verde. Es decir:

$$P(R) = P(\overline{V}) = 1 - P(V) = 1 - 0,3254 = 0,6746$$

10 Vol. II · pág. 277

Ejemplo 15. En una clase de bachillerato hay 10 chicas y 8 chicos. De ellos, 3 chicas y 4 chicos juegan al fútbol. Si escogemos un estudiante al azar, determina la probabilidad de:

a) Que sea chica y no juegue al fútbol

b) Que sea chico y juegue al fútbol

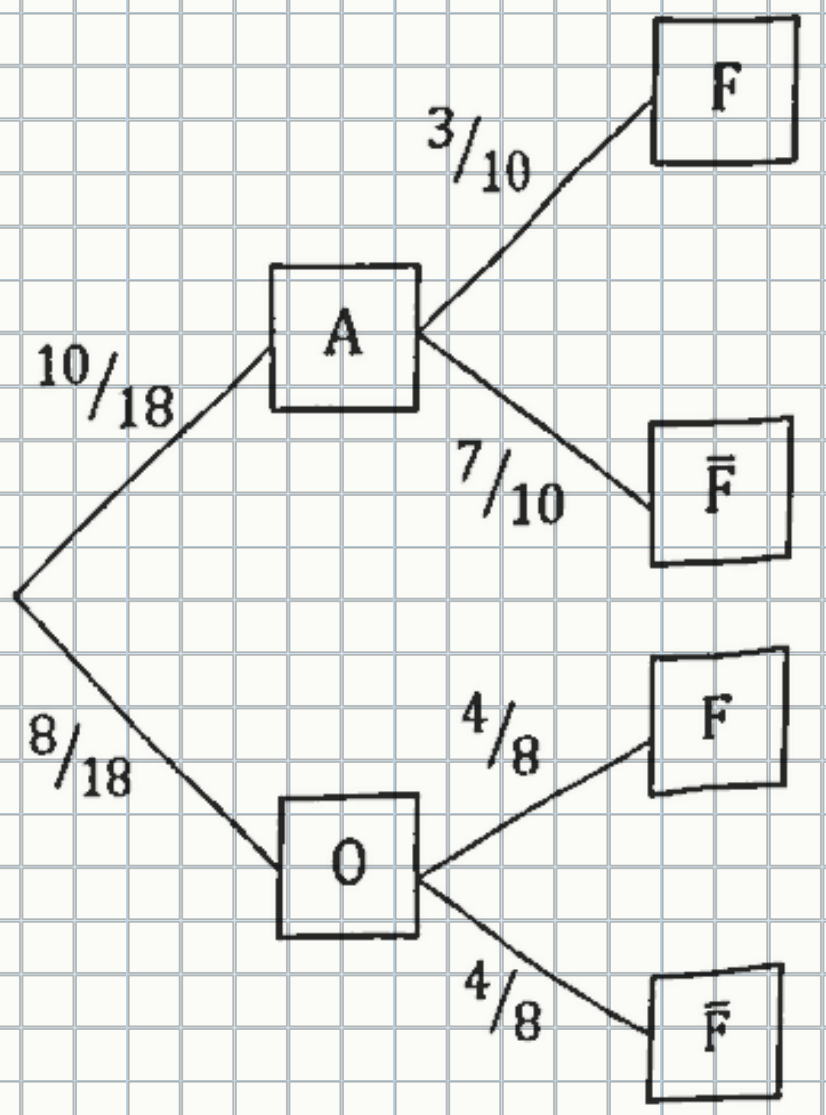
Definimos los sucesos

A: "Ser chica"

O: "Ser chico"

F: "Juega al fútbol"

$\bar{F}$: "No juega al fútbol"



$$a)\ P(A \cap \bar{F}) = \frac{10}{18} \cdot \frac{7}{10} = \frac{7}{18} = 0,3889$$

$$b)\ P(O \cap F) = \frac{8}{18} \cdot \frac{4}{8} = \frac{32}{144} = \frac{2}{9} = 0,2222$$

11 Vol. II · pág. 278

Ejemplo 16. Una empresa recibe lotes de material de tres proveedores en proporciones del 50%, 30% y 20%. Se sabe que el 3% de los lotes del primer proveedor, el 2% de los del segundo y el 1% de los del tercero son rechazados en el control de calidad que realiza la empresa a la recepción del material. ¿Cuál es la probabilidad de que un lote sea rechazado?

Solución 11 · Vol. II, pág. 278

Definimos los sucesos

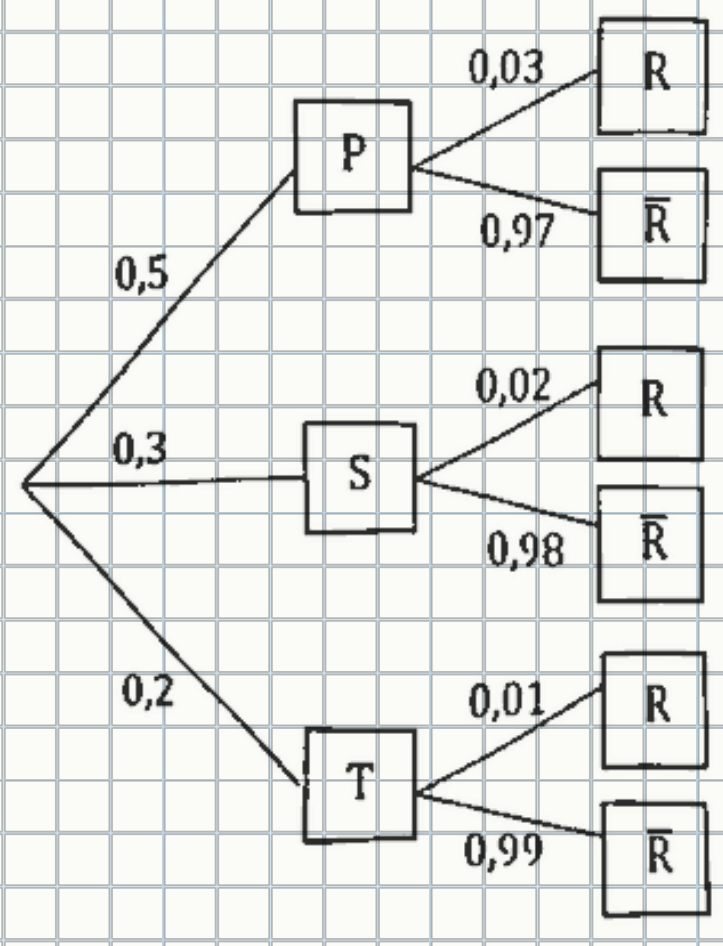
P: "Primer proveedor"

S: "Segundo proveedor"

T: "Tercer proveedor"

R: "Rechazado"

$\overline{R}$: "No rechazado"



$$P(R) = P(P) \cdot P\left(\frac{R}{P}\right) + P(S) \cdot P\left(\frac{R}{S}\right) + P(T) \cdot P\left(\frac{R}{T}\right) = P(P \cap R) + P(S \cap R) + P(T \cap R)$$

$$P(R) = 0{,}5 \cdot 0{,}03 + 0{,}3 \cdot 0{,}02 + 0{,}2 \cdot 0{,}01 = 0{,}023$$

12 Vol. II · pág. 279

Ejemplo 17. En una cierta enfermedad, el 60% de los pacientes son hombres y el resto son mujeres. Con el tratamiento que se aplica, se sabe que se curan un 70% de los hombres y un 80% de las mujeres. Si se elige un paciente al azar, calcula la probabilidad de que se cure de la enfermedad.

Solución 12 · Vol. II, pág. 279

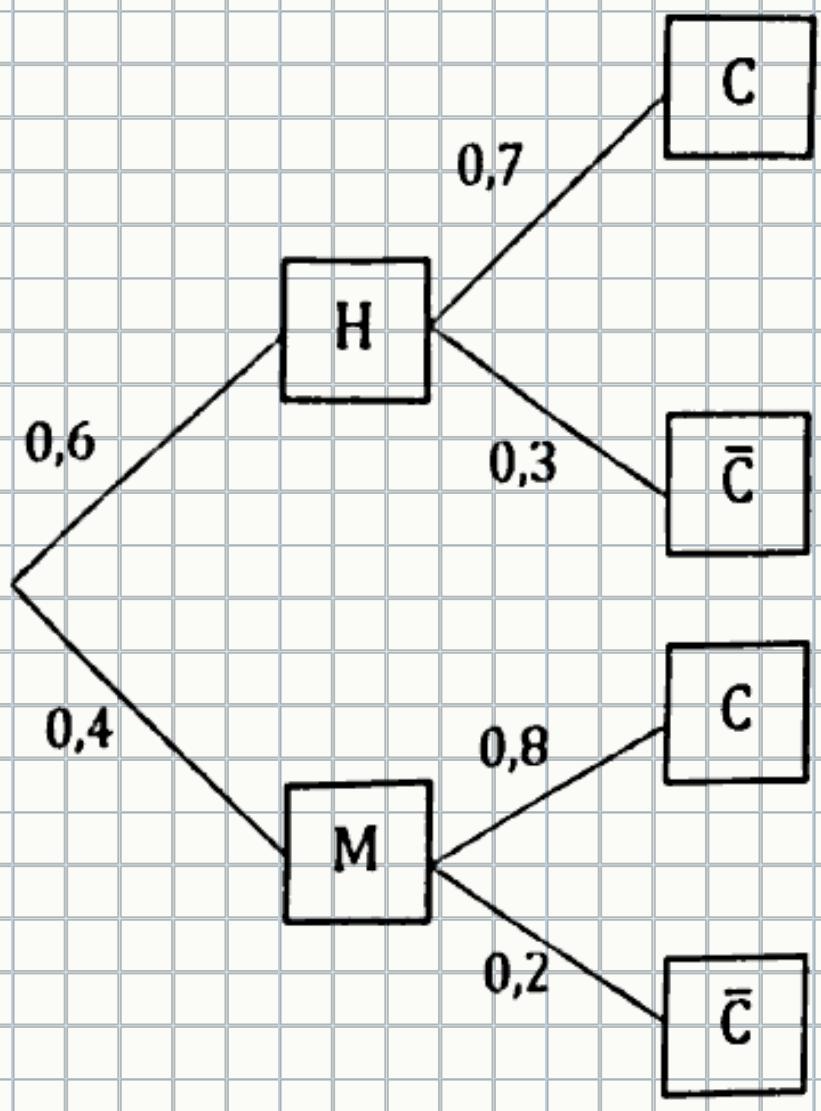
Definimos los sucesos

H: "Ser hombre"

M: "Ser mujer"

C: "Se curan"

$\bar{C}$: "No se curan"



$$P(C) = 0{,}6 \cdot 0{,}7 + 0{,}4 \cdot 0{,}8 = 0{,}74$$

13 Vol. II · pág. 280

Ejemplo 18. El 40% de los sábados Marta va al cine, el 30% va de compras y el 30% restante juega a videojuegos. Cuando va al cine, el 60% de las veces lo hace con sus compañeros de baloncesto. Lo mismo le ocurre el 20% de las veces que va de compras y el 80% de las veces que juega a videojuegos. Se pide:

a) Hallar la probabilidad de que el próximo sábado Marta no quede con sus compañeros de baloncesto.

b) Si se sabe que Marta ha quedado con los compañeros de baloncesto, ¿Cuál es la probabilidad de que vayan al cine?

Solución 13 · Vol. II, pág. 280

Definimos los sucesos

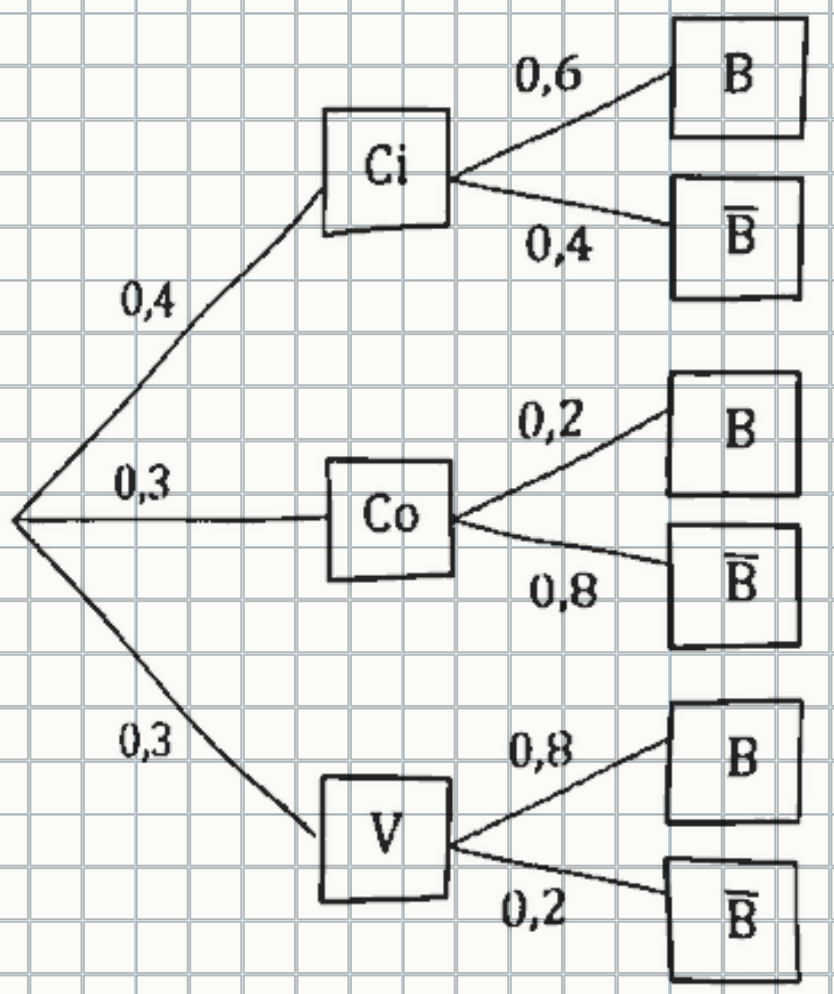
Ci: "Va al cine"

Co: "Va de compras"

V: "Videojuegos"

B: "Con sus compañeros de baloncesto"

$\overline{B}$: "Sin sus compañeros de baloncesto"



$$a)\ P(\overline{B}) = P(Ci) \cdot P\left(\frac{\overline{B}}{Ci}\right) + P(Co) \cdot P\left(\frac{\overline{B}}{Co}\right) + P(V) \cdot P\left(\frac{\overline{B}}{V}\right) =$$

$$P(\overline{B}) = P(Ci \cap \overline{B}) + P(Co \cap \overline{B}) + P(V \cap \overline{B})$$

$$P(\overline{B}) = 0{,}4 \cdot 0{,}4 + 0{,}3 \cdot 0{,}8 + 0{,}3 \cdot 0{,}2 = 0{,}46$$

Solución 13 · Vol. II, pág. 281

b) Puesto que nos piden calcular $P\left(Ci/_B\right)$, tenemos que "retroceder" en el diagrama de árbol por lo que aplicaremos el teorema de Bayes:

$$P\left(\frac{Ci}{B}\right) = \frac{P(Ci \cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}4 \cdot 0{,}6}{0{,}4 \cdot 0{,}6 + 0{,}3 \cdot 0{,}2 + 0{,}3 \cdot 0{,}8} = \frac{0{,}24}{0{,}54} = 0{,}4444$$

¡¡Fíjate!! También podríamos haber calculado el denominador de la siguiente forma:

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - 0{,}46 = 0{,}54$$

14 Vol. II · pág. 281

Ejemplo 19. Los operarios A, B y C producen, respectivamente, el 50%, el 30% y el 20% de las resistencias que se utilizan en un laboratorio de electrónica. Resultan defectuosas el 6% de las resistencias producidas por A, el 5% de las producidas por B y el 3% de las producidas por C. Se selecciona al azar una resistencia.

a) Calcula razonadamente la probabilidad de que sea defectuosa.

b) Si es defectuosa, calcula razonadamente la probabilidad de que proceda del operario A.

Solución 14 · Vol. II, pág. 281

Definimos los sucesos

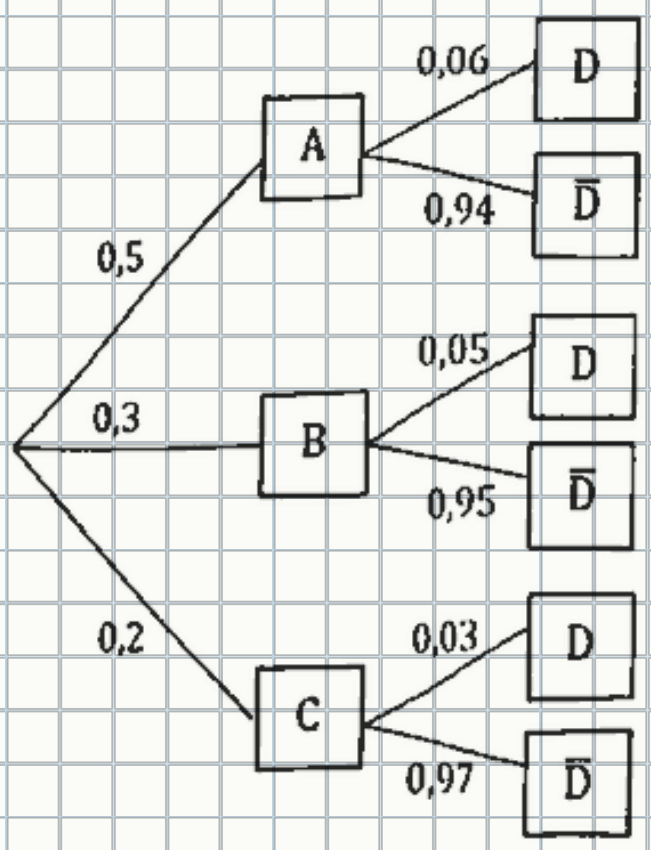
A: "Operario A"

B: "Operario B"

C: "Operario C"

D: "Defectuoso"

$\overline{D}$: "No defectuoso"



$$a)\ P(D) = P(A)\cdot P\left(\frac{D}{A}\right) + P(B)\cdot P\left(\frac{D}{B}\right) + P(C)\cdot P\left(\frac{D}{C}\right) =$$

$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) + P(C \cap D)$$

$$P(D) = 0{,}5\cdot 0{,}06 + 0{,}3\cdot 0{,}05 + 0{,}2\cdot 0{,}03 = \mathbf{0{,}051}$$

b) Puesto que nos piden calcular $P\left(\frac{A}{D}\right)$, tenemos que "retroceder" en el diagrama de árbol por lo que aplicaremos el teorema de Bayes:

$$P\left(\frac{A}{D}\right) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}5\cdot 0{,}06}{0{,}051} = 0{,}5882$$

¡¡Fíjate!! El denominador es el resultado del apartado anterior.

15 Vol. II · pág. 282

1. Dados dos sucesos A y B de un experimento aleatorio, con probabilidades tales que $P(A) = 4/9$; $P(B) = 1/2$; $P(A \cup B) = 2/3$, se pide:

a) Comprobar si los sucesos A y B son incompatibles o no.

b) Comprobar si los sucesos A y B son independientes o no.

c) Calcular $P(\overline{A}/B)$

Solución 15 · Vol. II, pág. 282

a) Dos sucesos A y B son incompatibles si no tienen ningún elemento común: $P(A \cap B) = 0$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = {}^{4}/_{9} + {}^{1}/_{2} - {}^{2}/_{3} = {}^{5}/_{18} = 0,2778$$

Puesto que $P(A \cap B) \neq 0$, los sucesos no son incompatibles

b) Dos sucesos A y B son independientes si se cumple que: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \rightarrow {}^{5}/_{18} = {}^{4}/_{9} \cdot {}^{1}/_{2} \rightarrow {}^{5}/_{18} \neq {}^{4}/_{18}$$

Puesto que $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$, los sucesos no son independientes

$$c)\ P(\bar{A}/B) = \frac{\overset{*}{P}(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{{}^{2}/_{9}}{{}^{1}/_{2}} = {}^{4}/_{9} = 0,4444$$

$$\overset{*}{P}(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = {}^{1}/_{2} - {}^{5}/_{18} = {}^{2}/_{9} = 0,2222$$

2. Se tiran al aire, simultáneamente, un dado (con forma cúbica) y una moneda. Teniendo en cuenta que los sucesos son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que en el dado salga un 5 y de que la moneda salga cara?

Solución 16 · Vol. II, pág. 282

Definimos los sucesos	Probabilidad	Pregunta
5: "Sacar un 5"	$P(5) = {}^{1}/_{6}$	$¿P(5 \cap C)?$
C: "Sacara cara"	$P(C) = {}^{1}/_{2}$	

Como los sucesos son independientes sabemos que: $P(5 \cap C) = P(5) \cdot P(C)$

$$P(5 \cap C) = {}^{1}/_{6} \cdot {}^{1}/_{2} = {}^{1}/_{12} = 0,08333$$

17 Vol. II · pág. 283

3. En un experimento aleatorio, sean A y B dos sucesos con $P(\bar{A}) = 0,4$ y $P(B) = 0,7$.
Si A y B son independientes, calcula $P(A \cup B)$ y $P(A - B)$

Solución 17 · Vol. II, pág. 283

Como son sucesos independientes sabemos que: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$$P(\bar{A}) = 0,4 \rightarrow P(A) = 1 - 0,4 = \mathbf{0,6}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,6 \cdot 0,7 = \mathbf{0,42}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,6 + 0,7 - 0,42 = \mathbf{0,88}$$

$$P(A - B) = P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0,6 - 0,42 = \mathbf{0,18}$$

18 Vol. II · pág. 283

4. En una clase de bachillerato, el 60% de los alumnos aprueban matemáticas, el 50% aprueban inglés y el 30% aprueban las dos asignaturas.
Calcula la probabilidad de que un alumno elegido al azar:

a) Apruebe alguna de las dos asignaturas (una o las dos)

b) Apruebe matemáticas sabiendo que ha aprobado inglés.

Solución 18 · Vol. II, pág. 283

Definimos los sucesos

M: "Aprobar matemáticas"

I: "Aprobar inglés"

Probabilidad

$P(M) = 0,6$

$P(I) = 0,5$

$P(M \cap I) = 0,3$

Preguntas

¿$P(M \cup I)$?

¿$P(M/I)$?

$$P(M \cup I) = P(M) + P(I) - P(M \cap I) = 0,6 + 0,5 - 0,3 = 0,8$$

$$P(M/I) = \frac{P(M \cap I)}{P(I)} = \frac{0,3}{0,5} = 0,6$$

19 Vol. II · pág. 284

5. De una bolsa con 2 bolas blancas, 2 bolas negras y 2 bolas amarillas, se extraen 2 sin devolución (es decir, una vez extraída una bola, no se vuelve a poner en la bolsa). Calcula la probabilidad de que las dos bolas sean blancas.

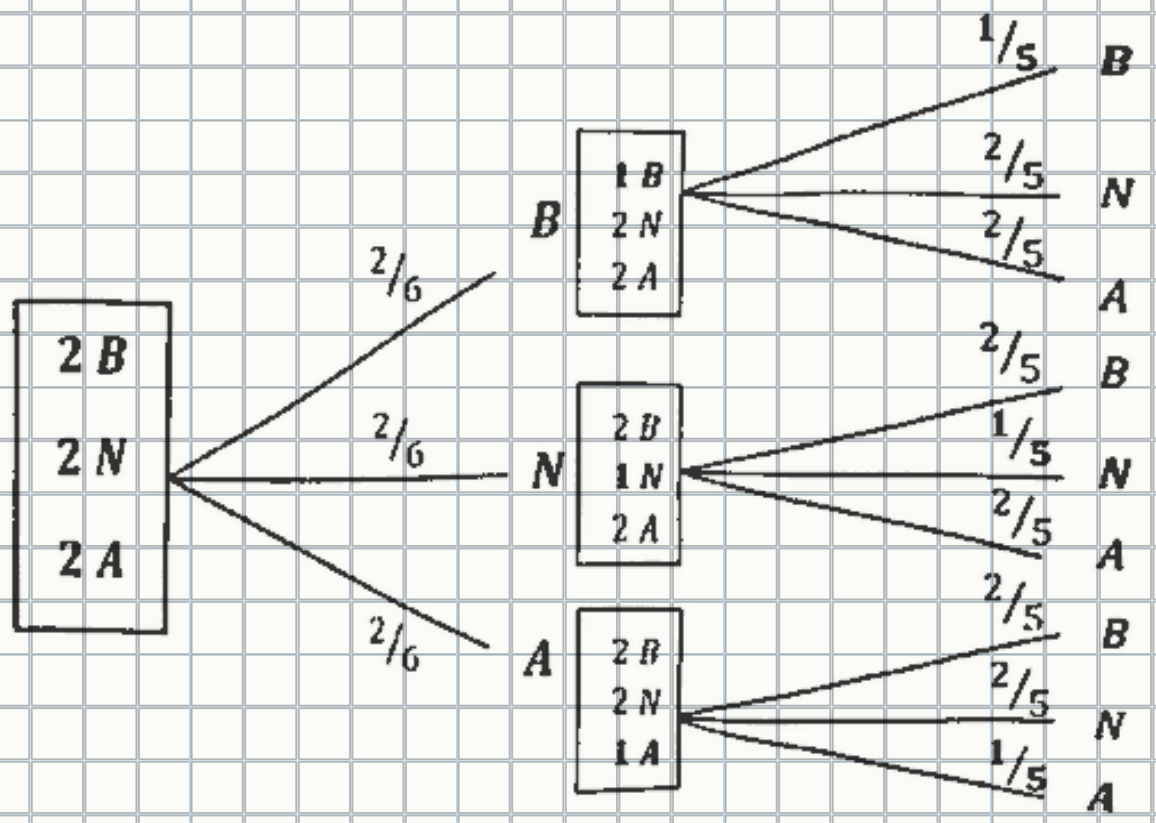
Solución 19 · Vol. II, pág. 284

Definimos los sucesos

B: "Sacar bola blanca"

N: "Sacar bola negra"

A: "Sacar bola amarilla"



$$P(B_1 \cap B_2) = \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15} = 0,0667$$

20 Vol. II · pág. 284

6. En una clase de bachillerato hay 10 chicas y 8 chicos. De ellos, 3 chicas y 4 chicos juegan al ajedrez. Si escogemos un estudiante al azar, determina:

a) La probabilidad de que sea chica y no juegue al ajedrez

b) La probabilidad de que no juegue al ajedrez sabiendo que es chico

Solución 20 · Vol. II, pág. 284

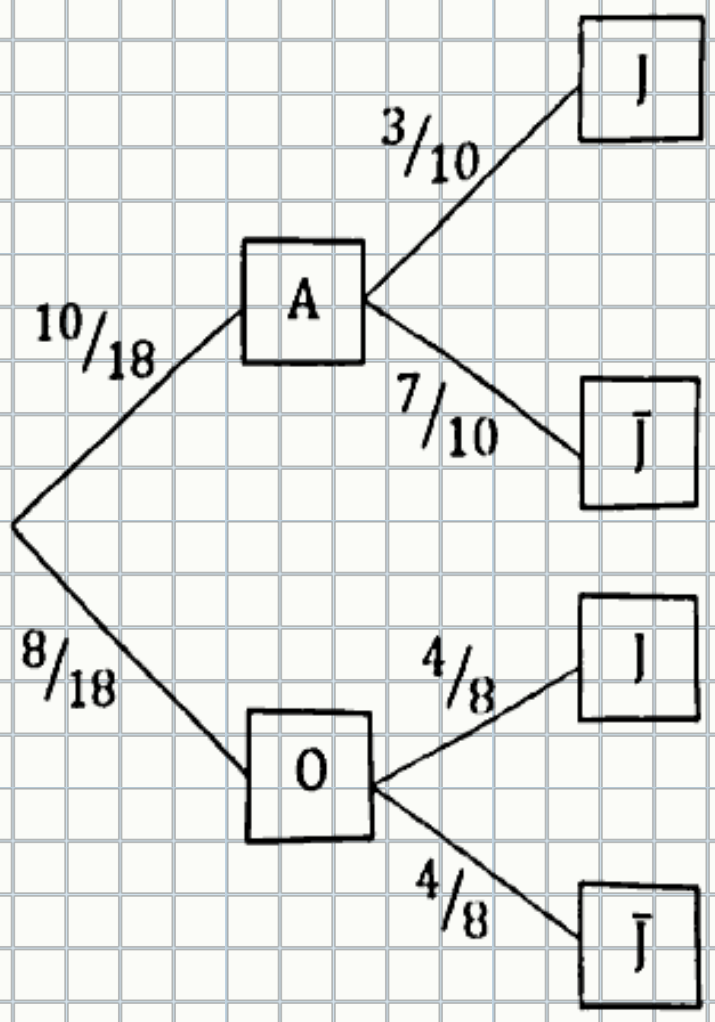
Definimos los sucesos

A: "Ser chica"

O: "Ser chico"

J: "Juega al ajedrez"

$\bar{J}$: "No juega al ajedrez"



$$a)\ P(A \cap \bar{J}) = \frac{10}{18} \cdot \frac{7}{10} = \frac{70}{180} = \frac{7}{18} = 0,3889$$

$$b)\ P\left(\frac{\bar{J}}{O}\right) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0,5$$

21 Vol. II · pág. 285

7. En una empresa, el 20% de los empleados son matemáticos, el 50% ingenieros y el resto no tienen carrera universitaria. Entre los matemáticos, el 40% ocupa un cargo directivo mientras que entre los ingenieros ese porcentaje se reduce a la mitad y es del 5% en el resto de los empleados. Elegido un empleado al azar, se pide:

a) Determinar la probabilidad de que ocupe un cargo directivo.

b) Si ocupa un cargo directivo ¿Cuál es la probabilidad de que sea matemático?

Solución 21 · Vol. II, pág. 285

Definimos los sucesos

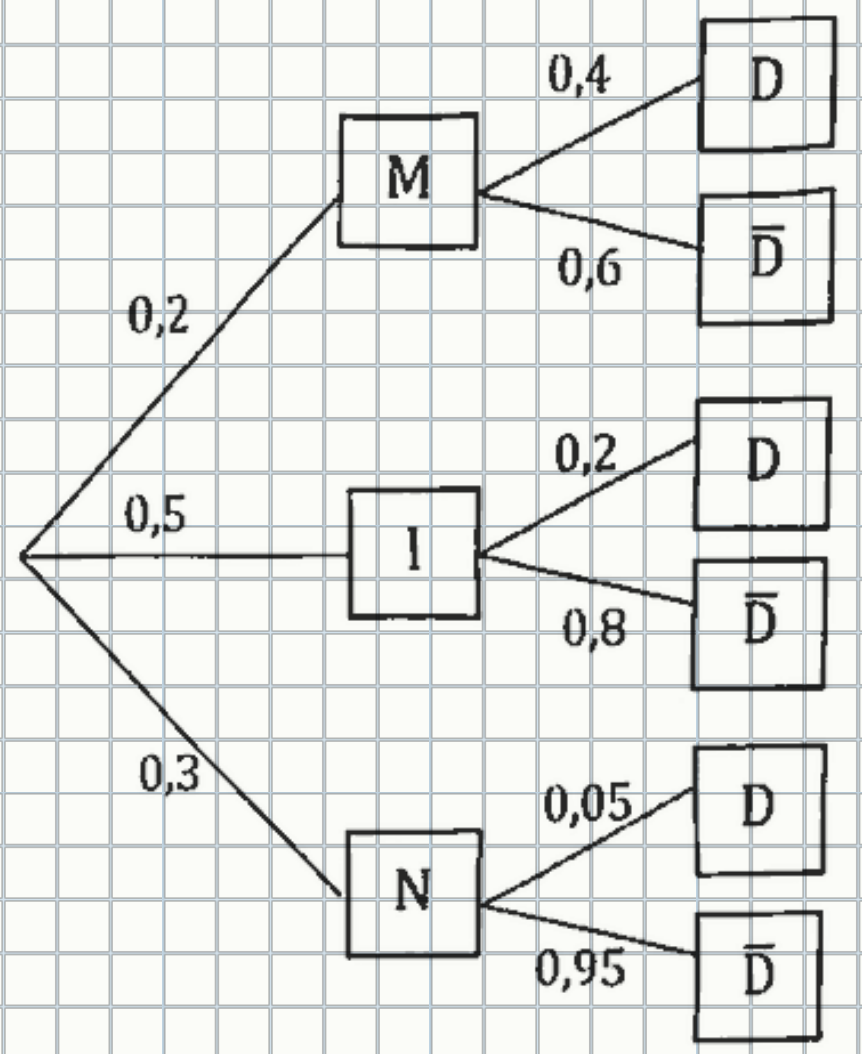
M: "Matemático"

I: "Ingeniero"

N: "No tiene carrera"

D: "Directivo"

$\bar{D}$: "No es directivo"



$$a)\ P(D) = P(M)\cdot P\left(\frac{D}{M}\right) + P(I)\cdot P\left(\frac{D}{I}\right) + P(N)\cdot P\left(\frac{D}{N}\right)$$

$$P(D) = 0{,}2\cdot 0{,}4 + 0{,}5\cdot 0{,}2 + 0{,}3\cdot 0{,}05 = \mathbf{0{,}195}$$

b) Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P\left(\frac{M}{D}\right) = \frac{P(M\cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}2\cdot 0{,}4}{0{,}195} = \mathbf{0{,}4103}$$

22 Vol. II · pág. 286

8. Una empresa fabrica móviles de tres marcas distintas: A, N, M. El 20% de los móviles fabricados son de marca A y el 40% de la marca N. Se decide instalar un software oculto que permita espiar usuarios en los móviles. El software espía se instala en el 15% de los móviles de marca A, en un 10% de la marca N y en un 12% de los móviles de marca M.

a) Determina la probabilidad de que una persona que compra uno de estos móviles tenga instalado el software espía.

b) Si el móvil de una persona tiene instalado el software espía, calcula la probabilidad de que sea de la marca A.

Definimos los sucesos

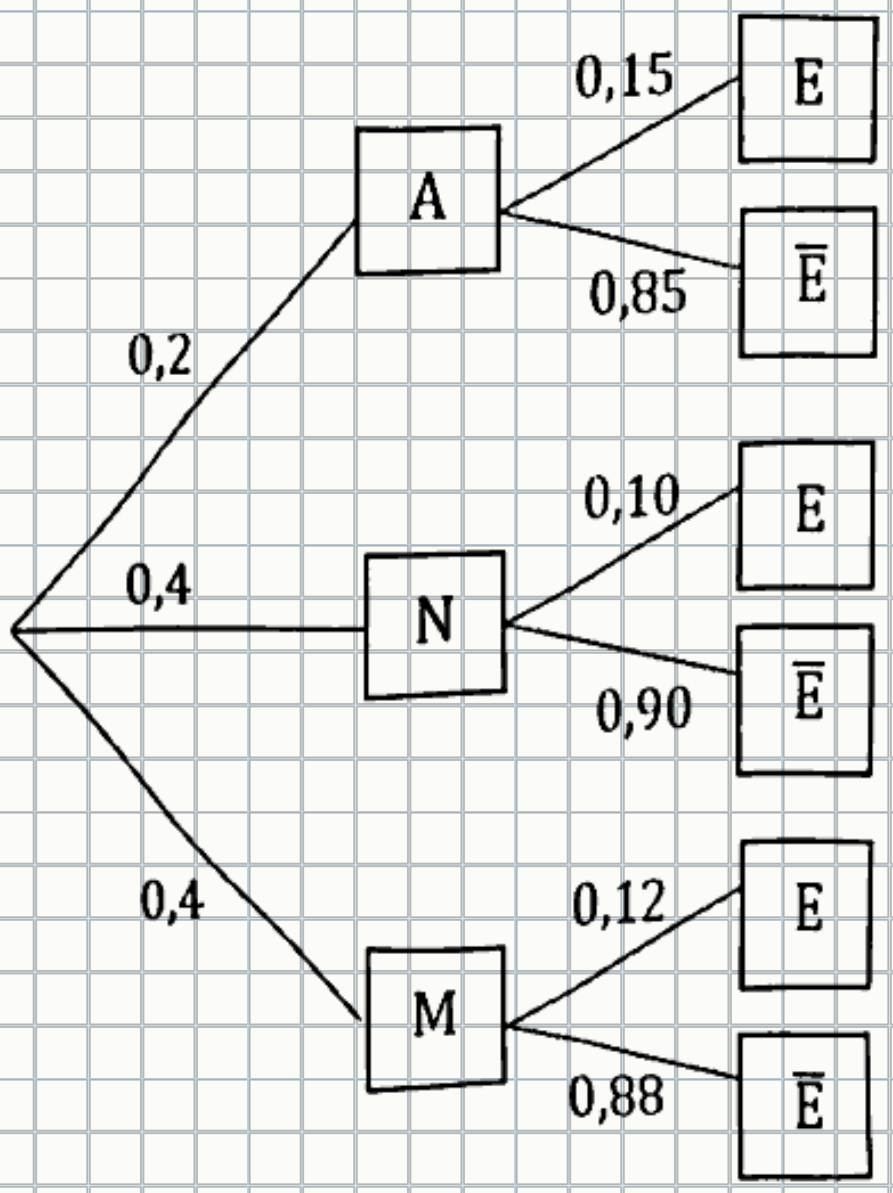
A: "Marca A"

N: "Marca N"

M: "Marca M"

E: "Software espía"

$\bar{E}$: "No Software espía"



a) $P(E) = P(A) \cdot P\left(\frac{E}{A}\right) + P(N) \cdot P\left(\frac{E}{N}\right) + P(M) \cdot P\left(\frac{E}{M}\right)$

$$P(E) = 0{,}2 \cdot 0{,}15 + 0{,}4 \cdot 0{,}10 + 0{,}4 \cdot 0{,}12 = \mathbf{0{,}118}$$

b) Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P\left(\frac{A}{E}\right) = \frac{P(A \cap E)}{P(E)} = \frac{0{,}2 \cdot 0{,}15}{0{,}118} = \mathbf{0{,}2542}$$

23 Vol. II · pág. 287

9. En mi casa dispongo de dos estanterías A y B. En A tengo 20 novelas, 10 ensayos y 10 libros de matemáticas. En B tengo 12 novelas y 8 libros de matemáticas. Elijo una estantería al azar y de ella, también al azar, un libro. Calcula razonadamente la probabilidad de que:

a) El libro elegido sea de matemáticas

b) Si el libro elegido resultó ser de matemáticas, que fuera de la estantería B.

Definimos los sucesos

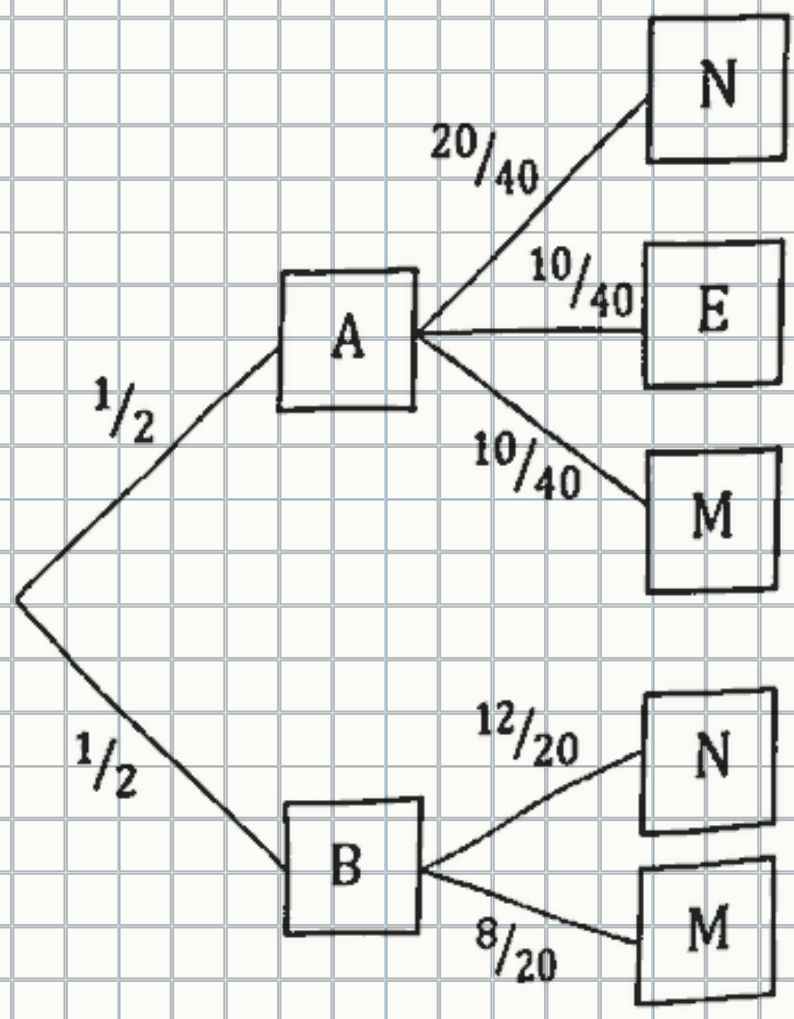
A: "Estantería A"

B: "Estantería B"

N: "Novela"

E: "Ensayo"

M: "Matemáticas"



a) $P(M) = P(A) \cdot P\left(\frac{M}{A}\right) + P(B) \cdot P\left(\frac{M}{B}\right)$

$$P(M) = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{40} + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{20} = \frac{1}{8} + \frac{1}{5} = \frac{13}{40} = 0,325$$

b) Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P\left(\frac{B}{M}\right) = \frac{P(B \cap M)}{P(M)} = \frac{1/2 \cdot 8/20}{0,325} = 0,6154$$

24 Vol. II · pág. 288

10. En una bolsa hay 10 caramelos de fresa, 15 de menta y 5 de limón. Se extraen sucesivamente de la bolsa dos caramelos. Se pide:

a) Determinar la probabilidad de que el segundo de ellos sea de fresa.

b) Determinar la probabilidad de que los dos sean de fresa.

c) Sabiendo que el segundo ha sido de fresa, calcular la probabilidad de que lo haya sido también el primero.

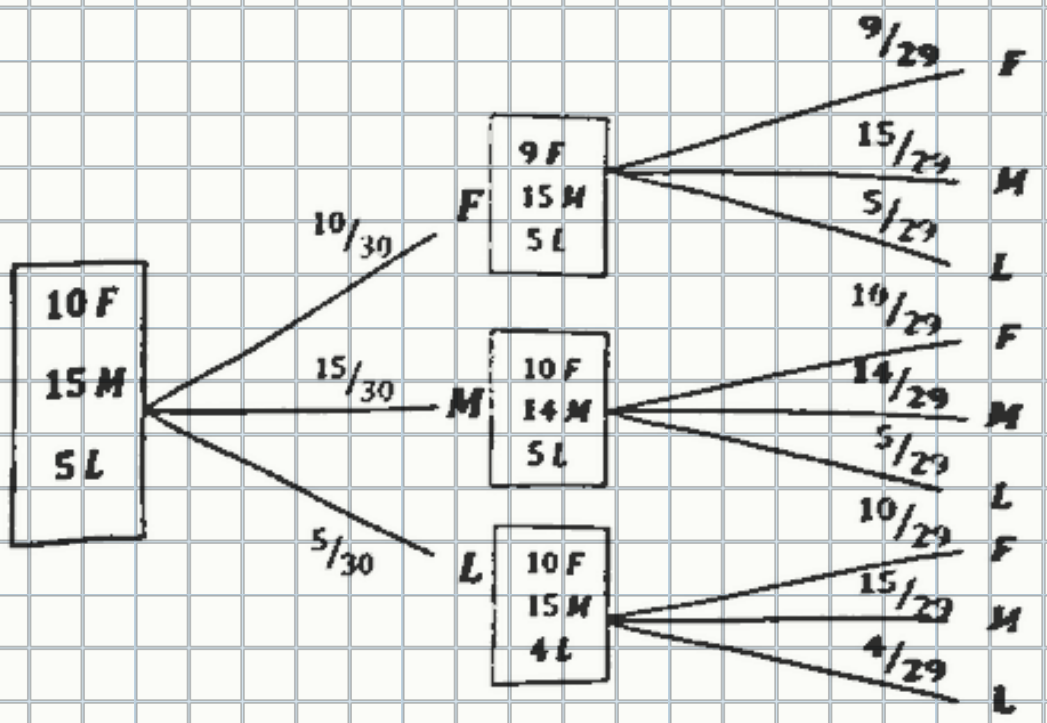
Solución 24 · Vol. II, pág. 288

Definimos los sucesos

F: "Fresa"

M: "Menta"

L: "Limón"



$$a)\ P(F_2) = P(F_1)\cdot P\left(\frac{F_2}{F_1}\right) + P(M_1)\cdot P\left(\frac{F_2}{M_1}\right) + P(L_1)\cdot P\left(\frac{F_2}{L_1}\right)$$

$$P(F_2) = \frac{10}{30}\cdot\frac{9}{29} + \frac{15}{30}\cdot\frac{10}{29} + \frac{5}{30}\cdot\frac{10}{29} = \frac{3}{29} + \frac{5}{29} + \frac{5}{87} = 0,3333$$

$$b)\ P(F_1 \cap F_2) = \frac{10}{30}\cdot\frac{9}{29} = \frac{3}{29} = 0,1034$$

c) Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P\left(\frac{F_1}{F_2}\right) = \frac{P(F_1 \cap F_2)}{P(F_2)} = \frac{0,1034}{0,3333} = 0,3102$$

25 *Vol. II · pág. 289*

11. En un IES se va a organizar una excursión que consiste en una semana en la nieve. De los alumnos de bachillerato van a apuntarse 20 chicas y 25 chicos de un total de 43 chicas y 50 chicos. Si se elige un alumno al azar, calcula la probabilidad de que:

a) Sea chica y vaya a la excursión.

b) Vaya a la excursión sabiendo que es chica.

c) Sea chica sabiendo que va a la excursión.

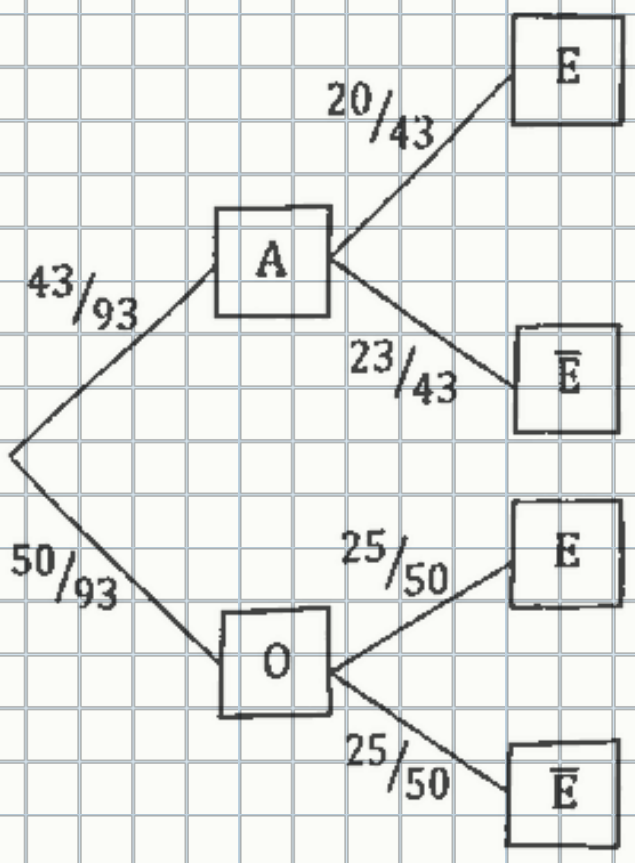
Definimos los sucesos

A: "Ser chica"

O: "Ser chico"

E: "Va a la excursión"

$\bar{E}$: "No va a la excursión"



$$a)\ P(A \cap E) = \frac{43}{93} \cdot \frac{20}{43} = \frac{20}{93} = 0,2151$$

$$b)\ P\left(\frac{E}{A}\right) = \frac{20}{43}$$

c) Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P\left(\frac{A}{E}\right) = \frac{P(A \cap E)}{P(E)} = \frac{0,2151}{\frac{43}{93} \cdot \frac{20}{43} + \frac{50}{93} \cdot \frac{25}{50}} = \frac{0,2151}{0,4839} = 0,4445$$

¡¡Interesante!! Fíjate que en el apartado b) no tenemos que utilizar el teorema de Bayes mientras que en el apartado c) lo hemos empleado al movernos "al revés" en el árbol.

1 Vol. II · pág. 297

Ejemplo 3. El 5% de los huevos de un supermercado están rotos. Halla la probabilidad de que un cliente que compra una docena de huevos encuentre algún huevo roto.

Solución 1 · Vol. II, pág. 297

Sabemos que es un problema de distribución binomial porque cumple sus características.

$x =$ Número de huevos rotos

$$\left.\begin{matrix} n = 12 \\ p = 0,05 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(12,\ 0,05)$$

$q = 1 - p \rightarrow q = 0,95$ (probabilidad de fracaso)

Probabilidad de encontrar algún huevo roto ($k \geq 1$):

Será la probabilidad de encontrar uno, dos, tres... y así hasta doce huevos rotos. Por lo tanto se expresa como: $P(x \geq 1) = P(x = 1) + P(x = 2) + \cdots + P(x = 12)$

Como esta tarea es muy trabajosa, podemos usar la probabilidad del suceso contrario y aplicarlo al problema: $P(x \geq 1) = 1 - P(x < 1) = 1 - P(x = 0)$

Calculamos $P(x = 0) \rightarrow P(x = 0) = \binom{12}{0} 0,05^0 (1 - 0,05)^{12-0} = 0,5404$

Luego $P(x \geq 1) = 1 - P(x = 0) = 1 - 0,5404 = 0,4596$

La probabilidad de encontrar algún huevo roto en una docena será de 0,4596

2 Vol. II · pág. 297

Ejemplo 4. En cierto instituto aprueban matemáticas el 80% de los alumnos. Si elegimos a 10 alumnos al azar, calcula la probabilidad de que:

a) Aprueben 9 alumnos.

b) Suspendan 3 alumnos.

Solución 2 · Vol. II, pág. 297

Sabemos que es un problema de distribución binomial porque cumple sus características.

$x =$ Número de alumnos que aprueban matemáticas

$$\left.\begin{matrix} n = 10 \\ p = 0,8 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(10,\ 0,8) \qquad q = 1 - p \rightarrow q = 0,2 \ \text{(probabilidad de fracaso)}$$

a) Probabilidad de que aprueben 9 alumnos ($k = 9$):

$$P(x = 9) = \binom{10}{9} 0,8^9 (1 - 0,8)^{10-9} = 0,2684$$

b) Probabilidad de que suspendan 3 alumnos. ¡¡Interesante!! Puesto que ahora la pregunta cambia, podríamos resolverlo de dos formas:

*** Forma 1: Suspender 3 alumnos implica que aprueban los 7 restantes ($k = 7$):**

$$P(x = 7) = \binom{10}{7} 0,8^7 (1 - 0,8)^{10-7} = 0,2013$$

Solución 2 · Vol. II, pág. 298

*** Forma 2: Puesto que pregunta por "suspender", podemos alterar la distribución binomial, de manera que ahora $p = 1 - 0,8 = 0,2$**

$x =$ Número de alumnos que suspenden matemáticas

$$\left.\begin{matrix} n = 10 \\ p = 0,2 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(10,\ 0,2)$$

Probabilidad de que suspendan 3 alumnos ($k = 3$):

$$P(x = 3) = \binom{10}{3} 0,2^3 (1 - 0,2)^{10-3} = 0,2013$$

La probabilidad de que suspendan tres alumnos matemáticas será de 0,2013

Evidentemente el resultado de ambas formas debe ser idéntico... ¡Parece más fácil la primera!

3 Vol. II · pág. 299

Ejemplo 5. Un examen tipo test tiene 20 preguntas, cada una de las cuales tiene cuatro respuestas, de la que solo una es correcta. Si se contesta aleatoriamente, calcula la media y la desviación típica.

Solución 3 · Vol. II, pág. 299

Sabemos que es un problema de distribución binomial porque cumple sus características.

$x =$ Número de preguntas correctas en un examen

$$\left.\begin{matrix} n = 20 \\ p = 1/4 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(20, 1/4)$$

$q = 1 - p \rightarrow q = 3/4$ (probabilidad de fracaso)

- Media (μ):

$$\mu = n \cdot p = 20 \cdot 1/4 = 5 \rightarrow \boxed{\mu = 5}$$

- Desviación típica (σ):

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{20 \cdot 1/4 \cdot 3/4} = \frac{\sqrt{15}}{2} \simeq 1,94 \rightarrow \boxed{\sigma \simeq 1,94}$$

5. Distribución binomial por tabla (adjunta en la página 304)

Para resolver los problemas planteados a través de una distribución binomial, también podemos hacerlo rápidamente a través de una **tabla de distribución binomial** donde se reflejan los resultados de probabilidad para ciertos valores de n y p.

Por ejemplo, si nos pidieran calcular la probabilidad para $n = 5$; $p = 0,05$; $k = 3$ en la table de distribución binomial, simplemente tendríamos que relacionar dichos valores:

Solución 3 · Vol. II, pág. 299

$n = 5\ p = 0{,}05\ k = 3 \rightarrow$ **$P(x = 3) = 0{,}0011$**

n	k	p	0,01	0,05 ← $p = 0{,}05$
2	0		0,9801	0,9025
	1		0,0198	0,0950
	2		0,0001	0,0025
3	0		0,9703	0,8574
	1		0,0294	0,1354
	2		0,0003	0,0071
	3		0,0000	0,0001
4	0		0,9606	0,8145
	1		0,0388	0,1715
	2		0,0006	0,0135
	3		0,0000	0,0005
	4		0,0000	0,0000
$n = 5 \rightarrow$ 5	0		0,9510	0,7738
	1		0,0480	0,2036
	2		0,0010	0,0214
$k = 3 \rightarrow$	3		0,0000	0,0011 ¡Resultado!
	4		0,0000	0,0000
	5		0,0000	0,0000

¡¡Importante!! Como podemos ver, es mucho más rápido usar la tabla que la fórmula, sin embargo, la tabla está limitada a ciertos valores de n y p por lo que NO podremos usarla para resolver todos los problemas mientras que con la fórmula SÍ

4 Vol. II · pág. 300

Ejemplo 6. Calcula las siguientes probabilidades por la tabla de distribución binomial si es posible:

a) $n = 6\ p = 0{,}4\ k = 5$

b) $n = 12\ p = 0{,}1\ k = 7$

c) $n = 3\ p = 0{,}8\ k = 2$

Solución 4 · Vol. II, pág. 300

a) $n = 6$ $p = 0{,}4$ $k = 5$ → $\boxed{P(x = 5) = 0{,}0369}$

n	k	p	0,01	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,33	0,35	0,40 ← $p = 0{,}4$
2	0		0,9801	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4449	0,4225	0,3600
	1		0,0198	0,0950	0,1800	0,2550	0,3200	0,3750	0,4200	0,4442	0,4550	0,4800
	2		0,0001	0,0025	0,0100	0,0225	0,0400	0,0625	0,0900	0,1109	0,1225	0,1600
3	0		0,9703	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2967	0,2746	0,2160
	1		0,0294	0,1354	0,2430	0,3251	0,3840	0,4219	0,4410	0,4444	0,4436	0,4320
	2		0,0003	0,0071	0,0270	0,0574	0,0960	0,1406	0,1890	0,2219	0,2389	0,2880
	3		0,0000	0,0001	0,0010	0,0034	0,0080	0,0156	0,0270	0,0369	0,0429	0,0640
4	0		0,9606	0,8145	0,6561	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,1979	0,1785	0,1296
	1		0,0388	0,1715	0,2916	0,3685	0,4096	0,4219	0,4116	0,3953	0,3845	0,3456
	2		0,0006	0,0135	0,0486	0,0975	0,1536	0,2109	0,2646	0,2960	0,3105	0,3456
	3		0,0000	0,0005	0,0036	0,0115	0,0256	0,0469	0,0756	0,0985	0,1115	0,1536
	4		0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016	0,0039	0,0081	0,0123	0,0150	0,0256
5	0		0,9510	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1681	0,1320	0,1160	0,0778
	1		0,0480	0,2036	0,3281	0,3915	0,4096	0,3955	0,3602	0,3295	0,3124	0,2592
	2		0,0010	0,0214	0,0729	0,1382	0,2048	0,2637	0,3087	0,3291	0,3364	0,3456
	3		0,0000	0,0011	0,0081	0,0244	0,0512	0,0879	0,1323	0,1643	0,1811	0,2304
	4		0,0000	0,0000	0,0005	0,0022	0,0064	0,0146	0,0284	0,0410	0,0488	0,0768
	5		0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010	0,0024	0,0041	0,0053	0,0102
$n = 6$ →	6	0	0,9415	0,7351	0,5314	0,3771	0,2621	0,1780	0,1176	0,0881	0,0754	0,0467
		1	0,0571	0,2321	0,3543	0,3993	0,3932	0,3560	0,3025	0,2638	0,2437	0,1866
		2	0,0014	0,0305	0,0984	0,1762	0,2458	0,2966	0,3241	0,3292	0,3280	0,3110
		3	0,0000	0,0021	0,0146	0,0415	0,0819	0,1318	0,1852	0,2191	0,2355	0,2765
		4	0,0000	0,0001	0,0012	0,0055	0,0154	0,0330	0,0595	0,0821	0,0951	0,1382
$k = 5$ →		5	0,0000	0,0000	0,0001	0,0004	0,0015	0,0044	0,0102	0,0164	0,0205	0,0369 ¡Resultado!
		6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0007	0,0014	0,0018	0,0041

b) $n = 12$ $p = 0{,}1$ $k = 7$ → **No podemos hacerlo por la tabla ya que está limitada a $n = 9$**

c) $n = 3$ $p = 0{,}8$ $k = 2$ → **En principio, no podríamos hacerlo por la tabla ya que está limitada a $p = 0{,}5$. Sin embargo, podemos alterar la distribución binomial, de manera que ahora $p = 1 - 0{,}8 = 0{,}2$. Ahora el valor de k será $k = 1$. Por lo tanto:**

Solución 4 · Vol. II, pág. 300

$n = 3 \; p = 0{,}2 \; k = 1 \quad \rightarrow$ **$P(x = 1) = 0{,}3840$**

n	k	p	0,01	0,05	0,10	0,15	0,20 ← $p = 0{,}4$
2	0		0,9801	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400
	1		0,0198	0,0950	0,1800	0,2550	0,3200
	2		0,0001	0,0025	0,0100	0,0225	0,0400
$n = 3$ →	3	0	0,9703	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120
$k = 1$ →		1	0,0294	0,1354	0,2430	0,3251	0,3840 ¡Resultado!
		2	0,0003	0,0071	0,0270	0,0574	0,0960
		3	0,0000	0,0001	0,0010	0,0034	0,0080

Como has podido comprobar, este método es algo más "enrevesado". Por eso usaremos generalmente la fórmula.

5 *Vol. II · pág. 301*

1. Lanzamos un dado perfecto cinco veces. Sea X la variable "Número de múltiplos de tres que pueden salir", calcula razonadamente:

a) La media y la desviación típica de la variable.

b) La probabilidad de obtener cuatro o más múltiplos de tres.

Solución 5 · Vol. II, pág. 301

Sabemos que es un problema de distribución binomial porque cumple sus características.

$x =$ Número de múltiplos de tres que pueden salir

Los múltiplos de tres en un dado de seis caras son el número tres y el seis $\rightarrow p = 1/3$

$$\left.\begin{matrix} n = 5 \\ p = 1/3 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(5, 1/3) \qquad q = 1 - p \rightarrow q = 2/3 \text{ (probabilidad de fracaso)}$$

a) - Media $(\mu) = n \cdot p = 5 \cdot 1/3 = 5/3$

- Desviación típica $(\sigma) = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{5 \cdot 1/3 \cdot 2/3} = \sqrt{\frac{10}{9}} = \frac{\sqrt{10}}{3}$

b) Probabilidad de obtener cuatro o más múltiples de tres $(k \geq 4)$:

Será la probabilidad de obtener cuatro o cinco múltiplos de tres. Por lo tanto se expresa como:

$$P(x \geq 4) = P(x = 4) + P(x = 5)$$

$$P(x \geq 4) = 0,0410 + 0,0041 = \boxed{0,0451}$$

¡¡Nota!! Hemos usado la tabla pero también podríamos haberlo calculado con la fórmula

La probabilidad de obtener cuatro o más múltiples de tres será de 0,0451

6 Vol. II · pág. 302

2. El 30% de los habitantes de un determinado pueblo ve un concurso de televisión. Desde el concurso se llama por teléfono a 10 personas del pueblo elegidas al azar. Calcular la probabilidad de que, de las 10 personas elegidas, estuvieran viendo el concurso:

a) Tres o menos personas.

b) Ninguna de las 10 personas a las que se ha llamado.

Sabemos que es un problema de distribución binomial porque cumple sus características.

$x =$ **Número de personas que ven el concurso**

$$\left.\begin{matrix} n = 10 \\ p = 0{,}3 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(10,\ 0{,}3) \qquad q = 1 - p \rightarrow q = 0{,}7 \ \text{(probabilidad de fracaso)}$$

a) Probabilidad de que tres o menos personas vean el concurso ($k \leq 3$):

Será la probabilidad de que vea el programa tres, dos, una o ninguna persona. Por lo tanto:

$$P(x \leq 3) = P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2) + P(x = 3)$$

$$\begin{cases} P(x = 0) = \binom{10}{0} 0{,}3^0 (1 - 0{,}3)^{10-0} = 0{,}0282 \\ P(x = 1) = \binom{10}{1} 0{,}3^1 (1 - 0{,}3)^{10-1} = 0{,}1211 \\ P(x = 2) = \binom{10}{2} 0{,}3^2 (1 - 0{,}3)^{10-2} = 0{,}2335 \\ P(x = 3) = \binom{10}{3} 0{,}3^3 (1 - 0{,}3)^{10-3} = 0{,}2668 \end{cases}$$

$$P(x \leq 3) = 0{,}0282 + 0{,}1211 + 0{,}2335 + 0{,}2668 = 0{,}6496$$

La probabilidad de que tres o menos personas vean el concurso será de 0,6496

b) Probabilidad de que ninguna persona vea el concurso ($k = 0$):

$$P(x = 0) = \binom{10}{0} 0{,}3^0 (1 - 0{,}3)^{10-0} = 0{,}0282$$

La probabilidad de que ninguna de las diez personas vea el concurso es de 0,0282

3. Se estima que en una partida de bombillas el 10% son defectuosas. Si se eligen al azar 6 bombillas de esta partida, calcula:

a) La probabilidad de que no haya ninguna bombilla defectuosa.

b) La probabilidad de obtener más de dos bombillas defectuosas.

c) La media y la desviación típica de la distribución.

Sabemos que es un problema de distribución binomial porque cumple sus características.

$x =$ Número de bombillas defectuosas

$$\left.\begin{matrix} n = 6 \\ p = 0{,}1 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(6,\ 0{,}1) \qquad q = 1 - p \rightarrow q = 0{,}9 \ \text{(probabilidad de fracaso)}$$

a) Probabilidad de que no haya ninguna bombilla defectuosa ($k = 0$):

$$P(x = 0) = \binom{6}{0} 0{,}1^0 (1 - 0{,}1)^{6-0} = 0{,}5314$$

La probabilidad de que no haya ninguna bombilla defectuosa será de 0,5314

b) Probabilidad de obtener más de dos bombillas defectuosas ($k > 2$):

Como esta tarea es muy trabajosa, podemos usar la probabilidad del suceso contrario y aplicarlo al problema: $P(x > 2) = 1 - P(x \leq 2)$

Calculamos $P(x \leq 2)$ siendo $P(x \leq 2) = P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2)$

$$\begin{cases} P(x = 0) = \binom{6}{0} 0{,}1^0 (1 - 0{,}1)^{6-0} = 0{,}5314 \\ P(x = 1) = \binom{6}{1} 0{,}1^1 (1 - 0{,}1)^{6-1} = 0{,}3543 \\ P(x = 2) = \binom{6}{2} 0{,}1^2 (1 - 0{,}1)^{6-2} = 0{,}0984 \end{cases}$$

Luego $P(x \leq 2) = 0{,}5314 + 0{,}3543 + 0{,}0984 = 0{,}9841$

Por lo tanto $P(x > 2) = 1 - P(x \leq 2) = 1 - 0{,}9841 = 0{,}0159$

La probabilidad de obtener más de dos bombillas defectuosas será de 0,0159

c) - Media (μ) = $n \cdot p = 6 \cdot 0{,}1 = 0{,}6$

Solución 6 · Vol. II, pág. 303

- Desviación típica $(\sigma) = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{6 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9} \simeq 0{,}735$

7 *Vol. II · pág. 308*

Calcula las siguientes probabilidades:

a) $P(z \leq -0{,}67)$; **b)** $P(z \leq -1{,}52)$; **c)** $P(z \leq -2{,}38)$

Solución 7 · Vol. II, pág. 308

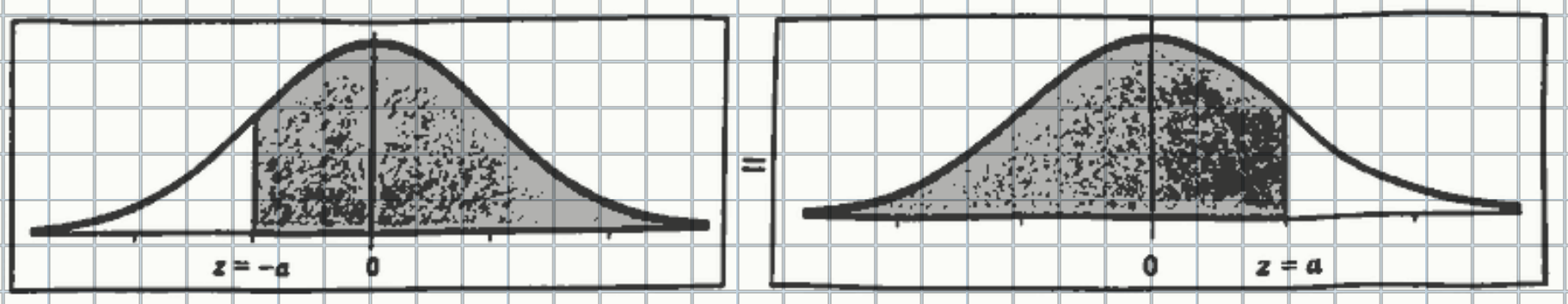
a) $P(z \leq -0{,}67) = P(z \geq 0{,}67) = 1 - P(z \leq 0{,}67) = 1 - 0{,}7486 = 0{,}2514$

b) $P(z \leq -1{,}52) = P(z \geq 1{,}52) = 1 - P(z \leq 1{,}52) = 1 - 0{,}9357 = 0{,}0643$

c) $P(z \leq -2{,}38) = P(z \geq 2{,}38) = 1 - P(z \leq 2{,}38) = 1 - 0{,}9913 = 0{,}0087$

Caso 4: Si $P(z \geq$ número negativo) → Resolución → **TABLA**

La tabla no permite calcular $P(z \geq$ numero negativo) pero sabemos que la curva es simétrica respecto al eje OY, entonces: $P(z \geq -a) = P(z \leq a)$



Por lo tanto, estaríamos de nuevo en el caso 1 que resolveremos directamente con la tabla.

8 *Vol. II · pág. 308*

Calcula las siguientes probabilidades:

a) $P(z \geq -0{,}38)$; **b)** $P(z \geq -1{,}42)$; **c)** $P(z \geq -2{,}81)$

Solución 8 · Vol. II, pág. 308

a) $P(z \geq -0{,}38) = P(z \leq 0{,}38) = 0{,}6480$

b) $P(z \geq -1{,}42) = P(z \leq 1{,}42) = 0{,}9222$

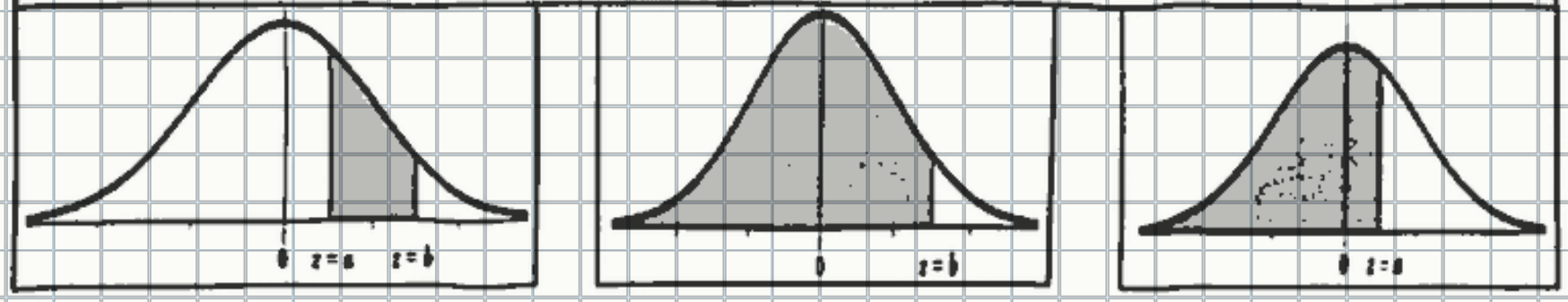
c) $P(z \geq -2{,}81) = P(z \leq 2{,}81) = 0{,}9975$

Solución 8 · Vol. II, pág. 309

Caso 5: Si $P(a \leq z \leq b)$, donde a y b son cualquier valor y además $b > a$

Los ejercicios con intervalos son muy típicos y se resuelven haciendo la diferencia entre $P(z \leq b)$ y $P(z \leq a)$ ya que de esta forma, conseguiremos la probabilidad buscada:

$P(a \leq z \leq b) = P(z \leq b) - P(z \leq a)$



¡¡Fíjate!! En los intervalos siempre el símbolo es menor o igual ($\leq$) y tenemos que hacer la diferencia de probabilidad entre el mayor y el menor ya que si lo hiciésemos al revés, nos daría negativo. Recuerda que eso es imposible ya que la probabilidad siempre va de cero a uno.

9 Vol. II · pág. 309

Calcula las siguientes probabilidades:

a) $P(0{,}21 \leq z \leq 2{,}37)$; b) $P(-1{,}37 \leq z \leq 0{,}76)$

c) $P(-0{,}8 \leq z \leq 0{,}8)$; d) $P(-2{,}45 \leq z \leq 2{,}45)$

Solución 9 · Vol. II, pág. 309

a) $P(0{,}21 \leq z \leq 2{,}37) = P(z \leq 2{,}37) - P(z \leq 0{,}21) = 0{,}9911 - 0{,}5832 = \mathbf{0{,}4079}$

b) $P(-1{,}37 \leq z \leq 0{,}76) = P(z \leq 0{,}76) - P(z \leq -1{,}37) =$

$= P(z \leq 0{,}76) - [1 - P(z \leq 1{,}37)] = 0{,}7764 - (1 - 0{,}9147) = \mathbf{0{,}6911}$

¡¡Fíjate!! Los dos siguientes ejercicios son de intervalos simétricos:

c) $P(-0{,}8 \leq z \leq 0{,}8) = P(z \leq 0{,}8) - P(z \leq -0{,}8) =$

$= P(z \leq 0{,}8) - [1 - P(z \leq 0{,}8)] = 0{,}7881 - (1 - 0{,}7881) = \mathbf{0{,}5762}$

d) $P(-2{,}45 \leq z \leq 2{,}45) = P(z \leq 2{,}45) - P(z \leq -2{,}45) =$

$= P(z \leq 2{,}45) - [1 - P(z \leq 2{,}45)] = 0{,}9929 - (1 - 0{,}9929) = \mathbf{0{,}9858}$

Para reforzar este apartado, vamos a hacer un pequeño cuadro-resumen de los casos anteriores así como un ejercicio final que los mezcle... ¡¡Vamos a ello con energía!!

Solución 9 · Vol. II, pág. 310

CUADRO-RESUMEN DEL CÁLCULO DE PROBABILIDADES DISTRIBUCION NORMAL $N(0,1)$			
CASO		RESOLUCIÓN	
1	$P(z \leq a)$	$P(z \leq a)$	TABLA
2	$P(z \geq a)$	$P(z \geq a) = 1 - P(z \leq a)$	1 –TABLA
3	$P(z \leq -a)$	$P(z \leq -a) = P(z \geq a) = 1 - P(z \leq a)$	1 –TABLA
4	$P(z \geq -a)$	$P(z \geq -a) = P(z \leq a)$	TABLA
5	$P(a \leq z \leq b)$	$P(a \leq z \leq b) = P(z \leq b) - P(z \leq a)$	Depende del caso

¡¡Truco!! La TABLA se emplea para $P(z \leq$ número positivo) por lo que si cambiamos una cosa, ya sea el signo del número o el sentido de la inecuación, tendremos 1 – TABLA y si cambiamos los dos, tendremos de nuevo TABLA.

10 Vol. II · pág. 314

Ejemplo 2. Sea x una variable aleatoria que sigue una distribución normal $N(30,5)$, calcula las siguientes probabilidades:

a) $P(25 \leq x \leq 35)$; b) $P(20 \leq x \leq 32,5)$; c) $P(30 \leq x \leq 35)$

Solución 10 · Vol. II, pág. 314

Definimos la distribución normal $N(30,5) \rightarrow \begin{cases} \mu = 30 \\ \sigma = 5 \end{cases}$ y tipificamos $\rightarrow P\left(z \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right)$

$$a)\ P(25 \leq x \leq 35) \overset{①}{=} P\left(\frac{25-30}{5} \leq z \leq \frac{35-30}{5}\right) = P(-1 \leq z \leq 1) =$$

$$= P(z \leq 1) - P(z \leq -1) = P(z \leq 1) - [1 - P(z \leq 1)] \overset{②}{=} 0{,}8413 - (1 - 0{,}8413) = \mathbf{0{,}6826}$$

$$b)\ P(20 \leq x \leq 32{,}5) \overset{①}{=} P\left(\frac{20-30}{5} \leq z \leq \frac{32{,}5-30}{5}\right) = P(-2 \leq z \leq 0{,}5) =$$

$$= P(z \leq 0{,}5) - P(z \leq -2) = P(z \leq 0{,}5) - [1 - P(z \leq 2)] \overset{②}{=} 0{,}6915 - (1 - 0{,}9772) = \mathbf{0{,}6687}$$

$$c)\ P(30 \leq x \leq 35) \overset{①}{=} P\left(\frac{30-30}{5} \leq z \leq \frac{35-30}{5}\right) = P(0 \leq z \leq 1) =$$

$$= P(z \leq 1) - P(z \leq 0) \overset{②}{=} 0{,}8413 - 0{,}5000 = \mathbf{0{,}3413}$$

II Vol. II · pág. 315

Ejemplo 3. En un instituto la altura media es de 1,78 m con una desviación típica de 20 cm. Si elegimos un alumno al azar calcula la probabilidad de que:

a) Mida más de 1,85 m.

b) Mida menos de 1,7 m.

c) Mida entre 1,75 m y 1,9 m.

Solución 11 · Vol. II, pág. 315

¡¡Cuidado!! La desviación típica tenemos que convertirla a metros → $\sigma = 0{,}20\ m$

Definimos la distribución normal $N(1{,}78,\ 0{,}20) \rightarrow \begin{cases} \mu = 1{,}78 \\ \sigma = 0{,}20 \end{cases}$ y tipificamos → $P\left(z \leq \dfrac{x-\mu}{\sigma}\right)$

$$a)\ P(x > 1{,}85) \overset{①}{=} P\left(z \geq \frac{1{,}85 - 1{,}78}{0{,}20}\right) = P(z \geq 0{,}35) = 1 - P(z \leq 0{,}35) \overset{②}{=} 1 - 0{,}6368 = \mathbf{0{,}3632}$$

La probabilidad de que mida más de 1,85 m. es de 0,3632

$$b)\ P(x < 1{,}7) \overset{①}{=} P\left(z \leq \frac{1{,}7 - 1{,}78}{0{,}2}\right) = P(z \leq -0{,}4) = 1 - P(z \leq 0{,}4) \overset{②}{=} 1 - 0{,}6554 = \mathbf{0{,}3446}$$

La probabilidad de que mida menos de 1,7 m. es de 0,3446

$$c)\ P(1{,}75 \leq x \leq 1{,}9) \overset{①}{=} P\left(\frac{1{,}75 - 1{,}78}{0{,}2} \leq z \leq \frac{1{,}9 - 1{,}78}{0{,}2}\right) = P(-0{,}15 \leq z \leq 0{,}6) =$$

$$= P(z \leq 0{,}6) - P(z \leq -0{,}15) = P(z \leq 0{,}6) - [1 - P(z \leq 0{,}15)] \overset{②}{=}$$

$$= 0{,}7257 - (1 - 0{,}5596) = 0{,}2853$$

La probabilidad de que mida entre 1,75 m y 1,9 m es de 0,2853

12 Vol. II · pág. 315

Ejemplo 4. La edad de una población se ajusta a una normal de media 27 años y una desviación típica de 1,5 años. Si se toman aleatoriamente 300 personas, ¿Cuántas estarán comprendidas entre los 24 y los 30 años?

Solución 12 · Vol. II, pág. 315

Definimos la distribución normal $N(27,\ 1{,}5) \rightarrow \begin{cases} \mu = 27 \\ \sigma = 1{,}5 \end{cases}$ y tipificamos $\rightarrow P\left(z \leq \dfrac{x-\mu}{\sigma}\right)$

$$P(24 \leq x \leq 30) \overset{①}{=} P\left(\frac{24-27}{1{,}5} \leq z \leq \frac{30-27}{1{,}5}\right) = P(-2 \leq z \leq 2) = P(z \leq 2) - P(z \leq -2) =$$

$$= P(z \leq 2) - [1 - P(z \leq 2)] \overset{②}{=} 0{,}9772 - (1 - 0{,}9772) = 0{,}9544$$

$$300 \cdot 0{,}9544 \simeq 286$$

El número de personas comprendidas entre los 24 y los 30 años serán 286

13 Vol. II · pág. 316

Aproxima cuando sea posible las siguientes distribuciones de binomiales a normales:

a) $B(100,\ 0{,}30)$; **b)** $B(40,\ 0{,}9)$

a) $B(100,\ 0{,}30) \rightarrow \begin{cases} n = 100 \\ p = 0{,}3 \\ q = 1 - 0{,}3 = 0{,}7 \end{cases}$

- **Decidimos si podemos normalizar:**

$$\left.\begin{array}{l} n \cdot p = 100 \cdot 0{,}3 = 30 > 5 \\ n \cdot q = 100 \cdot 0{,}7 = 70 > 5 \end{array}\right\} \rightarrow \text{Se cumplen los requisitos, podemos normalizar} \checkmark$$

- **Aproximamos la distribución binomial a normal:**

$$\left.\begin{array}{l} \mu = n \cdot p = 100 \cdot 0{,}3 = 30 \\ \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{100 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7} = 4{,}58 \end{array}\right\} \rightarrow B(100,\ 0{,}3) \rightarrow \boxed{N(30,\ 4{,}58)}$$

b) $B(40,\ 0{,}9) \rightarrow \begin{cases} n = 40 \\ p = 0{,}9 \\ q = 1 - 0{,}9 = 0{,}1 \end{cases}$

- **Decidimos si podemos normalizar:**

$$\left.\begin{array}{l} n \cdot p = 40 \cdot 0{,}9 = 36 > 5 \\ n \cdot q = 40 \cdot 0{,}1 = \textcircled{4 < 5} \end{array}\right\} \rightarrow \text{No se cumplen los requisitos, no podemos normalizar} \times$$

Solución 13 · Vol. II, pág. 317

* Corrección de continuidad. Corrección de Yates

Cuando queramos resolver un problema en el que hemos aproximado a una distribución normal, antes de tipificar para resolver, deberemos realizar una corrección de continuidad. La necesidad de esta corrección se debe a que la distribución binomial es una distribución discreta y la normal es una distribución continua.

¡¡Nota!! Puesto que puede resultar tedioso, algunos profesores no la exigen y permiten resolver el problema sin aplicar dicha corrección.

Vamos a ver como se hace el ajuste distinguiendo los siguientes casos:

Caso 1: Si $P(y \leq k) = P(x \leq k + 0{,}5)$

¡¡Truco!! Si tomamos como referencia el caso 1, cada vez que cambiemos algo al $\leq$ cambiará el signo del 0,5 a negativo, mientras que si se realizan dos cambios, se mantendrá positivo:

Caso 2: Si $P(y < k) = P(x \leq k - 0{,}5)$ → Cambiamos $\leq$ por $<$ → Un cambio (−)

Caso 3: Si $P(y \geq k) = P(x \geq k - 0{,}5)$ → Cambiamos $\leq$ por $\geq$ → Un cambio (−)

Caso 4: Si $P(y > k) = P(x \geq k + 0{,}5)$ → Cambiamos $\leq$ por $>$ → Dos cambio (+)

Caso 5: Si $P(y = k) = P(k - 0{,}5 \leq x \leq k + 0{,}5)$

14 Vol. II · pág. 319

Ejemplo 1. El porcentaje de libros de matemáticas prestados en una biblioteca es del 10%. Si se han prestado 200 libros, calcula la probabilidad de que se hayan prestado más de 30 libros de matemáticas.

Puesto que se han prestado 200 libros en la biblioteca y nos preguntan por la probabilidad de que se hayan prestado más de 30, tendríamos que usar la fórmula para 31, 32,33, 34....200. ¡¡Podríamos quemar la calculadora!! Así que en este caso, recurriríamos a la aproximación:

$$B(200,\ 0{,}1) \rightarrow \begin{cases} n = 200 \\ p = 0{,}1 \\ q = 1 - 0{,}1 = 0{,}9 \end{cases}$$

- 1) Decidimos si podemos normalizar:

$$\left.\begin{array}{l} n \cdot p = 200 \cdot 0{,}1 = 20 > 5 \\ n \cdot q = 200 \cdot 0{,}9 = 180 > 5 \end{array}\right\} \rightarrow \text{Se cumplen los requisitos, podemos normalizar}$$

- 2) Aproximamos la distribución binomial a normal:

$$\left.\begin{array}{l} \mu = n \cdot p = 200 \cdot 0{,}1 = 20 \\ \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{200 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}9} = 4{,}24 \end{array}\right\} \rightarrow B(200,\ 0{,}1) \rightarrow \ N(20,\ 4{,}24)$$

- 3) Aplicamos la corrección de Yates ; 4) Tipificamos y 5) Resolvemos:

$$P(y > 30) = P(x \geq 30 + 0{,}5) = P(x \geq 30{,}5) =$$

$$= P\left(z \geq \frac{30{,}5 - 20}{4{,}24}\right) = P(z \geq 2{,}48) = 1 - P(z \leq 2{,}48) = 1 - 0{,}9934 = 0{,}0066$$

La probabilidad de que se hayan prestado más de 30 libros de matemáticas es de 0,0066

15 Vol. II · pág. 320

Ejemplo 2. El porcentaje de vacas que enferman después de suministrarles una determinada vacuna es del 2%. Si en una granja se vacuna a 600 vacas, halla:

a) El número esperado de vacas vacunadas que enfermarán.

b) La probabilidad de que, como máximo, enfermen 20 vacas vacunadas.

Solución 15 · Vol. II, pág. 320

$$B(600,\ 0{,}02) \rightarrow \begin{cases} n = 600 \\ p = 0{,}02 \\ q = 1 - 0{,}02 = 0{,}98 \end{cases}$$

- 1) Decidimos si podemos normalizar:

$$\left.\begin{array}{l} n \cdot p = 600 \cdot 0{,}02 = 12 > 5 \\ n \cdot q = 600 \cdot 0{,}98 = 588 > 5 \end{array}\right\} \rightarrow \text{Se cumplen los requisitos, podemos normalizar}$$

- 2) Aproximamos la distribución binomial a normal:

$$\left.\begin{array}{l} \mu = n \cdot p = 600 \cdot 0{,}02 = 12 \\ \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{600 \cdot 0{,}02 \cdot 0{,}98} = 3{,}43 \end{array}\right\} \rightarrow B(600,\ 0{,}02) \rightarrow \ N(12,\ 3{,}43)$$

a) Número esperado de vacas vacunadas que enfermarán:

Nos están pidiendo la media $\rightarrow \mu = 12$

b) Probabilidad de que, como máximo, enfermen 20 vacas vacunadas:

- 3) Aplicamos la corrección de Yates ; 4) Tipificamos y 5) Resolvemos:

$$P(y \leq 20) = P(x \leq 20 + 0{,}5) = P(x \leq 20{,}5) =$$

$$= P\left(z \leq \frac{20{,}5 - 12}{3{,}43}\right) = P(z \leq 2{,}48) = 0{,}9934$$

La probabilidad de que, como máximo, enfermen 20 vacas vacunadas es de 0,9934

16 Vol. II · pág. 321

2. Las notas que se ha obtenido por 1000 opositores han seguido una distribución normal de media 4,05 y desviación típica 2,5.

a) ¿Cuántos opositores han superado el 5?

b) Si tenemos que adjudicar 330 plazas, calcula la nota de corte.

Solución 16 · Vol. II, pág. 321

Definimos la distribución normal $N(4{,}05,\ 2{,}5) \rightarrow \begin{cases} \mu = 4{,}05 \\ \sigma = 2{,}5 \end{cases}$ y tipificamos $\rightarrow P\left(z \leq \dfrac{x-\mu}{\sigma}\right)$

a) Número de opositores que han superado el 5:

$$P(x > 5) = P\left(z \geq \frac{5 - 4{,}05}{2{,}5}\right) = P(z \geq 0{,}38) = 1 - P(z \leq 0{,}38) = 1 - 0{,}6480 = 0{,}352$$

$0{,}352 \cdot 1000 = 352$ → **352 opositores han superado el 5**

b) ¡¡OJO!! Se trata de un problema de tipificación al revés

Como hay 330 plazas, se adjudicarán a las 330 mayores notas:

$$P(z \geq a) = \frac{330}{1000} = 0{,}33 \rightarrow P(z \geq a) = 1 - 0{,}33 = 0{,}6700 \rightarrow a = 0{,}44$$

Ahora calculamos x en la fórmula de la tipificación:

$$\frac{x-\mu}{\sigma} = 0{,}44 \rightarrow x = 0{,}44 \cdot \sigma + \mu = 0{,}44 \cdot 2{,}5 + 4{,}05 = 5{,}15$$

5,15 será la nota de corte

17 Vol. II · pág. 322

3. Se sabe que el 30% de todos los fallos en las tuberías de plantas químicas son ocasionados por errores del operador.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que de 20 fallos en una planta química, exactamente 5 se deban a errores del operador?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que 2 o más fallos de 20 encontrados en una planta química, se deban a errores del operador?

$$B(20,\ 0{,}3) \rightarrow \begin{cases} n = 20 \\ p = 0{,}3 \\ q = 1 - 0{,}3 = 0{,}7 \end{cases}$$

a) ¡¡Fíjate!! Estamos ante un problema que se podría hacer a través de distribución binomial o aproximando a normal. Como nos preguntan por exactamente 5 fallos del operador, su resolución será más sencilla a través de distribución binomial:

$$P(x = 5) = \binom{20}{5} 0{,}3^5 (1 - 0{,}3)^{20-5} = \boxed{0{,}1788}$$

b) ¡¡Fíjate!! Este apartado también se podría hacer a través de distribución binomial o aproximando a normal. Vamos resolverlo de las dos formas para practicar ambos métodos:

*** Método 1: Por distribución binomial:** $P(x \geq 2) = 1 - P(x < 2)$

$$P(x < 2) = \boxed{P(x = 0) + P(x = 1)} = 0{,}0008 + 0{,}0068 = 0{,}0076$$

$$\begin{cases} P(x = 0) = \binom{20}{0} 0{,}3^0 (1 - 0{,}3)^{20-0} = 0{,}0008 \\ P(x = 1) = \binom{20}{1} 0{,}3^1 (1 - 0{,}3)^{20-1} = 0{,}0068 \end{cases}$$

$$P(x \geq 2) = 1 - P(x < 2) = 1 - 0{,}0076 = \boxed{0{,}9924}$$

*** Método 2: Por aproximación de binomial a normal:**

- 1) Decidimos si podemos normalizar:

$$\left.\begin{matrix} n \cdot p = 20 \cdot 0{,}3 = 6 > 5 \\ n \cdot q = 20 \cdot 0{,}7 = 14 > 5 \end{matrix}\right\} \rightarrow$$ Se cumplen los requisitos, podemos normalizar ✓

- 2) Aproximamos la distribución binomial a normal:

$$\left.\begin{matrix} \mu = n \cdot p = 20 \cdot 0{,}3 = 6 \\ \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{20 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7} = 2{,}05 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(20,\ 0{,}3) \rightarrow \ N(6,\ 2{,}05)$$

- 3) Aplicamos la corrección de Yates ; 4) Tipificamos y 5) Resolvemos:

Solución 17 · Vol. II, pág. 322

$$P(y \geq 2) = P(x \geq 2 - 0{,}5) = P(x \geq 1{,}5) =$$

$$= P\left(z \geq \frac{1{,}5 - 6}{2{,}05}\right) = P(z \geq -2{,}19) = P(z \leq 2{,}19) = \boxed{0{,}9857}$$

¡¡Nota!! La pequeña diferencia se debe a que esta segunda forma es una aproximación

4. En una fábrica se elaboran dos tipos de productos: A y B. El 75% de los productos fabricados es de tipo A y el 25% de tipo B. Los productos de tipo B salen defectuosos un 5% de las veces, mientras que los de tipo A salen defectuosos un 2,5% de las veces.

a) Si se fabrican 5000 productos en un mes, ¿Cuántos de ellos se espera que sean defectuosos? b) Un mes, por motivos logísticos, se cambió la producción, de modo que se fabricaron exclusivamente productos de tipo A. Sabiendo que se fabricaron 6000 unidades, determina, aproximando la distribución por una normal, la probabilidad de que haya más de 160 unidades defectuosas.

a) Resolveremos este apartado con un diagrama de árbol, tal como vimos en probabilidad:

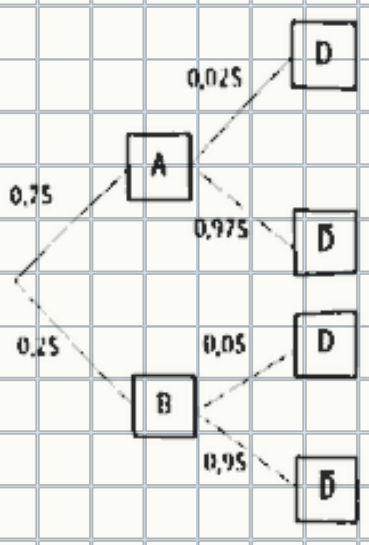
Definimos los sucesos

A: "Producto A"

B: "Producto B"

D: "Defectuoso"

$\bar{D}$: "No defectuoso"



$$P(D) = P(A) \cdot P\left(\frac{D}{A}\right) + P(B) \cdot P\left(\frac{D}{B}\right)$$

$$P(D) = 0{,}75 \cdot 0{,}025 + 0{,}25 \cdot 0{,}05$$

$$P(D) = 0{,}03125$$

Puesto que se han fabricado 5000 productos, el número de ellos defectuosos será:

$$P(D) = 0{,}03125 \rightarrow 0{,}03125 \cdot 5000 = 156{,}25 \approx \boxed{\textbf{156 Artículos}}$$

b) Probabilidad de que haya más de 160 unidades defectuosas:

$$B(6000,\ 0{,}025) \rightarrow \begin{cases} n = 6000 \\ p = 0{,}025 \\ q = 1 - 0{,}025 = 0{,}975 \end{cases}$$

- 1) Decidimos si podemos normalizar:

$$\left.\begin{aligned} n \cdot p &= 6000 \cdot 0{,}025 = 150 > 5 \\ n \cdot q &= 6000 \cdot 0{,}975 = 5850 > 5 \end{aligned}\right\} \rightarrow \text{Se cumplen los requisitos, podemos normalizar } \checkmark$$

- 2) Aproximamos la distribución binomial a normal:

Solución 17 · Vol. II, pág. 323

$$\left.\begin{array}{l}\mu = n \cdot p = 6000 \cdot 0{,}025 = 150 \\ \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{6000 \cdot 0{,}025 \cdot 0{,}975} = 12{,}09\end{array}\right\} \rightarrow B(6000,\ 0{,}025) \rightarrow N(150,\ 12{,}09)$$

- 3) Aplicamos la corrección de Yates ; 4) Tipificamos y 5) Resolvemos

$$P(y > 160) = P(x \geq 160 + 0{,}5) = P(x \geq 160{,}5) =$$

$$= P\left(z \geq \frac{160{,}5 - 150}{12{,}09}\right) = P(z \geq 0{,}86) = 1 - P(z \leq 0{,}86) = 1 - 0{,}8051 = 0{,}1949$$

La probabilidad de que haya más de 160 unidades defectuosas es de 0,1949

PAU 2018-2024 · 21

1 PAU Vol. II · pág. 325

1. a) Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral. Calcule $P(A)$ sabiendo que:
$P(B) = 2P(A)$, $P(A \cap B) = 0{,}1$ y $P(A \cup B) = 0{,}8$.

b) Diga si los sucesos A y B son o no independientes, si se sabe que:
$P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}3$ y $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0{,}82$

Solución 1 · Vol. II, pág. 325

a) Obtenemos $P(A)$:

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) + 2P(A) - P(A \cup B) \quad \text{con } P(B) = 2P(A)$$

$$P(A \cap B) = 3P(A) - P(A \cup B) \rightarrow 3P(A) = P(A \cap B) + P(A \cup B) = 0{,}1 + 0{,}8 = 0{,}9$$

$$P(A) = \frac{0{,}9}{3} = 0{,}3$$

b) Dos sucesos son independientes si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Calculamos $P(A \cap B)$.

Según las leyes de Morgan:

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(A \cap B) \rightarrow P(A \cap B) = 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - 0{,}82 = 0{,}18$$

Comprobamos si son independientes:

$$P(A \cap B) \overset{?}{=} P(A) \cdot P(B) \rightarrow 0{,}18 \overset{?}{=} 0{,}6 \cdot 0{,}3 \rightarrow 0{,}18 = 0{,}18 \longrightarrow \text{Son independientes}$$

2 PAU Vol. II · pág. 326

2. Se consideran dos sucesos A y B tales que $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,25$; $P(A \cap B) = 0,125$. Responder de manera razonada o calcular lo que se pide en los siguientes casos:

a) Sea C otro suceso, incompatible con A y con B. ¿Son compatibles los sucesos C y $A \cup B$?

b) ¿Son A y B independientes?

c) Calcular la probabilidad $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ (donde $\bar{A}$ denota el suceso complementario al suceso A).

d) Calcular $P(\bar{B}|A)$.

a) Estudiamos si los sucesos C y $A \cup B$ son compatibles:

$$\begin{cases} P(C \cap A) = 0 \\ P(C \cap B) = 0 \end{cases} \rightarrow \quad \boldsymbol{P(C \cap (A \cup B)) = 0}$$

Si C es incompatible con A y con B, entonces C es incompatible con $A \cup B$.

b) Estudiamos si los sucesos A y B son independientes:

$$\text{¿}\, P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)\text{?}$$

$$0{,}125 = 0{,}5 \cdot 0{,}25$$

$$\boldsymbol{0{,}125 = 0{,}125}$$

Son sucesos independientes ya que

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

c) Cálculo de la probabilidad $P(\overline{A} \cap \overline{B})$:

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0{,}625 = \boldsymbol{0{,}375}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}25 - 0{,}125 = 0{,}625$$

d) Cálculo de $P(\overline{B}|A)$:

$$P\left(\frac{\overline{B}}{A}\right) = \frac{P(\overline{B} \cap A)}{P(A)} = \frac{0{,}375}{0{,}5} = \boldsymbol{0{,}75}$$

$$P(\overline{B} \cap A) = P(A) - P(A \cap B) = 0{,}5 - 125 = 0{,}375$$

3 PAU Vol. II · pág. 327

3. En un centro educativo han preguntado a sus alumnos acerca de alergias alimentarias, resultando que un 10% es celiaco y un 15% es alérgico a la lactosa. Además, el 20% tiene alguna de las dos alergias. Si se elige un alumno al azar, calcular las siguientes probabilidades:

a) tenga solo una de las dos alergias.

b) sea celiaco si sabemos que no es alérgico a la lactosa.

Solución 3 · Vol. II, pág. 327

a) Definimos los sucesos: C → celiaco, L → lactosa

Los datos que nos dan son: $P(C) = 0{,}1\ ;\ P(L) = 0{,}15\ ;\ P(C \cup L) = 0{,}2$

Calculamos la intersección de ambos sucesos: $P(C \cap L) = P(L) + P(C) - P(C \cup L) = 0{,}05$

$P(\text{solo una de las dos alergias}) = P(C \cup L) - P(C \cap L) = 0{,}2 - 0{,}05 = \mathbf{0{,}15}$

b) $P(\text{sea celiaco si sabemos que no es alérgico a la lactosa}) =$

$$P(C/\bar{L}) = \frac{P(C \cap \bar{L})}{P(\bar{L})} = \frac{P(C) - P(C \cap L)}{1 - P(L)} = \frac{0{,}1 - 0{,}05}{1 - 0{,}15} = \mathbf{0{,}0588}$$

4 PAU Vol. II · pág. 327

4. Se tiene un suceso A de probabilidad $P(A) = 0{,}3$.

a) Un suceso B de probabilidad $P(B) = 0{,}5$ es independiente de A. Calcula $P(A \cup B)$.

b) Otro suceso C cumple $P(C|A) = 0{,}5$. Determine $P(A \cap \overline{C})$.

c) Si se tiene un suceso D tal que $P(\overline{A}|D) = 0{,}2$ y $P(D|A) = 0{,}5$. Calcule $P(D)$.

Solución 4 · Vol. II, pág. 327

a) Como A, B son independientes $\rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0{,}3 \cdot 0{,}5 = 0{,}15$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}3 + 0{,}5 - 0{,}15 = \mathbf{0{,}65}$$

b) Como $P(C|A) = 0{,}5 \rightarrow P(C|A) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} \rightarrow P(A \cap C) = P(C|A) \cdot P(A) = 0{,}5 \cdot 0{,}3 = 0{,}15$

$$P(A \cap \overline{C}) = P(A) - P(A \cap C) = 0{,}3 - 0{,}15 = \mathbf{0{,}15}$$

c) $P(D|A) = 0{,}5 = \frac{P(D \cap A)}{P(A)} \rightarrow P(D \cap A) = P(D|A) \cdot P(A) = 0{,}5 \cdot 0{,}3 = 0{,}15$

$$P(\overline{A}|D) = 0{,}2 = \frac{P(\overline{A} \cap D)}{P(D)} \rightarrow P(D) = \frac{P(\overline{A} \cap D)}{P(\overline{A}|D)} = \frac{P(D) - P(D \cap A)}{0{,}2} = \frac{P(D) - 0{,}15}{0{,}2}$$

$$P(D) = \frac{P(D) - 0{,}15}{0{,}2} \rightarrow 0{,}2 \cdot P(D) = P(D) - 0{,}15 \rightarrow P(D) = \frac{3}{16} = 0{,}1875$$

5 PAU Vol. II · pág. 328

5. Sabiendo que $P(\overline{A}) = \frac{11}{20}$, $P(A|B) - P(B|A) = \frac{1}{24}$ y $P(A \cap \overline{B}) = \frac{3}{10}$ se pide:

a) Calcular $P(A \cap B)$ y $P(B)$.

b) Calcular $P(C)$, siendo C otro suceso del espacio muestral, independiente de A y que verifica que $P(A \cup C) = \frac{14}{25}$.

Solución 5 · Vol. II, pág. 328

a) Podemos calcular $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{11}{20} = \frac{9}{20}$

Como $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = \frac{3}{10} \rightarrow P(A \cap B) = \frac{9}{20} - \frac{3}{10} = \frac{3}{20}$

Por otro lado, como $P(A|B) - P(B|A) = \frac{1}{24}$ y utilizando la definición de la probabilidad condicionada $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$:

$$P(A|B) - P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} - \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{1}{24}$$

Si tenemos en cuenta que $P(A \cap B) = P(B \cap A)$ y sustituimos los valores que tenemos:

$$\frac{3/20}{P(B)} - \frac{3/20}{9/20} = \frac{1}{24} \rightarrow P(B) = \frac{2}{5}$$

b) Si C es independiente de A tenemos:

$$P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C) = \frac{9}{20} P(C)$$

Como $P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C) \rightarrow \frac{14}{25} = \frac{9}{20} + P(C) - \frac{9}{20} P(C) \rightarrow P(C) = \frac{1}{5}$

La probabilidad de que a un puerto llegue un barco de tonelaje bajo, medio o alto es 0,6, 0,3 y 0,1 respectivamente. La probabilidad de que necesite mantenimiento en el puerto es 0,25 para los barcos de bajo tonelaje; 0,4 para los de tonelaje medio y 0,6 para los de tonelaje alto.

a) Si llega un barco al puerto, calcule la probabilidad de que necesite mantenimiento.

b) Si un barco ha necesitado mantenimiento, calcule la probabilidad de que sea de tonelaje medio.

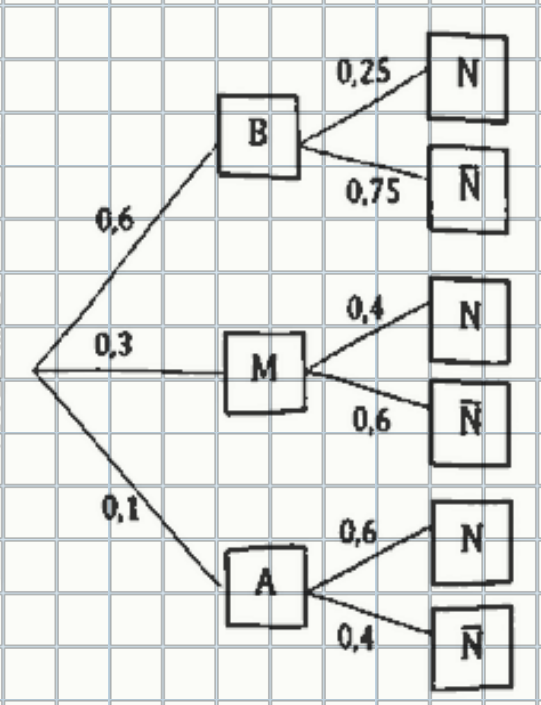
Definimos los sucesos

B: "Tonelaje bajo"

M: "Tonelaje medio"

A: "Tonelaje alto"

N: "Necesita mantenimiento"



a) Probabilidad de que, si llega un barco al puerto, necesite mantenimiento:

$$P(N) = P(B) \cdot P\left(\frac{N}{B}\right) + P(M) \cdot P\left(\frac{N}{M}\right) + P(A) \cdot P\left(\frac{N}{A}\right)$$

$$P(N) = 0{,}6 \cdot 0{,}25 + 0{,}3 \cdot 0{,}4 + 0{,}1 \cdot 0{,}6 = 0{,}33$$

b) Probabilidad de que, si un barco ha necesitado mantenimiento, sea de tonelaje medio:

Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P\left(\frac{M}{N}\right) = \frac{P(M \cap N)}{P(N)} = \frac{0{,}3 \cdot 0{,}4}{0{,}33} = 0{,}36$$

6 PAU Vol. II · pág. 330

7. En una clase hay 12 chicas y 8 chicos. 8 de las 12 chicas y 6 de los 8 chicos utilizan Facebook. Se escoge un estudiante al azar, determine las siguientes probabilidades:

a) Sea chica y utilice Facebook.

b) Sea chico, sabiendo que utiliza Facebook.

Solución 6 · Vol. II, pág. 330

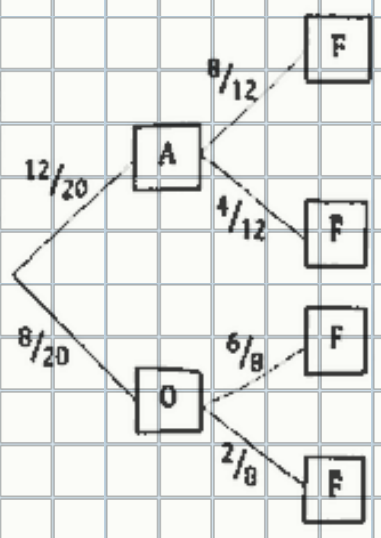
Definimos los sucesos

A: "Ser chica"

O: "Ser chico"

F: "Usa Facebook"

$\bar{F}$: "No usa Facebook"



a) $P(A \cap F) = \frac{12}{20} \cdot \frac{8}{12} = \frac{2}{5} = 0,4$

b) Puesto que nos piden calcular $P\left(\frac{O}{F}\right)$, aplicaremos el teorema de Bayes:

$$P\left(\frac{O}{F}\right) = \frac{P(O \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{8}{20} \cdot \frac{6}{8}}{\frac{12}{20} \cdot \frac{8}{12} + \frac{8}{20} \cdot \frac{6}{8}} = \frac{0,3}{0,7} = \boxed{0,43}$$

7 PAU Vol. II · pág. 331

8. Dos urnas A y B contienen bolas de colores con la siguiente composición: La urna A contiene 3 bolas verdes, 3 bolas rojas y 4 bolas negras, y la urna B contiene 1 bola verde, 3 boles rojas y 5 bolas negras. Se saca al azar una bola de la urna A y se mete en la urna B. A continuación, se saca al azar una bola de la urna B. Calcule:

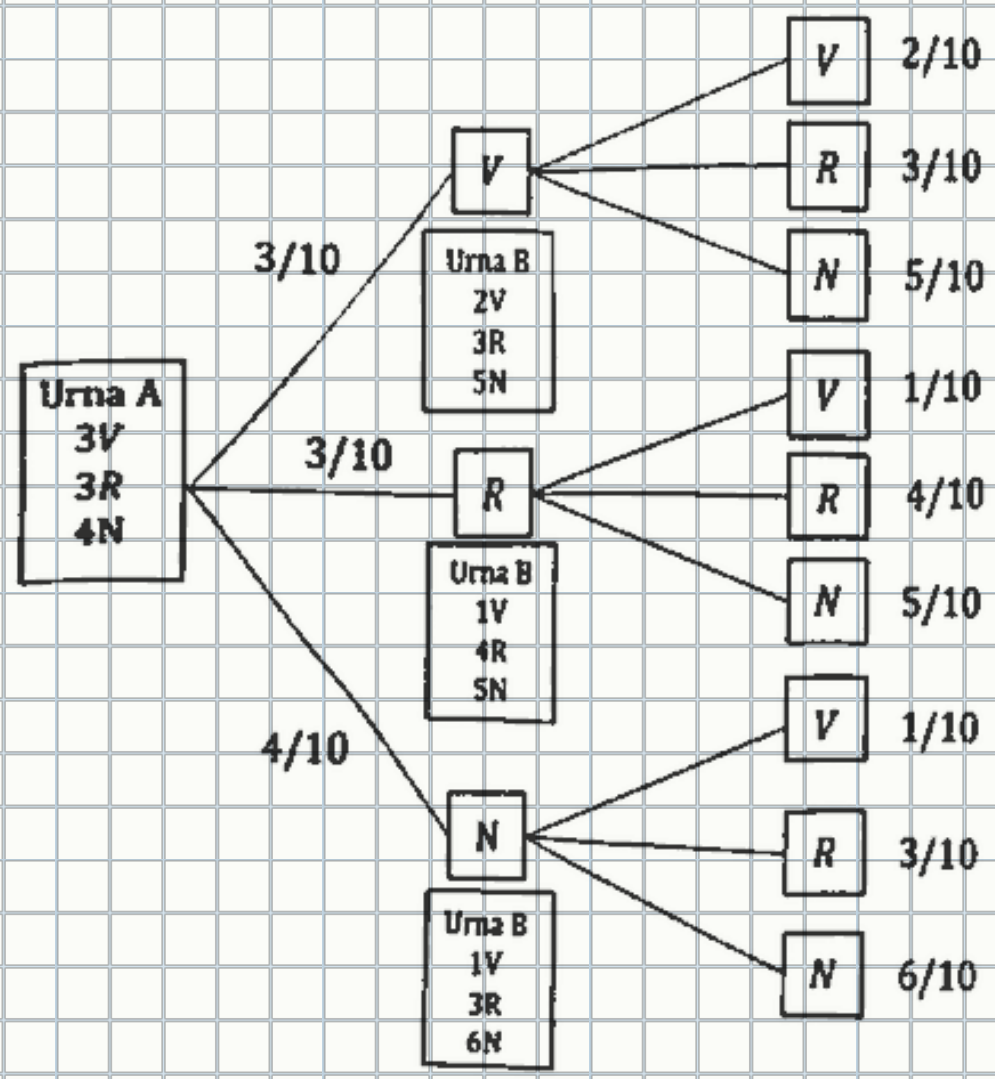
a) La probabilidad de que la bola que se saca de la urna B sea negra, sabiendo que la bola que se sacó de la urna A era verde.

b) La probabilidad de que la bola que se saca de la urna B sea negra.

c) La probabilidad de que la bola que se sacó de la urna A fuera verde, sabiendo que la bola que se ha sacado de la urna B ha sido negra.

a) Definimos los sucesos: A → urna A, B → urna B, R → rojo, V → verde, N → negra.

Los representamos en un diagrama de árbol:



$$P(N_B/V_A) = 5/10 = 0,5$$

b) Necesitamos utilizar el teorema de la probabilidad total:

$$P(N_B) = P(N_B \cap V_A) + P(N_B \cap R_A) + P(N_B \cap N_A) = \frac{3}{10}\cdot\frac{5}{10} + \frac{3}{10}\cdot\frac{5}{10} + \frac{4}{10}\cdot\frac{6}{10} = \frac{27}{50} = 0,54$$

c) Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P(V_A/N_B) = \frac{P(V_A \cap N_B)}{P(N_B)} = \frac{\frac{3}{10}\cdot\frac{5}{10}}{0,54} = \frac{5}{18} = 0,278$$

8 PAU Vol. II · pág. 332

9. Una estación de medición de calidad del aire mide niveles de NO_2 y de partículas en suspensión. La probabilidad de que en un día se mida un nivel de NO_2 superior al permitido es 0,16. En los días en los que se supera el nivel permitido de NO_2, la probabilidad de que se supere el nivel permitido de partículas es 0,33. En los días en los que no se supera el nivel de NO_2, la probabilidad de que se supere el nivel de partículas es 0,08.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se superen los dos niveles permitidos?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que se supere al menos uno de los dos?

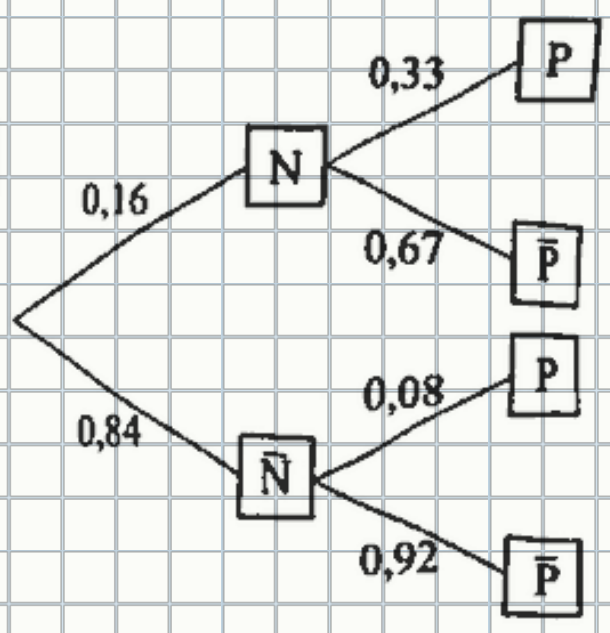
c) ¿Son independientes los sucesos "en un día se supera el nivel permitido de NO_2" y "en un día se supera el nivel permitido de partículas"?

d) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día se supere el nivel permitido de NO_2, sabiendo que no se ha superado el nivel permitido de partículas.

Definimos los sucesos y realizamos un diagrama de árbol:

$N \rightarrow$ "Superar los niveles de NO_2"

$P \rightarrow$ "Superar los niveles de partículas en suspensión"



a) Probabilidad de que en un día se superen los dos niveles permitidos:

$$P(N \cap P) = 0{,}16 \cdot 0{,}33 = \mathbf{0{,}0528}$$

b) Calculamos la probabilidad de superar al menos uno de los dos. Debemos tener en cuenta todas las ramas salvo aquella en la que no se supera ninguno:

$$P(\text{"superar al menos uno de los dos"}) = 0{,}16 \cdot 0{,}33 + 0{,}16 \cdot 0{,}67 + 0{,}84 \cdot 0{,}08 = \mathbf{0{,}2272}$$

¡Fíjate! El suceso "superar al menos uno de los dos" es el contrario a "no superar ninguno", luego también podíamos haber hecho $1 - P(\bar{N} \cap \bar{P}) = 1 - 0{,}84 \cdot 0{,}92 = 0{,}2272$.

c) Dos sucesos son independientes si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Veamos si $P(N \cap P) = P(N) \cdot P(P)$:

Calculamos $P(P)$ por el Teorema de probabilidad total:

$$P(P) = 0{,}16 \cdot 0{,}33 + 0{,}84 \cdot 0{,}08 = 0{,}12$$

$$P(N \cap P) \overset{?}{=} P(N) \cdot P(P) \rightarrow 0{,}0528 \overset{?}{=} 0{,}16 \cdot 0{,}12 \rightarrow 0{,}0528 \neq 0{,}0192 \rightarrow \textbf{Son dependientes}$$

d) Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P\left(\frac{N}{\bar{P}}\right) = \frac{P(N \cap \bar{P})}{P(\bar{P})} = \frac{0{,}16 \cdot 0{,}67}{0{,}16 \cdot 0{,}67 + 0{,}84 \cdot 0{,}92} = \frac{0{,}1072}{0{,}88} = \mathbf{0{,}1218}$$

9 PAU Vol. II · pág. 333

10. De una cesta con 6 sombreros blancos y 3 negros se elige uno al azar. Si el sombrero es blanco, se toma, al azar, un pañuelo de un cajón que contiene 2 blancos, 2 negros y 5 con cuadros blancos y negros. Si el sombrero es negro, se elige, al azar, un pañuelo de otro cajón que contiene 2 pañuelos blancos, 4 negros y 4 con cuadros blancos y negros.

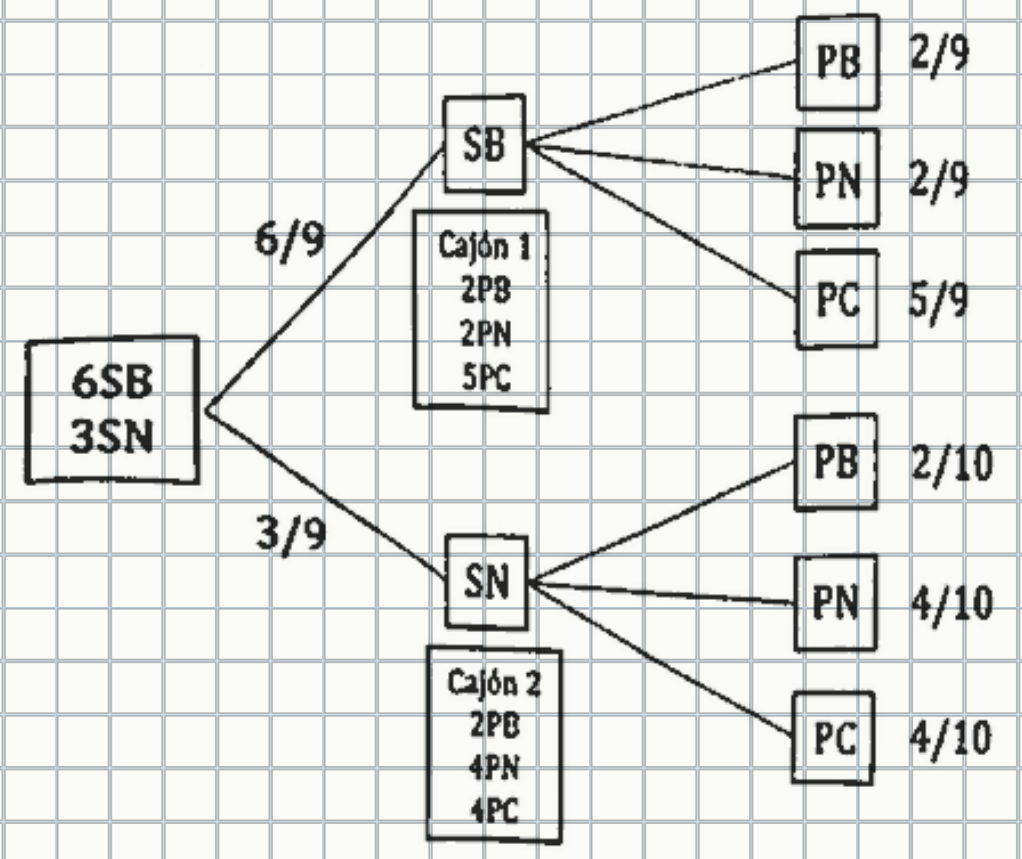
a) Calcula la probabilidad de que en el pañuelo aparezca algún color que no sea el del sombrero.

b) Calcula la probabilidad de que en al menos uno de los complementos (sombrero o pañuelo) aparezca el color negro.

c) Calcula la probabilidad de que el sombrero haya sido negro, sabiendo que el pañuelo ha sido de cuadros.

Solución 9 · Vol. II, pág. 333

a) Definimos los sucesos: SB → sombrero blanco, SN → sombrero negro, PB → pañuelo blanco, PN → pañuelo negro, PC → pañuelo cuadros:



Como los pañuelos de cuadros tienen color blanco y negro:

P(en el pañuelo aparezca algún color que no sea el del sombrero) =

$$P(SB \cap PN) + P(SB \cap PC) + P(SN \cap PB) + P(SN \cap PC) =$$

$$\frac{6}{9} \cdot \frac{2}{9} + \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{9} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{10} + \frac{3}{9} \cdot \frac{4}{10} = 0,7185$$

b) Calculamos más fácilmente el suceso complementario, es decir, la probabilidad de que ambos sean solo blancos:

$$P(\text{aparezca el color negro}) = 1 - P(SB \cap PB) = 1 - {}^{6}/_{9} \cdot {}^{2}/_{9} = 0,851$$

c) Utilizamos el teorema de Bayes:

P(sombrero negro sabiendo que el pañuelo es de cuadros) = $P(SN/PC) =$

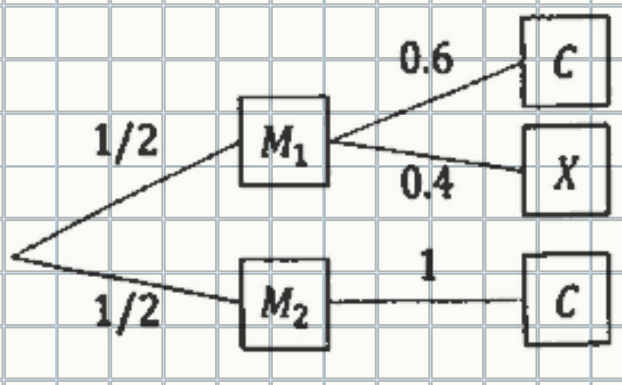
Solución 9 · Vol. II, pág. 333

$$\frac{P(SN \cap PC)}{P(PC)} = \frac{\frac{3}{9} \cdot \frac{4}{10}}{\frac{6}{9} \cdot \frac{5}{9} + \frac{3}{9} \cdot \frac{4}{10}} = 0,26$$

10 PAU Vol. II · pág. 334

11. Una bolsa contiene dos monedas que llamamos M_1 y M_2. La moneda M_1 es una moneda trucada que tiene impresa una cara en uno de sus lados y una cruz en el otro. La probabilidad de obtener cara con la moneda M_1 es de $0,6$. La moneda M_2 tiene una cara impresa en ambos lados. a) Escogemos una moneda al azar de la bolsa, la lanzamos, anotamos el resultado y la devolvemos a la bolsa. Repetimos esta acción tres veces. ¿Cuál es la probabilidad de haber obtenido tres caras? ¿Cuál es la probabilidad de haber obtenido exactamente una cruz? b) Se elige al azar una moneda de la bolsa y se lanza dos veces observándose dos caras. Calcular la probabilidad de que la moneda seleccionada sea la moneda M_1. Responder a la misma pregunta para la moneda M_2.

a) Si aplicamos el teorema de la probabilidad total:

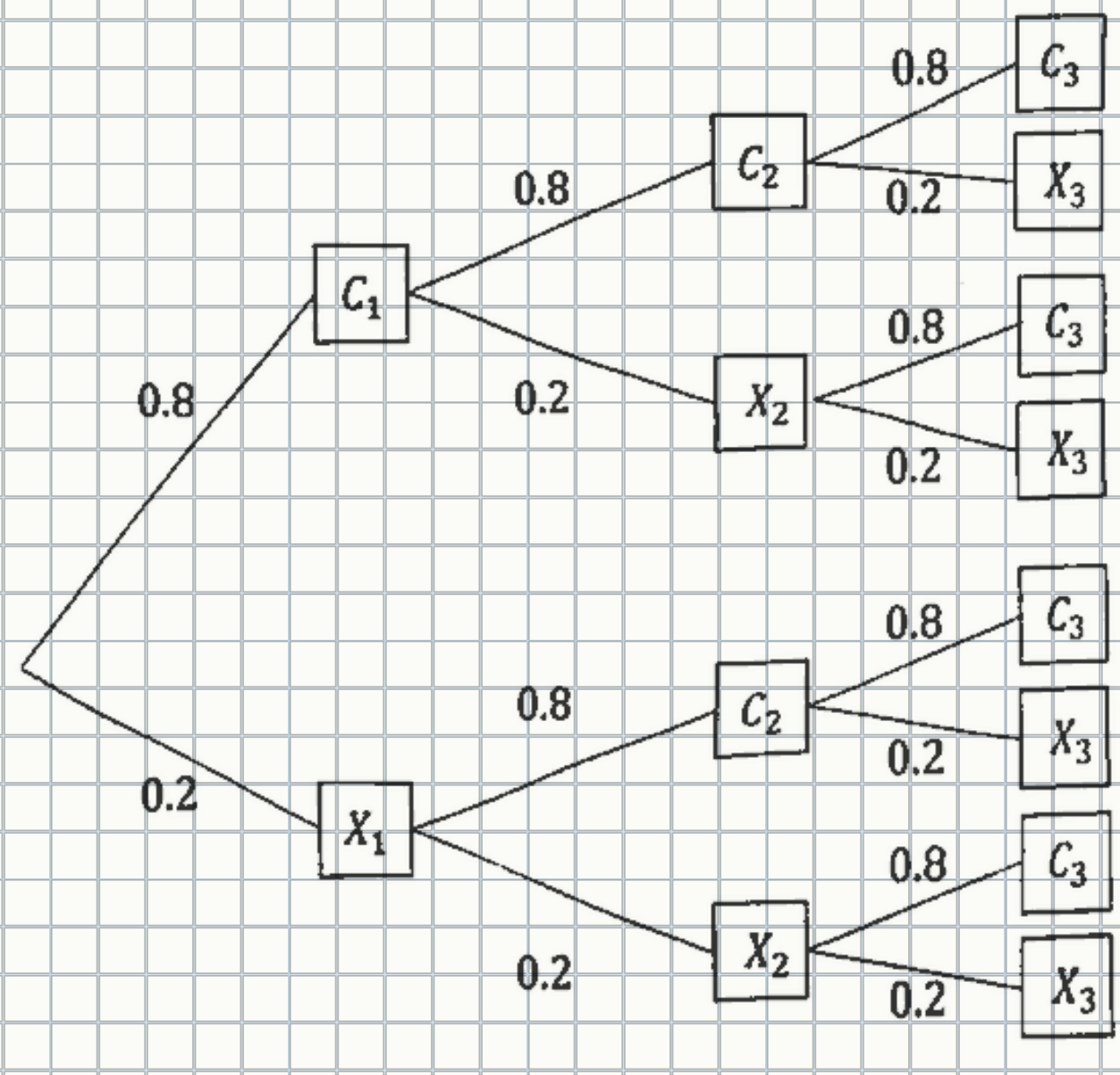


$$P(C) = P(M_1 \cap C) + P(M_2 \cap C) =$$

$$P(M_1) \cdot P(C|M_1) + P(M_2) \cdot P(C|M_2)$$

$$P(C) = \frac{1}{2} \cdot 0{,}6 + \frac{1}{2} \cdot 1 = 0{,}8$$

Podemos construir un nuevo diagrama de árbol:



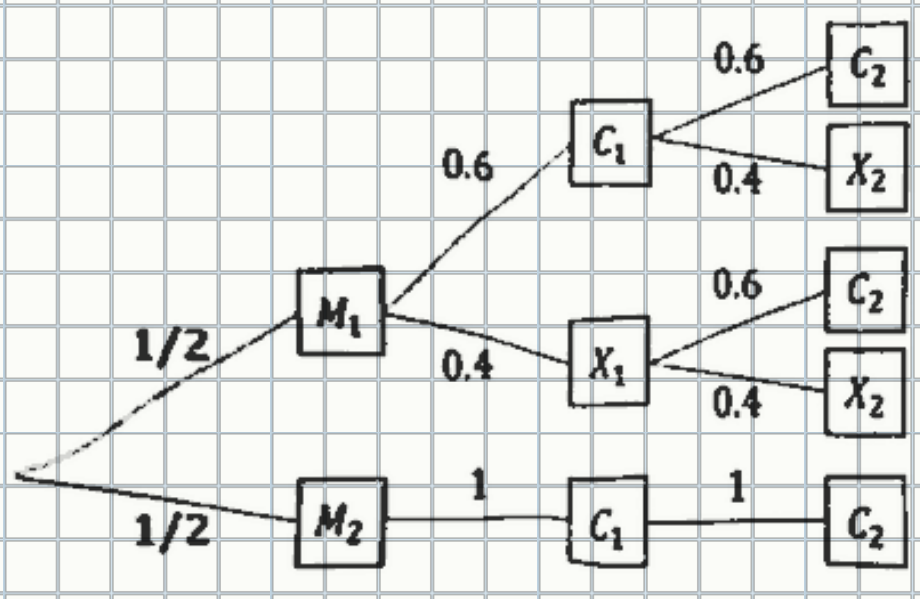
Como la probabilidad de obtener cara sin repetir el proceso es 0,8, para sacar tres caras:

$$P(C_1 \cap C_2 \cap C_3) = 0{,}8 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}8 = \mathbf{0{,}512}$$

Para calcular la probabilidad de obtener exactamente una cruz sumamos la probabilidad de cada uno de los tres caminos posibles:

$$P(\textbf{obtener una cruz}) = 0{,}8 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}2 + 0{,}8 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}8 + 0{,}2 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}8 = \mathbf{0{,}384}$$

b) Construimos un nuevo diagrama de árbol donde representamos la nueva situación.



Utilizando el teorema de Bayes, para cada caso, tenemos:

$$P(M_1|(C_1 \cap C_2)) = \frac{P(M_1 \cap C_1 \cap C_2)}{P(C_1 \cap C_2)} = \frac{0{,}5 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}6}{0{,}5 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}6 + 0{,}5 \cdot 1 \cdot 1} = 0{,}26$$

$$P(M_2|(C_1 \cap C_2)) = \frac{P(M_2 \cap C_1 \cap C_2)}{P(C_1 \cap C_2)} = \frac{0{,}5 \cdot 1 \cdot 1}{0{,}5 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}6 + 0{,}5 \cdot 1 \cdot 1} = 0{,}74$$

Solución 10 · Vol. II, pág. 335



II PAU Vol. II · pág. 336

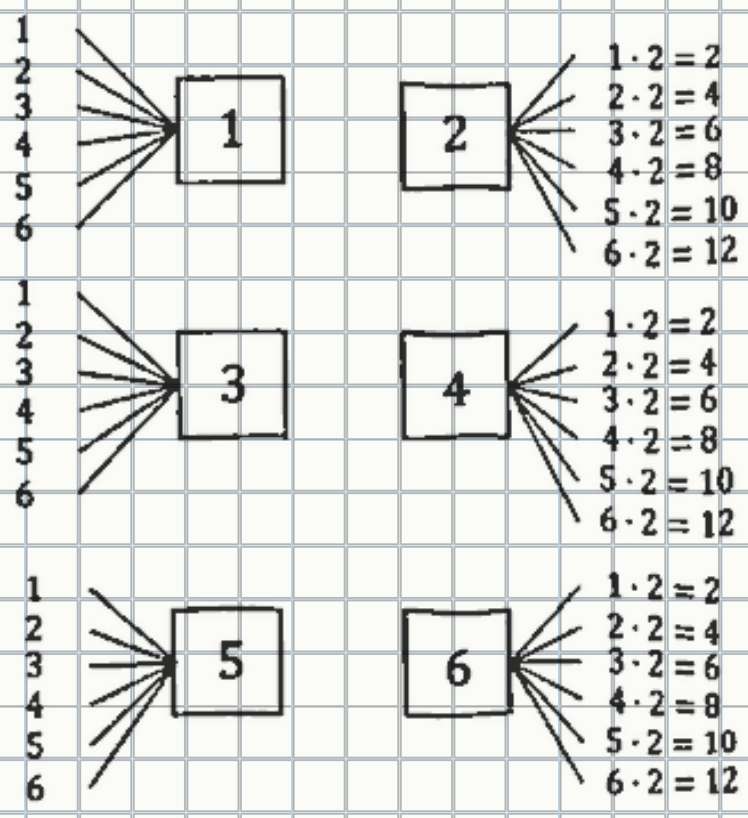
12. Tenemos dos dados no trucados de seis caras, uno azul y uno rojo. Las caras están numeradas del 1 al 6. En un determinado juego, lanzamos los dos dados. Para calcular la puntuación obtenida, se sigue el siguiente procedimiento: si el número obtenido en el dado azul es par, se le suma el doble del número obtenido en el dado rojo; si el número obtenido en el dado azul es impar, se le suma el número obtenido en el dado rojo. Se pide:

a) Calcular la probabilidad de obtener una puntuación de 10. Calcular la probabilidad de obtener una puntuación impar.

b) Calcular la probabilidad de haber obtenido un número par en el dado azul sabiendo que la puntuación final ha sido de 8. Calcular la probabilidad de haber obtenido un número impar en el dado rojo sabiendo que la puntuación final ha sido un número par.

Solución 11 · Vol. II, pág. 336

a) Realizamos un diagrama de árbol



La probabilidad de todos los caminos es la misma, como hay un total de cuatro caminos que nos llevan a obtener una puntuación de 10:

$$P(\text{obtener 10}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot 4 = \frac{1}{9}$$

En este caso son nueve los caminos que nos conducen a un resultado impar, por tanto:

$$P(\text{impar}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot 9 = \frac{1}{4}$$

b) Utilizamos la definición de probabilidad condicionada.

Teniendo en cuenta que hay cinco caminos que llevan a obtener ocho puntos y tres caminos que además proceden de un valor par en el dado azul:

$$P(\text{par en dado azul}|\text{obtener 8}) = \frac{P(\text{par en dado azul} \cap \text{obtener 8})}{P(\text{obtener 8})} = \frac{1/6 \cdot 1/6 \cdot 3}{1/6 \cdot 1/6 \cdot 5} = \frac{3}{5}$$

Hay un total de 18 caminos que resultan en un resultado impar en el dado rojo y que resultan en un valor obtenido par. Además, la probabilidad de obtener un resultado final par es:

$$P(\text{par}) = 1 - P(\text{impar}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Por lo que, finalmente:

$$P(\text{impar en dado rojo}|\text{puntuación final par}) =$$

$$P(\text{impar en dado rojo} \cap \text{puntuación final par}) \quad 1/6 \cdot 1/6 \cdot 18 \quad 2$$

12 PAU Vol. II · pág. 337

13. Un comercial de venta por teléfono sabe que en el 30% de sus llamadas no consigue una venta. Este comercial realiza 10 llamadas.

a) Calcular la probabilidad de que consiga más de 7 ventas.

b) Calcular la probabilidad de que consiga al menos 5 ventas.

c) Calcular la probabilidad de que consiga un mínimo de 3 ventas y un máximo de 8 ventas.

Solución 12 · Vol. II, pág. 337

a) Se trata de una distribución binomial con $n = 10,\ q = 0{,}3 \rightarrow p = 1 - q = 0{,}7$

La probabilidad de conseguir más de 7 ventas será:

$$P(X > 7) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10)$$

Calculamos por separado las probabilidades necesarias:

$$P(X = 8) = \binom{10}{8} \cdot 0.7^8 \cdot 0{,}3^2 = 0{,}2335$$

$$P(X = 9) = \binom{10}{9} \cdot 0.7^9 \cdot 0{,}3^1 = 0{,}1211$$

$$P(X = 10) = \binom{10}{10} \cdot 0.7^{10} \cdot 0{,}3^0 = 0{,}028$$

Finalmente: $P(X > 7) = 0{,}2335 + 0{,}1211 + 0{,}028 = \mathbf{0{,}3826}$

b) Para calcular la probabilidad de conseguir al menos 5 ventas podemos aprovechar el resultado anterior:

$$P(X \geq 5) = P(X = 5) + P(X = 6) + P(X = 7) + P(X > 7)$$

Calculamos las probabilidades que faltan:

$$P(X = 5) = \binom{10}{5} \cdot 0{,}7^5 \cdot 0{,}3^5 = 0{,}1029$$

$$P(X = 6) = \binom{10}{6} \cdot 0{,}7^6 \cdot 0{,}3^4 = 0{,}2001$$

$$P(X = 7) = \binom{10}{7} \cdot 0{,}7^7 \cdot 0{,}3^3 = 0{,}2668$$

Finalmente: $P(X \geq 5) = 0{,}1029 + 0{,}2001 + 0{,}2668 + 0{,}2335 + 0{,}1211 + 0{,}028 = \mathbf{0{,}9524}$

c) Para calcular la probabilidad de que consiga un mínimo de 3 ventas y un máximo de 8 ventas:

$$P(3 \leq X \leq 8) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + P(X = 7) + P(X = 8)$$

Podemos de nuevo aprovechar los resultados anteriores y calcular lo que nos falta:

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \cdot 0{,}7^3 \cdot 0{,}3^7 = 0{,}009$$

$$\binom{10}{}$$

Solución 12 · Vol. II, pág. 337

$$P(X = 4) = \binom{10}{5} \cdot 0{,}7^4 \cdot 0{,}3^6 = 0{,}0368$$

Finalmente: $P(3 \leq X \leq 8) = 0{,}009 + 0{,}0368 + 0{,}1029 + 0{,}2001 + 0{,}2668 + 0{,}2335 = 0{,}8491$

13 PAU Vol. II · pág. 338

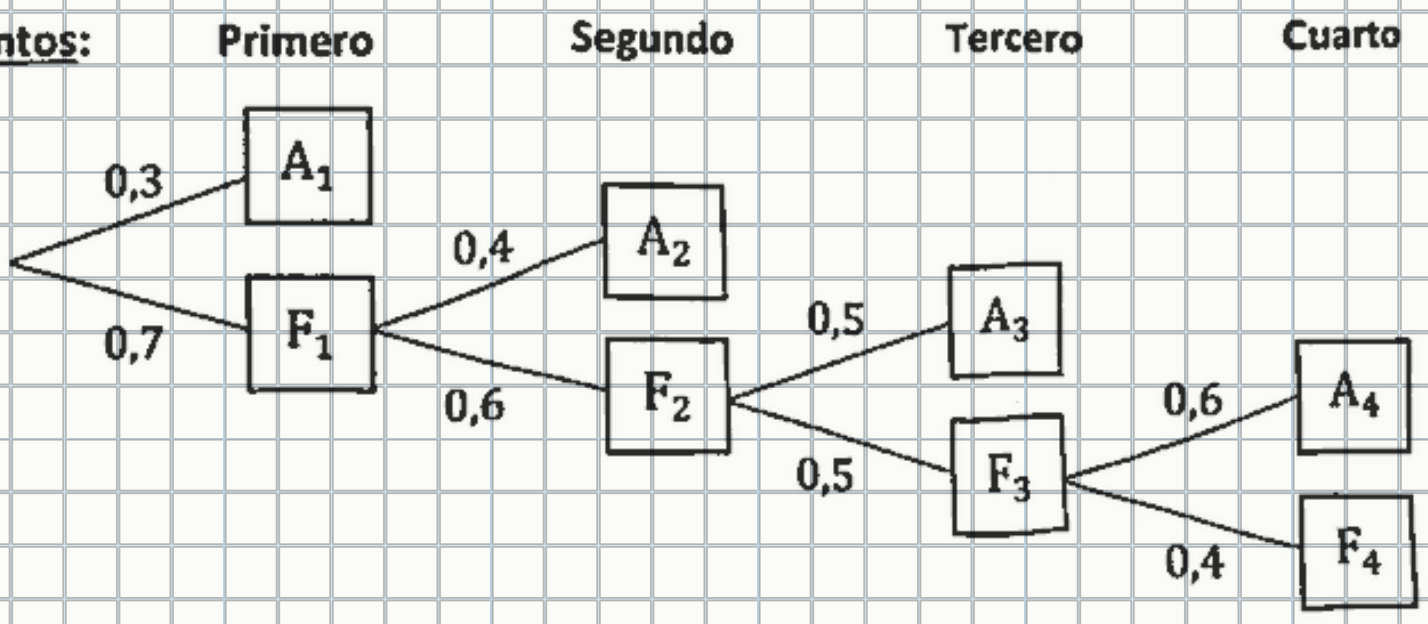
14. Un arquero aficionado dispone de 4 flechas y dispara a un globo colocado en el centro de una diana. La probabilidad de alcanzar el blanco en el primer tiro es del 30%.
En los lanzamientos sucesivos la puntería se va afinando, de manera que en el segundo es del 40%, en el tercero del 50% y en el cuarto del 60%. Se pide:

a) Calcular la probabilidad de que el globo haya explotado sin necesidad de hacer el cuarto disparo.

b) Calcular la probabilidad de que el globo siga intacto tras el cuarto disparo.

c) En una exhibición participan diez arqueros profesionales, que aciertan un 85% de sus lanzamientos. Calcular la probabilidad de que entre los 10 hayan explotado exactamente 6 globos al primer disparo.

Una vez que acierte ya termina el juego:



a) Probabilidad de que el globo haya explotado sin necesidad de hacer el cuarto disparo:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$$

$$P = 0{,}3 + 0{,}7 \cdot 0{,}4 + 0{,}7 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}5 = 0{,}79$$

b) Probabilidad de que el globo siga intacto tras el cuarto disparo:

$$P(fallar\ todo) = 0{,}7 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}084$$

c) Probabilidad de que entre los 10 hayan explotado exactamente 6 globos al primer disparo:

$$\left.\begin{matrix} n = 10 \\ p = 0{,}85 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(10,\ 0{,}85)$$

$$p(x = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$p(x = 6) = \binom{10}{6} 0{,}85^6 \cdot 0{,}15^4 = 0{,}0401$$

14 PAU Vol. II · pág. 339

15. El tiempo empleado, en minutos, para obtener la respuesta de un test para detectar cierta enfermedad sigue una distribución normal de media 20 y desviación típica 4.

a) ¿En qué porcentaje de test se obtiene el resultado entre 16 y 26 minutos?

b) ¿Cuántos minutos son necesarios para garantizar que se ha obtenido la respuesta del 96,41% de los test?

Solución 14 · Vol. II, pág. 339

Tenemos $\mu = 20, \sigma = 4 \rightarrow N(20,4)$.

a) Queremos $P(16 \leq x \leq 26)$:

$$P(16 \leq x \leq 26) = P\left(\frac{16-20}{4} \leq z \leq \frac{26-20}{4}\right) = P(-1 \leq z \leq 1{,}5)$$

$$= P(z \leq 1{,}5) - P(z \leq -1) = P(z \leq 1{,}5) - [1 - P(z \leq 1)] = 0{,}9332 - (1 - 0{,}8413)$$

$$= 0{,}7745$$

Luego el porcentaje es del 77,45%

b) Buscamos un a tal que $P(x \leq a) = 0{,}9641$. Tras tipificar, tendríamos $P(z \leq a_T) = 0{,}9641$. Buscamos en la tabla de la distribución normal y vemos que $a_T = 1{,}80$.

"Deshacemos" la tipificación:

$$\frac{a-\mu}{\sigma} = a_T \rightarrow \frac{a-20}{4} = 1{,}80 \rightarrow a = 4 \cdot 1{,}80 + 20 = 27{,}2\ min$$

15 PAU Vol. II · pág. 339

16. La velocidad de los vehículos en una autopista con límite de velocidad de $120\ km/h$ sigue una distribución normal de media $\mu\ km/h$ y desviación típica $\sigma = 10\ km/h$. Se sabe que el 69,15% de los vehículos no sobrepasan la velocidad de $130\ km/h$.

a) Calcule la media de esta distribución.

b) ¿Cuál es el porcentaje de vehículos que no sobrepasan la velocidad máxima permitida?

Solución 15 · Vol. II, pág. 339

a) Sabemos que $P(x < 130) = 0{,}6915$. Buscamos un a que, tras tipificar, cumpla:

$$P(z \leq a) = 0{,}6915$$

Buscando en la tabla de $N(0,1)$, vemos que $a = 0{,}5$.

Al tipificar lo que hacemos es $x \to z = \dfrac{x-\mu}{\sigma}$, luego debemos hacer lo mismo con a:

$$\frac{130-\mu}{\sigma} = a \;\to\; \frac{130-\mu}{10} = 0{,}5 \;\to\; -\mu = 0{,}5 \cdot 10 - 130 \;\to\; \boldsymbol{\mu = 125\ km/h}$$

b) Calculamos $P(x < 120)$:

$$P(x < 120) = P\left(z \leq \frac{120-125}{10}\right) = P(z \leq -0{,}5) = 1 - P(z \leq 0{,}5) = 1 - 0{,}6915$$

$$= 0{,}3085$$

Luego el porcentaje es del 30,85%

16 PAU Vol. II · pág. 340

17. La longitud de la sardina del Pacífico (*Sardinops sagax*) se puede considerar que es una variable aleatoria con distribución normal de media 175 mm y desviación típica 25,75 mm.

a) Una empresa envasadora de esta variedad de sardinas solo admite como sardinas de calidad aquellas con una longitud superior a 16 cm. ¿Qué porcentaje de las sardinas capturadas por un buque pesquero serán de la calidad que espera la empresa envasadora?

b) Hallar una longitud $t < 175\ mm$ tal que entre t y 175 mm estén el 18% de las sardinas capturadas.

c) En altamar se procesan las sardinas en lotes de 10. Posteriormente se devuelven al mar las sardinas de cada lote que son menores de 15 cm por considerarlas pequeñas. ¿Cuál es la probabilidad de que en un lote haya al menos una sardina devuelta por pequeña?

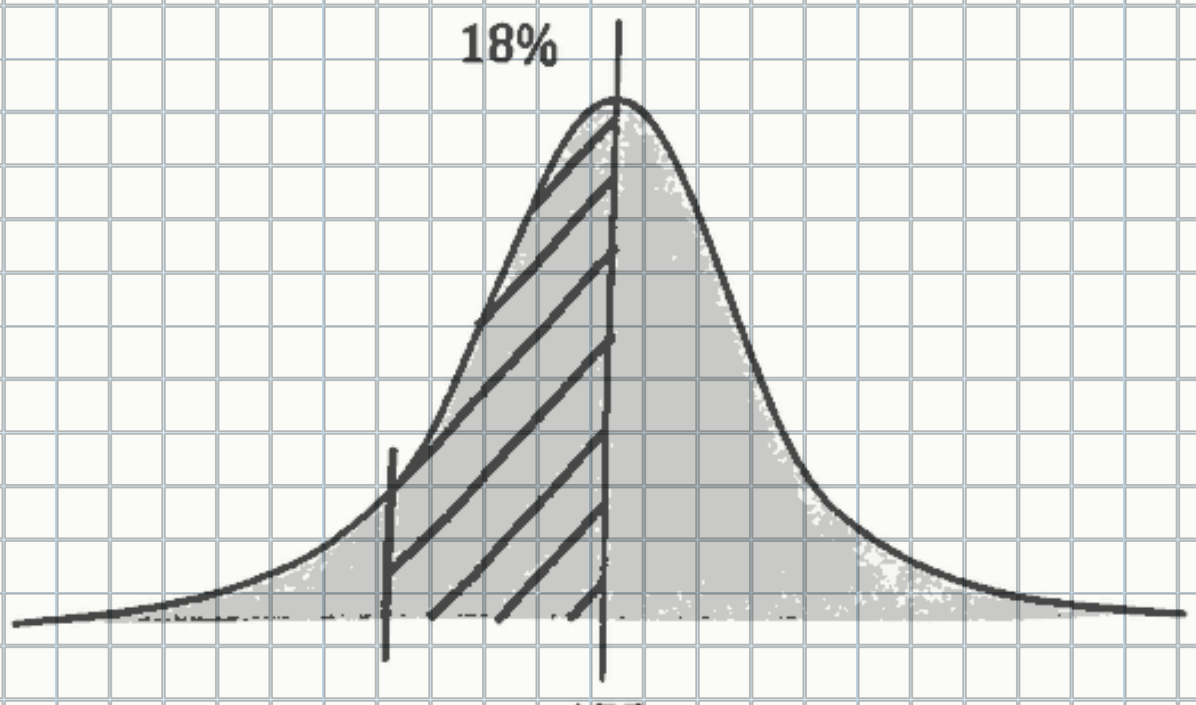
a) La distribución es normal de media $\mu = 175mm$ y desviación típica $\sigma = 25{,}75\ mm$

Nos piden la probabilidad de que una sardina tenga un tamaño superior a $16\ cm$, o lo que es lo mismo, superior a $160\ mm$:

$$P(X > 160) = P\left(Z > \frac{160 - 175}{25{,}75}\right) = P(Z > -0{,}58) = P(Z < 0{,}58) = 0{,}719 \rightarrow 71{,}9\%$$

¡FÍJATE! Se pide en porcentaje.

b) El valor de t es inferior a la media.



Por lo que para calcular el valor de t necesitamos escribir:

$$P(t \leq x \leq 175) = 0{,}18 \rightarrow P\left(\frac{t - 175}{25{,}75} \leq z \leq \frac{175 - 175}{25{,}75}\right) = 0{,}18$$

$$P\left(\frac{t - 175}{25{,}75} \leq z \leq 0\right) = P(z \leq 0) - P\left(z \leq \frac{t - 175}{25{,}75}\right) = 0{,}18$$

$$0{,}5 - P\left(z \leq \frac{t - 175}{25{,}75}\right) = 0{,}18 \rightarrow P\left(z \leq \frac{t - 175}{25{,}75}\right) = 0{,}32$$

Como $t < 175 \rightarrow \frac{t-175}{25,75} < 0$ por lo que:

$$P\left(z \leq \frac{t-175}{25,75}\right) = 0,32 \rightarrow P\left(z \leq -\frac{t-175}{25,75}\right) = 1 - 0,32 = 0,68$$

Si buscamos en la tabla (dentro) el valor 0,68 obtenemos 0,47. Por lo que:

$$-\frac{t-175}{25,75} = 0,47 \rightarrow t = 162,9\ mm$$

c) En primer lugar, calculamos la probabilidad de que una sardina mida menos de 15 cm, es decir, menos de 150 mm:

$$P(X < 150) = P\left(Z < \frac{150-175}{25,75}\right) = P(Z < -0,97) = 1 - P(Z < 0,97) =$$

$$1 - 0,834 = 0,166$$

Una vez tenemos este valor, como las sardinas se agrupan en lotes, la distribución pasa a ser binomial con $n = 10,\ p = P(X < 150) = 0,166$.

Para que se devuelva una sardina, tiene que medir menos de 150 mm de forma que la probabilidad de que haya al menos una sardina devuelta por pequeña será:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

Donde

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} 0,166^0 (1 - 0,166)^{10} = 0,1628$$

Por tanto

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,1628 = 0,8372$$

17 PAU Vol. II · pág. 341

18. El cociente intelectual (CI) de los estudiantes universitarios sigue una distribución normal de media μ y desviación típica σ desconocidas. Se sabe que la media es igual a 10 veces la desviación típica y que el 93,32% de los estudiantes tiene un CI menor de 115.

Calcule la media y la desviación típica de esta distribución.

Solución 17 · Vol. II, pág. 341

Los datos que nos dan son: $\mu = 10\sigma,\ P(X < 115) = 0{,}9332$

$$P(X < 115) = P\left(Z \leq \frac{115-\mu}{\sigma}\right) = 0{,}9332 \xrightarrow{tabla} \frac{115-\mu}{\sigma} = 1{,}5$$

$$\text{Como } \mu = 10\sigma \rightarrow \frac{115-10\sigma}{\sigma} = 1{,}5 \rightarrow \sigma = 10 \rightarrow \mu = 100$$

18 PAU Vol. II · pág. 342

19. El tiempo de vida de los individuos de cierta especie animal tiene una distribución normal con una media de 8,8 meses y una desviación típica de 3 meses.

a) ¿Qué porcentaje de individuos de esta especie supera los 10 meses? ¿Qué porcentaje de individuos ha vivido entre 7 y 10 meses?

b) Si se toman al azar 4 especímenes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno no supere los 10 meses de vida?

c) ¿Qué valor de c es tal que el intervalo $(8, 8-c, 8, 8+c)$ incluye el tiempo de vida (medido en meses) del 98% de los individuos de esta especie?

Solución 18 · Vol. II, pág. 342

Tenemos $\mu = 8{,}8$ meses, $\sigma = 3$ meses $\rightarrow N(8.8,3)$.

a) Porcentaje de individuos que supera los 10 meses:

$$P(x > 10) = P\left(z \geq \frac{10 - 8{,}8}{3}\right) = P(z \geq 0{,}4) = 1 - P(z \leq 0{,}4) = 1 - 0{,}6554 = 0{,}3446$$

Luego el porcentaje es del 34,46%.

Porcentaje de individuos que ha vivido entre 7 y 10 meses:

$$P(7 \leq x \leq 10) = P\left(\frac{7 - 8{,}8}{3} \leq z \leq \frac{10 - 8{,}8}{3}\right) = P(-0{,}6 \leq z \leq 0{,}4) =$$

$$= P(z \leq 0{,}4) - P(z \leq -0{,}6) = P(z \leq 0{,}4) - [1 - P(z \leq 0{,}6)] = 0{,}6554 - (1 - 0{,}7257) =$$

$$= 0{,}3811$$

Luego el porcentaje es del 38,11%.

b) Sea S el suceso "supera los 10 meses". Tenemos que $P(S) = 0{,}3446$.

Podemos realizar este apartado mediante la binomial o por consideraciones de probabilidad. Dado que el suceso "al menos uno de los 4 no supera los 10 meses" es el contrario a "los 4 superan los 10 meses" y, como el que un individuo supere los 10 meses es independiente de que otro lo haga:

$$P(\text{"los 4 lo superan"}) = P(S)^4 = 0{,}3446^4 = 0{,}0141$$

$$P(\text{"al menos uno no lo supera"}) = 1 - P(\text{"los 4 lo superan"}) = 1 - 0{,}0141 = 0{,}9859$$

c) Buscamos qué valor de c hace que $P(8{,}8 - c \leq x \leq 8{,}8 + c) = 0{,}98$:

$$P\left(\frac{8{,}8 - c - 8{,}8}{3} \leq z \leq \frac{8{,}8 + c - 8{,}8}{3}\right) = P\left(\frac{-c}{3} \leq z \leq \frac{c}{3}\right) = P\left(z \leq \frac{c}{3}\right) - P\left(z \leq -\frac{c}{3}\right) =$$

$$= P\left(z \leq \frac{c}{3}\right) - \left[1 - P\left(z \leq \frac{c}{3}\right)\right] = 2P\left(z \leq \frac{c}{3}\right) - 1 = 0{,}98 \rightarrow P\left(z \leq \frac{c}{3}\right) = \frac{1 + 0{,}98}{2} = 0{,}9900$$

Buscamos 0,9900 en la tabla de la distribución normal y vemos que $a = 2{,}33$:

$$\frac{c}{3} = a \rightarrow c = 3a = 6{,}99$$

19 PAU Vol. II · pág. 343

20. En un examen de matemáticas, las puntuaciones tipificadas de dos estudiantes fueron 0,6 y −0,8 y sus notas reales 94 y 73, respectivamente. Calcula:

a) La media y desviación típica de las puntuaciones del examen que siguen una distribución normal.

b) Entre qué puntuaciones alrededor de la media está la nota del 60% de los estudiantes.

a) La fórmula de tipificación es $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, por lo tanto, tenemos:

$$0{,}6 = \frac{94-\mu}{\sigma} \rightarrow 0{,}6 \cdot \sigma = 94 - \mu$$

$$-0{,}8 = \frac{73-\mu}{\sigma} \rightarrow -0{,}8 \cdot \sigma = 73 - \mu$$

Si restamos ambas ecuaciones tenemos:

$$1{,}4 \cdot \sigma = 21 \rightarrow \sigma = 15$$

Sustituyendo en alguna de las ecuaciones iniciales tenemos que $\mu = 85$

b) La condición del enunciado se puede escribir como $P(-a \leq Z \leq a) = 0{,}6$

Nos preguntan el valor de a. Desarrollando:

$$P(-a \leq Z \leq a) = P(Z \leq a) - P(Z \leq -a) = P(Z \leq a) - [1 - P(Z \leq a)] =$$

$$= 2 \cdot P(Z \leq a) - 1 = 0{,}6 \rightarrow P(Z \leq a) = 0{,}8$$

Buscando en la tabla de la distribución normal tenemos que $a = 0{,}84$

Si volvemos a la distribución sin tipificar:

$$a = \frac{X-\mu}{\sigma} \rightarrow X = a \cdot \sigma + \mu = 97{,}6$$

Si tomamos $-a = -0{,}84 \rightarrow X = -a \cdot \sigma + \mu = 72{,}4$

El 60% de las notas están entre 72,4 y 97,6

20 PAU Vol. II · pág. 344

21. La probabilidad de que un pez de una determinada especie sobreviva más de 5 años es del 10 %. Se pide:

a) Si en un acuario tenemos 10 peces de esta especie nacidos este año, hallar la probabilidad de que al menos dos de ellos sigan vivos dentro de 5 años.

b) Si en un tanque de una piscifactoría hay 200 peces de esta especie nacidos este mismo año, usando una aproximación mediante la distribución normal correspondiente, hallar la probabilidad de que al cabo de 5 años hayan sobrevivido al menos 10 de ellos.

$$a)\ \left.\begin{matrix} n = 10 \\ p = 0,1 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(10,\ 0,1) \qquad q = 1 - p \rightarrow q = 0,9 \ \text{(probabilidad de fracaso)}$$

Probabilidad de que al menos 2 de ellos sigan vivos dentro de 5 años ($k \geq 2$):

$$P(x \geq 2) = 1 - P(x < 2) = 1 - [P(x = 0) + P(x = 1)]$$

$$\begin{cases} P(x = 0) = \binom{10}{0} \cdot 0,1^0 \cdot (1 - 0,1)^{10-0} = 0,3487 \\ P(x = 1) = \binom{10}{1} \cdot 0,1^1 \cdot (1 - 0,1)^{10-1} = 0,3874 \end{cases}$$

Luego $P(x \geq 2) = 1 - [P(x = 0) + P(x = 1)] = 1 - (0,3487 + 0,3874) = \boxed{0,2639}$

$$b)\ \left.\begin{matrix} n = 200 \\ p = 0,1 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(200,\ 0,1) \qquad q = 1 - p \rightarrow q = 0,9 \ \text{(probabilidad de fracaso)}$$

Probabilidad de que al menos 10 de ellos sigan vivos dentro de 5 años ($k \geq 10$):

- 1) ¡¡Fíjate!! Podemos normalizar puesto que:

$$\left.\begin{matrix} n \cdot p = 200 \cdot 0,1 = 20 > 5 \\ n \cdot q = 200 \cdot 0,9 = 180 > 5 \end{matrix}\right\} \rightarrow \text{Se cumplen los requisitos, podemos normalizar } \checkmark$$

- 2) Aproximamos la distribución binomial a normal:

$$\left.\begin{matrix} \mu = n \cdot p = 200 \cdot 0,1 = 20 \\ \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{200 \cdot 0,1 \cdot 0,9} = 4,24 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(200,\ 0,1) \rightarrow N(20,\ 4,24)$$

- 3) Aplicamos la corrección de Yates ; 4) Tipificamos y 5) Resolvemos:

Solución 20 · Vol. II, pág. 344

$$P(y \geq 10) = P(x \geq 10 - 0{,}5) = P(x \geq 9{,}5) =$$

$$= P\left(z \geq \frac{9{,}5 - 20}{4{,}24}\right) = P(z \geq -2{,}48) = P(z \leq 2{,}48) = \boxed{0{,}9934}$$

21 PAU Vol. II · pág. 345

22. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el último trimestre de 2020, el porcentaje de mujeres que pertenecía al conjunto de Consejos de Administración de las empresas que componen el Ibex-35 fue del 27,7%. Se reunieron 10 de estos consejeros.

a) Halle la probabilidad de que la mitad fueran mujeres.

b) Calcule la probabilidad de que hubiese al menos un hombre.

c) Determine, aproximando mediante una distribución normal, la probabilidad de que en un congreso de doscientos consejeros de estas empresas hubiera como mínimo un 35% de representación femenina.

Solución 21 · Vol. II, pág. 345

a) Tenemos $p = 0{,}277, n = 10 \rightarrow B(10; 0{,}277)$ $\quad q = 1 - p \rightarrow q = 0{,}723$

Si la mitad son mujeres ha de haber exactamente 5 mujeres.

$$P(\text{mitad mujeres}) = P(X = 5) = \binom{10}{5}(0{,}277)^5(0{,}723)^5 = \mathbf{0{,}0812}$$

b) Calculamos el suceso complementario, es decir, que las 10 fuesen mujeres:

$$P(X = 10) = \binom{10}{10}(0{,}277)^{10}(0{,}723)^0 = 2{,}67 \cdot 10^{-6}$$

$$P(\text{al menos un hombre}) = 1 - P(X = 10) = \mathbf{0{,}999997}$$

c) $n = 200 \rightarrow$ El 35% serán 70 mujeres

Necesitamos realizar la aproximación de la binomial por la normal:

$$\begin{cases} np = 200 \cdot 0{,}277 = 55{,}4 > 5 \\ nq = 200 \cdot 0{,}723 = 144{,}6 > 5 \end{cases} \rightarrow \text{Se cumplen las condiciones para la aproximación}$$

$$\mu = np = 55{,}4,\ \sigma = \sqrt{npq} = 6{,}33 \rightarrow N(55{,}4; 6{,}33)$$

$$P(\text{al menos 70 mujeres}) = P(Y \geq 70) = P(X \geq 69{,}5) = P\left(Z \geq \frac{69{,}5 - 55{,}4}{6{,}33}\right) =$$

$$P(Z \geq 2{,}23) = 1 - P(Z \leq 2{,}23) = \mathbf{0{,}0129}$$

Solución 21 · Vol. II, pág. 346

Probabilidad y Estadística

EJERCICIOS COMPETENCIALES PAU 2025 · 10

1 PAU 2025 Vol. II · pág. 347

1. En una feria, un participante tiene la oportunidad de ganar premios eligiendo entre tres cajas sorpresa: una con premio y dos vacías. Hay una regla especial si se selecciona una caja vacía: En caso de elegir una caja sin premio, se debe extraer una bola al azar de una urna compuesta por 2 bolas verdes y 3 negras, de idéntica forma y tamaño. Si se elige la bola negra, finaliza la jugada sin premio. Si se elige la bola verde, tendrá la oportunidad de elegir una nueva caja, de las dos cajas no seleccionadas anteriormente, y acabaría la jugada. Responder a las siguientes cuestiones:

a) Dibujar un diagrama de árbol que refleje todos los posibles casos de este juego.

b) Calcular la probabilidad de obtener premio en este juego.

c) Si el participante ha obtenido premio, ¿cuál es la probabilidad de que haya elegido una bola verde en la urna?

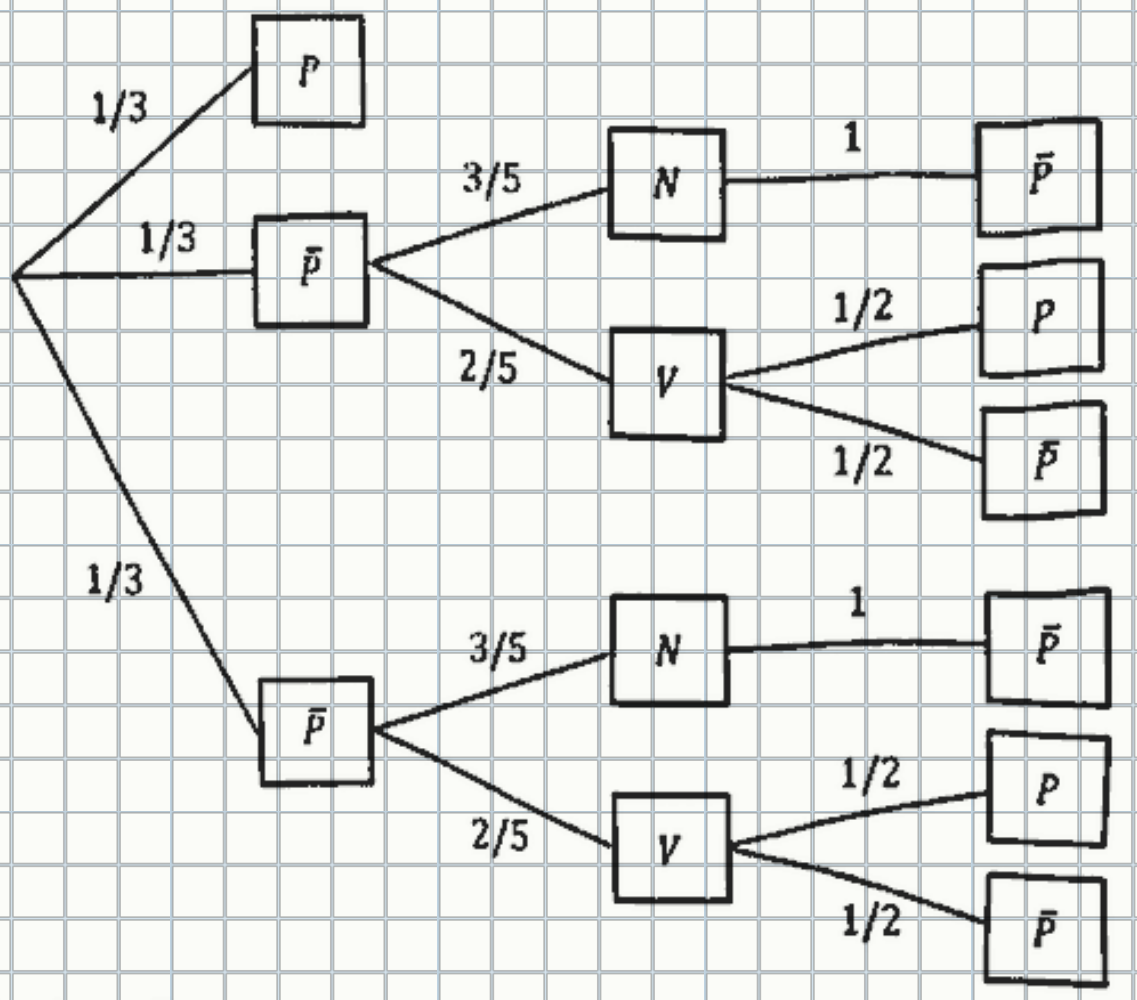
a)

Definimos los sucesos

P: "Gana premio"

N: "Bola negra"

V: "Bola verde"



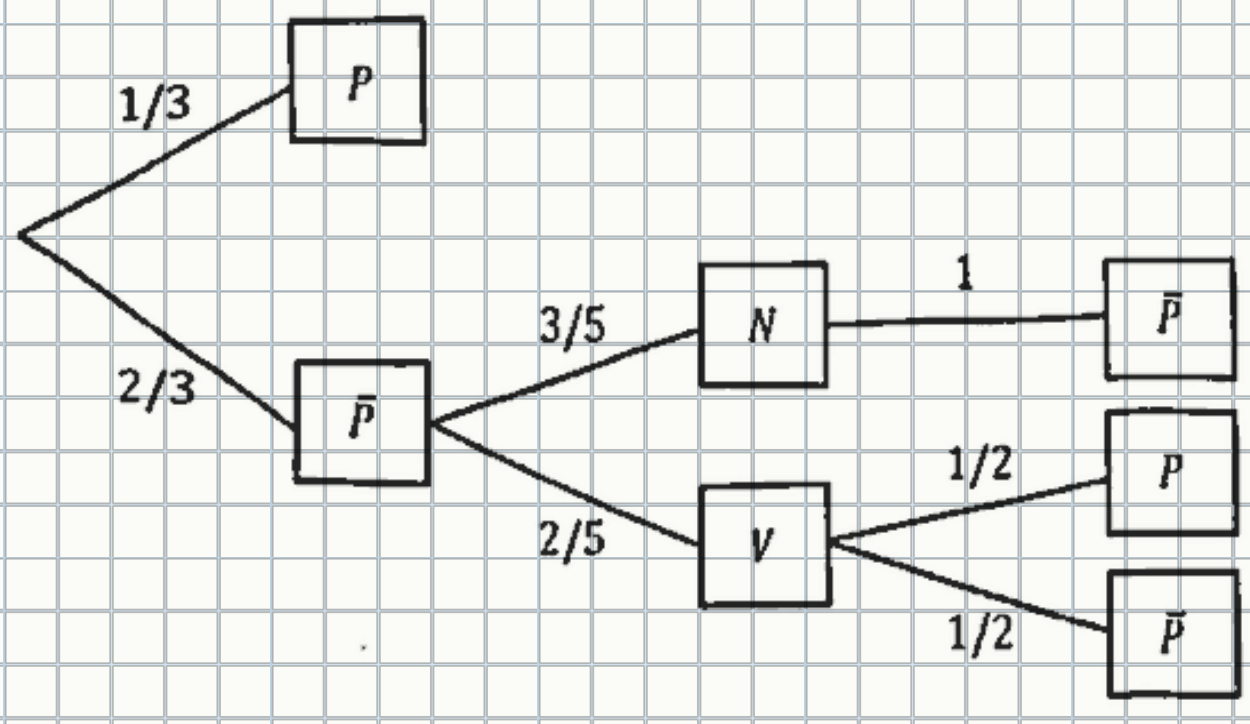
$$b)\ P(P) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{2} = \frac{7}{15} \cong 0{,}467$$

c) Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P(V/P) = \frac{P(V \cap P)}{P(P)} = \frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{7}{15}} = \frac{\frac{2}{15}}{\frac{7}{15}} = \frac{2}{7} \cong 0{,}29$$

¡Nota! También se puede plantear el diagrama de árbol de la siguiente manera:

Solución 1 · Vol. II, pág. 347



2 PAU 2025 Vol. II · pág. 348

2. Un grupo de WhatsApp, formado por los alumnos de un gimnasio de judo, está compuesto por un 55% de mujeres y el resto hombres. Se sabe que el 15% del grupo es cinturón verde y que una quinta parte de las mujeres es cinturón verde.

a) ¿Qué porcentaje de hombres son cinturón verde?

b) Si el grupo recibe un mensaje enviado por un cinturón verde, calcular la probabilidad de que lo haya enviado una mujer.

c) Si el mensaje no tiene información sobre el sexo y el color del cinturón del remitente, calcular la probabilidad de que sea hombre y cinturón verde.

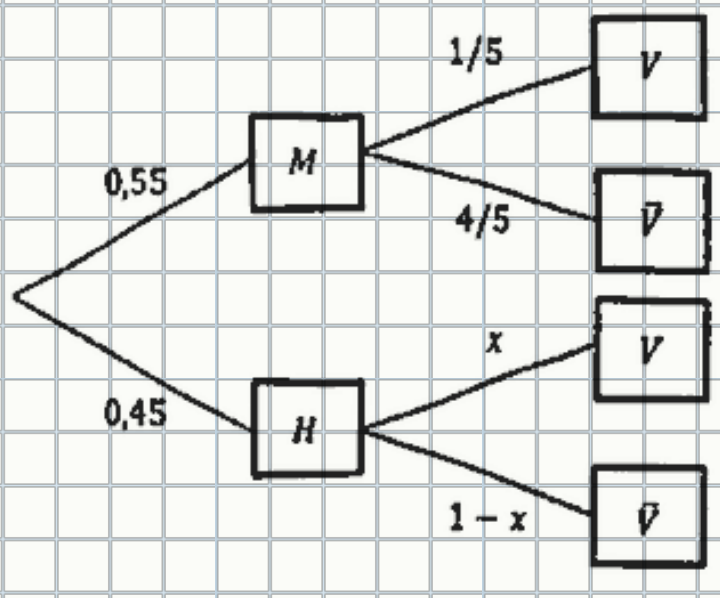
¡Interesante! Estamos ante un problema de diagrama de árbol que tiene una incógnita en dicho diagrama. Lo primero qe debemos hacer es obtener el valor de la incógnita.

Definimos los sucesos

M: "Ser mujer"

H: "Ser hombre"

V: "Cinturón verde"



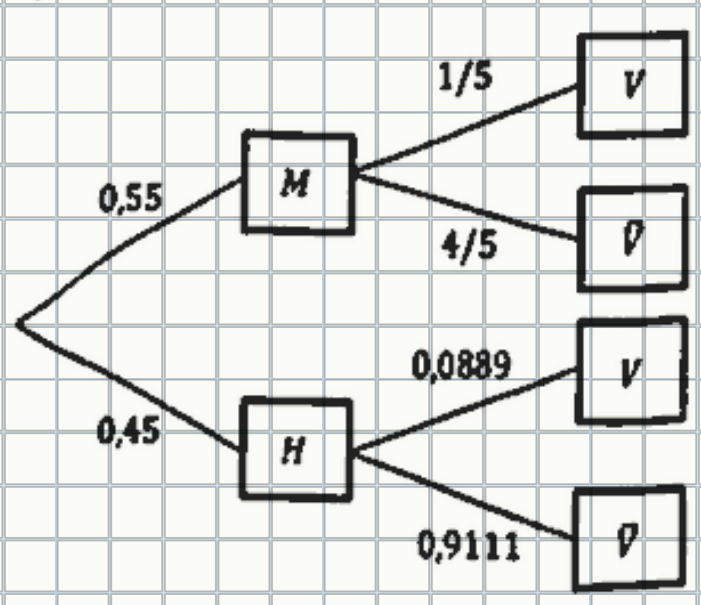
a) Como el enunciado nos dice que $P(V) = 0{,}15$, aplicamos el teorema de la probabilidad total y despejamos x:

$$P(V) = P(M) \cdot P(V/M) + P(H) \cdot P(V/H) \rightarrow 0{,}15 = 0{,}55 \cdot \frac{1}{5} + 0{,}45 \cdot x \rightarrow$$

$$0{,}45x = 0{,}15 - 0{,}55 \cdot \frac{1}{5} \rightarrow 0{,}45x = 0{,}04 \rightarrow x = \frac{0{,}04}{0{,}45} = \mathbf{0{,}0889}$$

Por tanto, el porcentaje de hombres con cinturón verde es del 8,89%.

b) Rehacemos el diagrama de árbol con la probabilidad calculada en el apartado anterior:



Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P(M/V) = \frac{P(M \cap V)}{P(V)} = \frac{0{,}55 \cdot \frac{1}{5}}{0{,}55 \cdot \frac{1}{5} + 0{,}45 \cdot 0{,}0889} = \frac{0{,}11}{0{,}15} = \mathbf{0{,}73}$$

Solución 2 · Vol. II, pág. 348

c) $P(H \cap V) = P(H) \cdot P\left(\frac{V}{H}\right) = 0{,}45 \cdot 0{,}0889 = \mathbf{0{,}04}$

3 PAU 2025 Vol. II · pág. 349

3. En un país se sabe que un 35% de personas vive en municipios pequeños (10.000 habitantes o menos), un 25% de personas vive en municipios medianos (entre 10.001 y 50.000 habitantes) y un 40% de personas vive en municipios grandes (más de 50.000 habitantes). Entre las personas que viven en municipios pequeños, un 20% se graduó en la universidad; entre las que viven en municipios medianos, un 30% se graduó en la universidad; y entre las que viven en municipios grandes, un 60% se graduó en la universidad. Seleccionamos al azar una persona de este país.

a) Calcula la probabilidad de que la persona seleccionada se haya graduado en la universidad.

b) Si sabemos que la persona seleccionada se graduó en la universidad, ¿cuál es la probabilidad de que viva en un municipio con más de 10.000 habitantes?

c) Calcula la probabilidad de la intersección de los sucesos "la persona seleccionada vive en un municipio con 50.000 habitantes o menos" y "la persona seleccionada se graduó en la universidad o vive en un municipio con más de 10.000 habitantes".

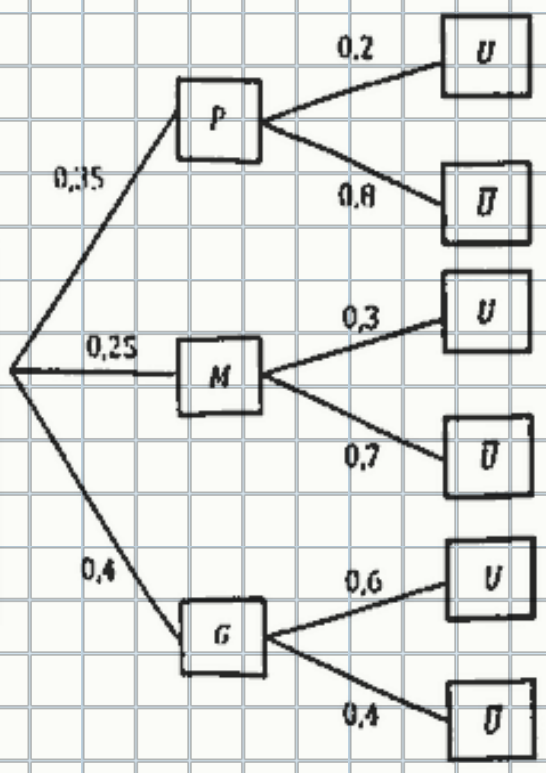
Definimos los sucesos

P: "Vive en municipio pequeño"

M: "Vive en municipio mediano"

G: "Vive en municipio grande"

U: "Graduado universitario"



a) Aplicamos el teorema de probabilidad total:

$$P(U) = P(P) \cdot P(U/P) + P(M) \cdot P(U/M) + P(G) \cdot P(U/G) = 0{,}35 \cdot 0{,}2 + 0{,}25 \cdot 0{,}3 + 0{,}4 \cdot 0{,}6 = 0{,}385$$

b) Aplicamos el teorema de Bayes:

$$P(M \cup G/U) = \frac{P(M \cup G \cap U)}{P(U)} \approx \frac{0{,}25 \cdot 0{,}3 + 0{,}4 \cdot 0{,}6}{0{,}385} = 0{,}\widehat{81}$$

c) Para hacer este apartado hay que tener cuidado. Por un lado, tenemos que considerar a las personas que viven en un municipio con 50000 habitantes o menos, lo cual se expresa como $P \cup M$. Por otro lado, debemos considerar a las personas graduadas o que viven en un municipio con más de 10000 habitantes, que matemáticamente es $U \cup M \cup G$. Por tanto, matemáticamente la probabilidad pedida es: $P((P \cup M) \cup (U \cup M \cup G))$. ¿Es posible simplificar esta expresión? Sí, con ayuda de una tabla. En ella marcaremos con líneas diagonales de derecha a izquierda las personas que cumplen $P \cup M$ y con líneas diagonales de izquierda a derecha las que cumplen $U \cup M \cup G$. Quedará marcada con doble línea diagonal las personas que cumplen la probabilidad pedida.

	P	M	G
U	XXX	XXX	\\\
$\bar{U}$	///	XXX	\\\

Por tanto, la solución será: $P\big((P \cup M) \cup (U \cup M \cup G)\big) =$

$= P(P \cap U) + P(M) = 0{,}35 \cdot 0{,}2 + 0{,}25 = 0{,}32$

4 PAU 2025 Vol. II · pág. 350

4. En la tabla siguiente se recoge el número de coches y motos que se presentaron a la ITV en el año 2023:

	Coches	Motos
Aptos	116.383	160.667
No aptos	2.679	3.447

Se elige un vehículo al azar de entre los coches y motos que se presentaron a dicha inspección.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el vehículo elegido sea una moto o haya resultado apto?

b) Si el vehículo elegido es un coche, ¿cuál es la probabilidad de que haya resultado no apto?

Solución 4 · Vol. II, pág. 350

Completamos la tabla:

	Coches (C)	Motos (M)	Total
Aptos (A)	116383	160667	277050
No aptos ($\bar{A}$)	2679	3447	6126
Total	119062	164114	283176

a)

$$P(M \cup A) = P(M) + P(A) - P(M \cap A) = \frac{164114}{283176} + \frac{277050}{283176} - \frac{160667}{283176} = \frac{280497}{283176} = 0,99$$

b)

$$P(\bar{A}/C) = \frac{P(\bar{A} \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{2679}{283176}}{\frac{119067}{283176}} = \frac{2679}{119062} = 0,022$$

5 PAU 2025 Vol. II · pág. 351

5. De los 400 estudiantes de segundo de Bachillerato de un instituto a 150 les gusta jugar al fútbol, a 200 les gusta jugar al voleibol y a 100 les gusta jugar a ambos deportes. Elegido un estudiante al azar:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste jugar a ninguno de los dos deportes?

b) Calcule la probabilidad de que le guste jugar solo a uno de los dos deportes.

c) Sabiendo que no le gusta jugar al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que le guste jugar al voleibol?

Definimos los sucesos

F: "Le gusta jugar al fútbol"

V: "Le gusta jugar a voleibol"

Probabilidad

$$P(F) = \frac{150}{400} = 0{,}375 \; ; \; P(V) = \frac{200}{400} = 0{,}5 \; ;$$

$$P(F \cap V) = \frac{100}{400} = 0{,}25$$

a) $P(F \cup V) = P(F) + P(V) - P(F \cap V) = 0{,}375 + 0{,}5 - 0{,}25 = 0{,}625$

Por tanto:

$$P(\bar{F} \cap \bar{V}) = 1 - P(F \cup V) = 1 - 0{,}625 = \mathbf{0{,}375}$$

b) Probabilidad de que solo le guste el fútbol:

$$P(F \cap \bar{V}) = P(F) - P(F \cap V) = 0{,}375 - 0{,}25 = 0{,}125$$

Probabilidad de que solo le guste el voleibol:

$$P(\bar{F} \cap V) = P(V) - P(F \cap V) = 0{,}5 - 0{,}25 = 0{,}25$$

Luego la probabilidad de que solo le guste el fútbol o solo le guste el voleibol, es decir, probabilidad de que solo le guste uno de los dos deportes:

$$P(\textit{le gusta solo un deporte}) = P(F \cap \bar{V}) + P(\bar{F} \cap V) = 0{,}125 + 0{,}25 = \mathbf{0{,}375}$$

c) $P(V/\bar{F}) = \dfrac{P(V \cap \bar{F})}{P(\bar{F})} = \dfrac{0{,}25}{1 - 0{,}375} = 0{,}4$

6 PAU 2025 Vol. II · pág. 352

6. El tamaño de las truchas que hay en el río Tormes, entre el pantano de Santa Teresa y su paso por Fresno Alhándiga, se puede aproximar por una variable aleatoria con distribución normal de media 28 cm y desviación típica de 6 cm.

a) Calcular el porcentaje de truchas cuyo tamaño está entre 19 cm y 40 cm.

b) Sabiendo que una de las truchas capturadas medía más de 38 cm, ¿cuál es la probabilidad de que midiera más de 42 cm?

Solución 6 · Vol. II, pág. 352

Tenemos $\mu = 28\,cm,\ \sigma = 6\,cm \ \rightarrow \ N(28,6)$

$$a)\ P(19 \leq X \leq 40) = P\left(\frac{19-28}{6} \leq Z \leq \frac{40-28}{6}\right) = P(-1{,}5 \leq Z \leq 2) =$$

$$= P(Z \leq 2) - [1 - P(Z \leq 1{,}5)] = 0{,}9772 - [1 - 0{,}9332] = \mathbf{0{,}9104}$$

Por tanto, el porcentaje de truchas cuyo tamaño está entre 19 cm y 40 cm es del 91,04%.

b) ¡Interesante! Es un problema de probabilidad condicionada.

Llamamos A:"Medir más de 42 cm" y B:"Medir más de 38 cm". Calculamos $P(A)$ y $P(B)$.

$$P(A) = P(X \geq 42) = P\left(Z \geq \frac{42-28}{6}\right) = P(Z \geq 2{,}33) = 1 - P(Z \leq 2{,}33) = 1 - 0{,}9901 =$$

$$= 0{,}0099$$

$$P(B) = P(X \geq 38) = P\left(Z \geq \frac{38-28}{6}\right) = P(Z \geq 1{,}67) = 1 - P(Z \leq 1{,}67) = 1 - 0{,}9525 =$$

$$= 0{,}0475$$

Por ende:

$$\boldsymbol{P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{0{,}0099}{0{,}0475} = 0{,}2084}$$

¡Fíjate! $P(A \cap B)$ es que mida más de 42 cm y más de 38 cm, lo que se puede resumir en que mida más de 42 cm. Por eso $P(A \cap B) = P(A)$.

7 PAU 2025 Vol. II · pág. 353

7. La altura de los estudiantes de segundo de bachillerato de una cierta población viene dada por una distribución normal con media 174 cm y varianza 144 cm^2.

a) Calcular el porcentaje de estudiantes cuya altura está entre 162 cm y 186 cm.

b) ¿Qué altura tendrá un alumno si el 67% de los estudiantes miden más que él?

c) Si se toma una muestra de 1000 estudiantes, ¿cuántos medirán más de 170 cm?

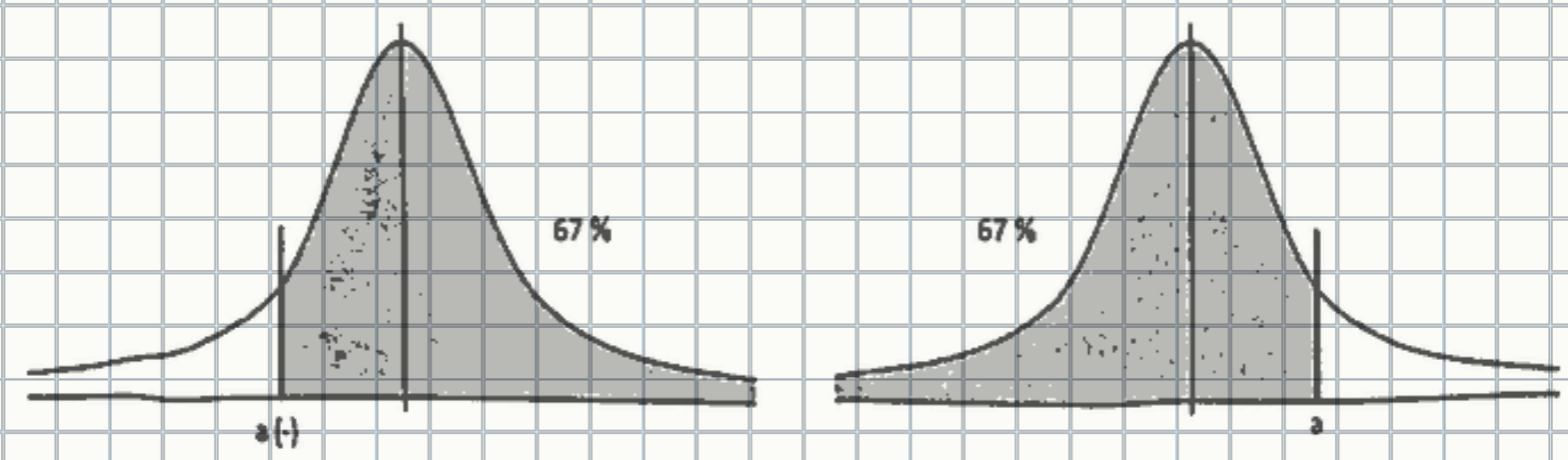
Solución 7 · Vol. II, pág. 353

Tenemos $\mu = 174\,cm$, $\sigma = \sqrt{144} = 12\,cm \rightarrow N(174, 12)$

$$a)\ P(162 \leq X \leq 186) = P\left(\frac{162-174}{12} \leq Z \leq \frac{186-174}{12}\right) = P(-1 \leq Z \leq 1) = P(Z \leq 1) -$$

$$P(Z \leq -1) = P(Z \leq 1) - [1 - P(Z \leq 1)] = 0{,}8413 - [1 - 0{,}8413] = \mathbf{0{,}6826}$$

b)



Vemos que a e negativo.

$$P(Z \geq -a) = 0{,}6700 \rightarrow P(Z \leq a) = 0{,}6700 \rightarrow a = -0{,}44$$

$$a = \frac{X-\mu}{\sigma} \rightarrow X = a \cdot \sigma + \mu = -0{,}44 \cdot 12 + 174 = \mathbf{168{,}72\ cm}$$

$$c)\ P(X > 170) = P\left(Z \geq \frac{170-174}{12}\right) = P(Z \geq -0{,}33) = P(Z \leq 0{,}33) = \mathbf{0{,}6293}$$

Como hay 1000 estudiantes:

$1000 \cdot 0{,}6293 = 629{,}3 \rightarrow$ ***629 estudiantes***

8 PAU 2025 Vol. II · pág. 354

8. La temperatura diurna en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide durante el mes de agosto sigue una distribución normal. La temperatura media durante el día es de 22°C con desviación típica de 5°C. Además, se sabe que, las condiciones ideales para realizar senderismo es cuando la temperatura diurna se sitúa entre 18°C y 25°C. Si se superan los 30°C, los excursionistas tendrían un riesgo elevado de insolación. Mientras que, si la temperatura se sitúa por debajo de los 15°C, existe riesgo de cambios meteorológicos bruscos previstos para ese día. Se está elaborando una guía informativa para los servicios de emergencia. Responder a lo siguiente:

a) ¿Qué probabilidad hay de que un día de agosto se den las condiciones ideales para realizar senderismo?

b) ¿Cuántos días de agosto se espera que haya senderistas con riesgo de insolación?

c) Si las Cañadas del Teide recibe un promedio de 11000 visitantes diarios en el mes de agosto y, de ellos, un 5% realiza senderismo. ¿Cuántos días de agosto se espera que haya cambios meteorológicos bruscos? (redondea al alza). ¿Cuántos senderistas se estima que se puedan ver afectados por cambios meteorológicos bruscos a lo largo de dicho mes?

Solución 8 · Vol. II, pág. 354

Tenemos $\mu = 22℃,\ \sigma = 5℃ \rightarrow N(22,5)$

$$a)\ P(18 \leq X \leq 25) = P\left(\frac{18-22}{5} \leq Z \leq \frac{25-22}{5}\right) = P(-0{,}8 \leq Z \leq 0{,}6) = P(Z \leq 0{,}6) -$$

$$P(Z \leq -0{,}8) = P(Z \leq 0{,}6) - [1 - P(Z \leq 0{,}8)] = 0{,}7257 - [1 - 0{,}7881] = \mathbf{0{,}5138}$$

$$b)\ P(X > 30) = P\left(Z > \frac{30-32}{5}\right) = P(Z > 1{,}6) = 1 - P(Z \leq 1{,}6) = 1 - 0{,}9452 = 0{,}0548$$

Como agosto tiene 31 días, se espera que haya senderistas con riesgo de insolación en:

$$31 \cdot 0{,}0548 = 1{,}7 \rightarrow \mathbf{2\ días}$$

c) Primero vamos a calcular el número de visitantes que en agosto hicieron senderismo al día:

$$\frac{11000\ visitantes}{día} \cdot \frac{5}{100} = 550\ senderistas/día$$

Calculamos la probabilidad de que pueda haber cambios meteorológicos bruscos:

$$P(X < 15) = P\left(Z < \frac{15-22}{5}\right) = P(Z < -1{,}4) = 1 - P(Z \leq 1{,}4) = 1 - 0{,}9192 = 0{,}0808$$

Como agosto tiene 31 días, se espera que haya:

$$31 \cdot 0{,}0808 = 2{,}5048 \rightarrow 3\ días$$

Y el número de senderistas afectados será:

$$\frac{550\ senderistas}{día} \cdot 3\ días = \mathbf{1650\ senderistas}$$

9 PAU 2025 Vol. II · pág. 355

9. Según los datos de la Comunidad de Madrid, en la temporada 2021-2022 la cobertura de la vacuna de la gripe entre mayores de 65 años fue un 73,2%.

a) Ante una situación de brote epidémico, las autoridades deciden restringir aquellas reuniones en las que la probabilidad de que haya más de una persona no vacunada sea mayor de 0,5. Suponiendo que los asistentes a una reunión suponen una muestra aleatoria, ¿se deberían restringir las reuniones de 5 personas mayores de 65 años? ¿Y las reuniones de 7 personas mayores de 65 años?

b) Se toma una muestra aleatoria de 500 personas mayores de 65 años. Calcule la probabilidad de que al menos 350 de ellos estén vacunados contra la gripe.

Solución 9 · Vol. II, pág. 355

a) $\left.\begin{matrix} n = 5 \\ p = 0{,}732 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(5;\ 0{,}732) \quad q = 1 - p = 1 - 0{,}732 = 0{,}268$

¡Interesante! Como nos preguntan que haya más de una persona no vacunada, entonces tiene que haber de 0 a 3 personas vacunadas.

$$P(X = 4) = \binom{5}{4} \cdot 0{,}732^4 \cdot 0{,}268 = 0{,}3847$$

$$P(X = 5) = \binom{5}{5} \cdot 0{,}732^5 \cdot 0{,}268^0 = 0{,}2102$$

Luego:

$$P(X < 4) = 1 - [P(X = 4) + P(X = 5)] = 1 - [(0{,}3847 + 0{,}2102)] = 0{,}4051 < 0{,}5$$

Por tanto, no se deben restringir las reuniones de 5 personas mayores de 65 años.

$\left.\begin{matrix} n = 7 \\ p = 0{,}732 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(7;\ 0{,}732) \quad q = 1 - p = 1 - 0{,}732 = 0{,}268$

¡Interesante! Como nos preguntan que haya más de una persona no vacunada, entonces tiene que haber de 0 a 5 personas vacunadas.

$$P(X = 6) = \binom{7}{6} \cdot 0{,}732^6 \cdot 0{,}268^1 = 0{,}2886$$

$$P(X = 7) = \binom{7}{7} \cdot 0{,}732^7 \cdot 0{,}268^0 = 0{,}1126$$

Luego:

$$P(X < 6) = 1 - [P(X = 6) + P(X = 7)] = 1 - [(0{,}2886 + 0{,}1126)] = 0{,}5988 > 5$$

Por tanto, sí se deben restringir las reuniones de 7 personas mayores de 65 años.

b) $n = 500 \rightarrow B(500;\ 0{,}732) \quad q = 1 - p = 1 - 0{,}732 = 0{,}268$

Comprobamos si se puede realizar la aproximación de la binomial por la normal:

$$\begin{cases} np = 500 \cdot 0{,}732 = 366 > 5 \\ nq = 500 \cdot 0{,}268 = 134 > 5 \end{cases} \rightarrow \text{Se cumplen las condiciones para la aproximación}$$

$$\mu = np = 366,\ \sigma = \sqrt{npq} = 9{,}9 \rightarrow B(500;\ 0{,}732) \rightarrow N(366;\ 9{,}9)$$

$$P(Y \geq 350) = P(X \geq 349.5) = P\left(Z \geq \frac{349{,}5 - 366}{\quad}\right) = P(Z \geq -1.67) = P(Z \leq 1.67) =$$

Solución 9 · Vol. II, pág. 355

$$= 0,9525$$

10 PAU 2025 Vol. II · pág. 356

10. En una empresa tecnológica internacional el 70% de los empleados son europeos, una tercera parte de los empleados no europeos se dedica al desarrollo de *software*, labor a la que se dedican también tres de cada siete de los empleados europeos. Por el cincuenta aniversario la empresa elige al azar un empleado que será agraciado con un importante paquete de acciones de la empresa. Con estos datos se pide:

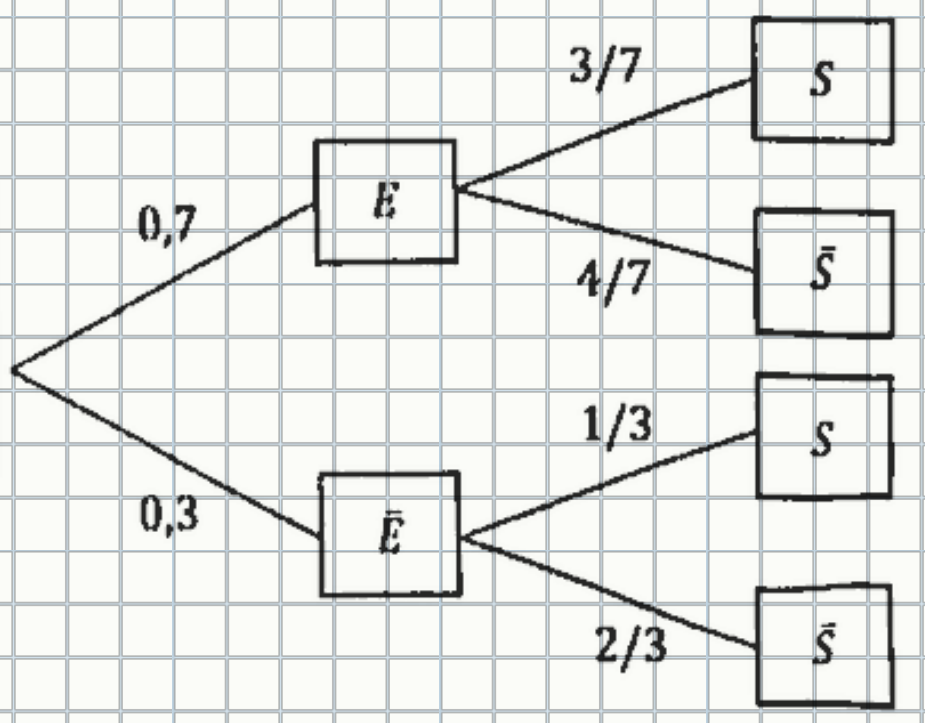
a) Calcular la probabilidad de que el empleado agraciado sea uno de los europeos que no realiza desarrollo de *software* en la empresa.

b) En un segundo sorteo se toman al azar 10 empleados distintos y recibirán el mismo paquete de acciones, a repartir, si como mucho 2 de ellos desarrollan *software* para la empresa. Calcular la probabilidad de que la empresa tenga que dar este segundo paquete de acciones.

Definimos los sucesos

E: "Empleado europeo"

S: "Desarrolla *software*"



a) $P(E \cap \bar{S}) = 0{,}7 \cdot \frac{4}{7} = 0{,}4$

b) $n = 10$

Primero, tenemos que calcular la probabilidad de que un empleado trabaje desarrollando *software*. Aplicamos el teorema de la probabilidad total:

$$P(S) = P(E) \cdot P(S/E) + P(\bar{E}) \cdot P(S/\bar{E}) = 0{,}7 \cdot \frac{3}{7} + 0{,}3 \cdot \frac{1}{3} = 0{,}4$$

Nos piden la probabilidad que como mucho 2 de los 10 empleados trabajen en *software*. Lo resolvemos por medio de una distribución binomial con $n = 10$, $p = 0{,}4$.

$$\left.\begin{matrix} n = 10 \\ p = 0{,}4 \end{matrix}\right\} \rightarrow B(10;\ 0{,}4) \qquad q = 1 - p = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$$

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} \cdot 0{,}4^0 \cdot 0{,}6^{10} = 0{,}006$$

$$P(X = 1) = \binom{10}{1} \cdot 0{,}4^1 \cdot 0{,}6^9 = 0{,}0403$$

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} \cdot 0{,}4^2 \cdot 0{,}6^8 = 0{,}1209$$

Luego:

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0{,}006 + 0{,}0403 + 0{,}1209 = 0{,}1672$$